



CIA. MINERA CASMA S.A.C.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



2026



CONTENIDO

TITULO I: INTRODUCCIÓN	3
TÍTULO II: OBJETIVOS, ALCANCES Y TERMINOLOGIAS	4
TÍTULO III: LIDERAZGO Y COMPROMISO Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD.....	17
EN EL TRABAJO.....	17
TÍTULO IV: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, SUPERVISOR Y	19
TRABAJADORES.....	19
TÍTULO V: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	24
Programa Anual De Seguridad Y Salud Ocupacional.....	24
Comité De Seguridad Y Salud Ocupacional.....	25
Capacitación	26
Equipo De Protección Personal (EPP)	29
Identificación De Peligros Evaluación De Riesgos Y Medidas De Control (IPERC).....	32
Estándares Y Procedimientos Escritos De Trabajo Seguro (PETS)	33
Higiene Ocupacional	33
Vigilancia Médica Ocupacional.....	34
Señalización De Áreas De Trabajo Y Código De Colores	35
Trabajos De Alto Riesgo	35
Inspecciones, Auditorías Y Controles.....	36
Investigación De Incidentes Y Accidentes	37
Ergonomía.....	38
TÍTULO VI: GESTIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS	39
Ingeniería del Macizo Rocoso	39
Desate y Sostenimiento	41
Explosivos	42
Perforación y voladura	49
Chimeneas.....	55
Ventilación.....	58
Transporte, carga, acarreo y descarga	63
Estándares de seguridad en el lugar de trabajo (Galerías, Cruceros, Rampas, Subniveles, Cámaras y By Pass).....	64
Riesgos y Medidas Preventivas en las operaciones de mina.....	65
Accesos y vías de escape	70
Transporte. Carga, acarreo y descarga	73
Control de Sustancias Peligrosas	77
TÍTULO VII: GESTIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS	79
Echaderos y parrillas.....	79
Almacenes y bodegas	79
Soldadura.....	81
Escaleras y Andamios, resguardos y barandas.....	83
Maquinaria, Equipos y Herramientas	85
Manejo de Residuos Sólidos.....	89
Gases Comprimidos	90
Instalaciones de superficie	90
Oficinas, Campamentos, Comedores y Otros	91
Condiciones Climáticas Adversas	92
TÍTULO VIII: PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS	93
Normas de seguridad en caso de accidentes	93
Protección de la salud.....	94
Prevención y control de incendios	95
Primeros Auxilios.....	97
TÍTULO IX: PROCEDIMIENTOS Y NORMAS INTERNAS	100
a. Comportamiento en el trabajo.....	100
TITULO X: DE LAS SANCIONES	103



TITULO I: INTRODUCCIÓN

El Presente Reglamento tiene como finalidad establecer las normas y disposiciones con el único objetivo de instruir al personal de COMPAÑÍA MINERA CASMA S.A.C., a ejecutar los trabajos diarios en forma segura y eficiente, evitando en todo momento realizar las malas prácticas que pongan en riesgo su salud e integridad física.

Las normas establecidas en el presente reglamento son de carácter obligatorio para todos los trabajadores de la empresa COMPAÑÍA MINERA CASMA S.A.C, para los visitantes y cualquiera sea el centro operativo donde se ejecuten las obras.

La Gerencia General y supervisores de la COMPAÑÍA MINERA CASMA S.A.C. velarán por el cumplimiento de las normas del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de las normas estipuladas en el D.S 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria D.S 023-2017-EM y en el D.S N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en Trabajo y demás disposiciones conexas.

Misión:

Desarrollar un negocio sostenible en base a la exploración y explotación de minerales en vetas angostas en el Perú, con la aplicación constante de las mejores técnicas operativas y el control de todos los riesgos, con el objetivo de atender los requerimientos de nuestros clientes.

Visión:

Ser reconocida a nivel nacional como la empresa más confiable y especialista en la explotación de vetas angostas en el Perú.

Nuestros Valores:

COMPAÑÍA MINERA CASMA S.A.C. es una empresa que proporciona servicios de ingeniería para la explotación de minerales, con estándares de calidad, soluciones innovadoras y eficientes, generando valor para nuestros clientes; ofreciendo a nuestros colaboradores un destacado desarrollo profesional en un ambiente de trabajo agradable y seguro.

Esto se logra debido a los siguientes valores que presenta la organización:

Seguridad: Es un valor central que promueve el respeto por la vida de todos nuestros trabajadores y que está presente en todos nuestros procesos, operaciones y actividades.

Compromiso: Cumplimiento de los objetivos de la empresa, sus valores, la sociedad, el medio ambiente, la salud y seguridad.

Respeto y trabajo en equipo: Fomentamos el respeto con las personas, compartiendo el conocimiento.

Integridad: Actuamos con honestidad, justicia y transparencia en nuestro trabajo y relaciones.

Honestidad: Promovemos comportamientos y expresiones sinceras y coherentes.

Lealtad: Estamos comprometidos con nuestra empresa, misión, visión y valores. Somos parte de un mismo equipo.

TÍTULO II: OBJETIVOS, ALCANCES Y TERMINOLOGIAS

2.1. Objetivos

Art. 1.- El presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivos:

- a) Eliminar y reducir los riesgos a niveles aceptables, con la finalidad de evitar los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, mediante una cultura preventiva arraigada en todos los niveles de la organización.
- b) Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los trabajadores, incluyendo al personal sujeto a los regímenes de intermediación y tercerización, modalidades formativas laborales y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de nuestra empresa, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
- c) Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las instalaciones o a los procesos en las diferentes actividades ejecutadas, facilitando la identificación de los riesgos existentes, evaluación, control y corrección.
- d) Proteger las instalaciones y bienes de la Empresa, con el objetivo de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad.
- e) Propiciar la participación y consulta de los trabajadores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- f) Establecer los procedimientos o estándares de trabajo, que involucren prácticas seguras de trabajo.
- g) Investigar y analizar los accidentes e incidentes con el propósito de determinar las causas raíces o básicas que dieron origen al evento. Resultado de ello, debe llevarnos al establecimiento de medidas preventivas y/o correctivas y evitar su futura recurrencia.
- h) Asegurar ambientes y entornos de trabajo seguros, para el desempeño adecuado de los trabajadores.

2.2. Alcance

Art. 2.- El alcance del presente reglamento comprende a todas las actividades, servicios y procesos que desarrolla nuestra Empresa en todas sus unidades operativas a nivel nacional. Además, establece las funciones y responsabilidades que con relación a la seguridad y salud en el trabajo deben cumplir obligatoriamente todos los trabajadores, proveedores, visitantes y otros, cuando se encuentren en nuestras instalaciones. Las normas establecidas en este Reglamento gobiernan para todos los trabajadores de la Empresa, sin distinción alguna.

Art. 3.- El presente reglamento aplica a todo personal propio o tercero que realice actividades para la organización y así mismo dar el cumplimiento obligatorio a todas sus disposiciones establecidas.

2.3. Terminología

Art. 4.- Las siguientes definiciones son aplicables en el presente reglamento:



Acarreo

Traslado de materiales hacia un destino señalado.

Accidente de Trabajo (AT)

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:

1. Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico, genera en el accidentado un descanso con retorno máximo al día siguiente a las labores habituales de su puesto de trabajo.

2. Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico da lugar a descanso mayor a un día, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de la incapacidad generada en el trabajador, los accidentes de trabajo pueden ser:

2.1 Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación.

2.2 Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación.

2.3 Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.

2.4 Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de uno o más miembros u órganos y que incapacita totalmente al trabajador para laborar.

En los supuestos regulados en los numerales 2.1 a 2.3 precedentes, el trabajador que sufrió el accidente tiene el derecho a ser transferido a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, conforme lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En estos supuestos el titular de actividad minera debe requerir la entrega por parte del referido trabajador de la constancia médica en la que expresamente se detallen qué actividades puede llevar a cabo el trabajador para no interferir en su tratamiento y recuperación.

3. Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso.

Alta Gerencia de la Empresa

Funcionarios de la más alta jerarquía de la empresa encargados de liderar y proveer los recursos para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.

Ambiente de Trabajo

Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores encomendadas o asignadas.

ANFO

Es una mezcla explosiva, adecuadamente balanceada en oxígeno. Está formulado con noventa y tres punto cinco por ciento (93.5%) a noventa y cuatro punto cinco por ciento



(94.5%) de nitrato de amonio en esferas y seis puntos cinco por ciento (6.5%) a cinco puntos cinco por ciento (5.5%) de combustible líquido, pudiendo este ser: Petróleo residual o la combinación de petróleo residual más aceite quemado.

Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas.

Auditoría

Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para evaluar un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Autoridad Minera competente

El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minería, es la autoridad minera competente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, dicta las normas y políticas correspondientes del sector.

Adicionalmente, son autoridades competentes en inspección y fiscalización de Seguridad y Salud Ocupacional:

1. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL;
2. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN; y
3. Los Gobiernos Regionales, en las actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, a través de las Gerencias o Direcciones Regionales de Energía y Minas.

Banco de Mineral o Desmonte

Término usado en minería para definir rocas de diferente tamaño.

Berma de Seguridad

Es el espacio lateral de una vía de tránsito de vehículos, utilizado para estacionarse por seguridad y para protegerse de colisiones con otros vehículos móviles que continúan circulando en la rampa principal o vías de acceso de minas a cielo abierto y carreteras en general.

Botaderos

Conocidos también como canchas de depósito de mineral de baja ley o ganga. Usualmente, se localizan en el entorno de la mina y fuera de la zona mineralizada.

Brigada de Emergencia

Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y autorizados por el titular de actividad minera para dar respuesta a emergencias, tales como incendios, hundimientos de minas, inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos, entre otros.

Cable

Alambre o conjunto de alambres protegidos con envoltura aislante que sirve para el transporte de electricidad, así como para la telegrafía y la telefonía subterráneas. También se define como cable a los utilizados en winches de rastrillaje, izaje en los piques o pozas y otros servicios auxiliares.

Capacitación

Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores.

Carretera de alivio



Vía o carril adicional que se construye para ayudar a la reducción de la velocidad de la maquinaria y controlarla hasta detenerla en una situación de emergencia.

Causas de los Accidentes

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Se dividen en:

1. Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional, a cargo del titular de actividad minera y/o contratistas.

2. Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de trabajo:

2.1 Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. También son factores personales los relacionados con la falta de habilidades, conocimientos, actitud, condición físico - mental y psicológica de la persona.

2.2 Factores del Trabajo: referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, liderazgo, planeamiento, ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre otros.

3. Causas Inmediatas: son aquellas debidas a los actos o condiciones subestándares.

3.1 Condiciones Subestándares: son todas las condiciones en el entorno del trabajo que se encuentre fuera del estándar y que pueden causar un accidente de trabajo.

3.2 Actos Subestándares: son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido y que pueden causar un accidente.

Cebo

Es un tipo de iniciador, compuesto por un explosivo con un fulminante conectado a un tipo de mecha. Los cebos se diferencian de acuerdo a su preparación. Así se tiene:

- a) Cebo preparado con dinamita, fulminante y mecha.
- b) Cebo preparado con explosivo potente, fulminante, mechas, cordón detonante o mangueras no eléctricas.

Centro de Trabajo o Unidad de Producción o Unidad Minera

Es el conjunto de instalaciones y lugares en el que los trabajadores desempeñan sus labores relacionadas con las actividades mineras o conexas. Está ubicado dentro de una Unidad Económica Administrativa o concesión minera o concesión de beneficio o labor general o transporte minero.

En el caso que la concesión de beneficio y concesión de transporte minero se encuentren fuera de la Unidad Económica Administrativa o de la concesión minera, las fiscalizaciones podrán efectuarse en forma independiente.

Código de Señales y Colores

Es un sistema que establece los requisitos para el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional



Órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional.

Conductor Eléctrico

Es un material, usualmente en la forma de alambre o conjunto de alambres, cables y barras, capaz de conducir la corriente eléctrica. Puede ser descubierto, cubierto o aislado.

Conductor Eléctrico Neutro

Conductor de un sistema polifásico de 4 conductores eléctricos (p.e.: 380/220V) o de un sistema monofásico de 3 conductores eléctricos (p.e.: 440/220V) que tiene un potencial simétrico con los otros conductores del sistema y es puesto a tierra intencionalmente.

Conector

Es un accesorio complementario de la mecha rápida, compuesto de un casquillo de aluminio, ranurado cerca de la base, y en su interior lleva una masa pirotécnica especial e impermeable al agua.

La mecha rápida es colocada en la ranura, se presiona la base para asegurar el contacto y, al encender la mecha rápida, el conector recibe la chispa, transmitiéndola a su vez a la mecha lenta o de seguridad.

Control de riesgos

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida de la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.

Cordón Detonante

Es un cordón flexible que contiene un alma sólida de alto poder explosivo y resistencia a la tensión.

Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional

Es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que comparten los miembros de una empresa, para promover un trabajo seguro y saludable, en el que están incluidos el titular de actividad minera, las empresas contratistas mineras, las empresas contratistas de actividades conexas y los trabajadores de las antes mencionadas, para la prevención de enfermedades ocupacionales y daño a las personas.

Chimenea

Abertura vertical o inclinada construida por el sistema convencional y/o por el mecanizado.

Detonador

Es todo dispositivo que contiene una carga detonante para iniciar un explosivo, al que normalmente se le conoce con el nombre de fulminante. Pueden ser eléctricos o no, instantáneos o con retardo. El término detonador no incluye al cordón detonante.

Dinamita

Es un explosivo sensible al fulminante que contiene un compuesto sensibilizador como medio principal para desarrollar energía. En la mayor parte de dinamitas el sensibilizador es la nitroglicerina y los nitratos son aditivos portadores de oxígeno.

Disyuntor o Interruptor Automático

Es un dispositivo diseñado para abrir y cerrar un circuito eléctrico por medios manuales o mecánicos y abrir el circuito automáticamente, bajo condiciones de sobre corriente predeterminada.



Echadero

Es una labor minera vertical o semi vertical que sirve como medio de transporte del mineral o desmonte de un nivel a otro.

Emergencia Médica

La emergencia médica constituye un evento que se presenta súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y que requiere de una atención oportuna, eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas como la muerte o la minusvalía.

Emergencia Minera

Es un evento no deseado que se presenta como consecuencia de un fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad minera como: incendio, explosión por presencia de gases explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u otro tipo de catástrofes.

Entiéndase como golpe de agua a la explosión súbita de agua como consecuencia de la presencia de agua subterránea en una labor minera.

Empresa Contratista Minera

Es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta servicio a los titulares de actividades mineras, en las actividades de exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio, y que ostenta la calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Enfermedad Ocupacional

Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos, inherentes a la actividad laboral.

Enfermedad Profesional

Es todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es reconocida por el Ministerio de Salud.

Enfermedad Prevalente

Es aquella enfermedad que se produce con frecuencia en la unidad minera.

Ergonomía

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y, con ello, mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.

Espacio confinado

Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en el cual existe condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).

Estadística de Seguridad y Salud Ocupacional

Sistema de registro, análisis y control de la información de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, orientado a utilizar la información y las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos.

Estándares de Trabajo



Son los modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros establecidos por el titular de actividad minera y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas.

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará? y ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea seguro?

Examen Médico Ocupacional

Es la evaluación médica especializada que se realiza al trabajador al iniciar, durante y al concluir su vínculo laboral, así como cuando cambia de tarea o reingresa a la empresa.

Explosivos

Son compuestos químicos susceptibles de descomposición muy rápida que generan instantáneamente gran volumen de gases a altas temperaturas y presión ocasionando efectos destructivos.

Explosivo potente

Es un explosivo de alta densidad, velocidad y presión de detonación utilizada para iniciar taladros de gran longitud y diámetro, siempre que estén utilizando agentes de voladura.

Explotación Racional

Es aquella explotación sostenible del yacimiento cumpliendo las disposiciones legales vigentes, para obtener los mejores resultados económicos.

Evaluación de riesgos

Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, proporcionando la información necesaria para que el titular de actividad minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño.

Fiscalización

Es un proceso de control sistemático, objetivo y documentado, realizado por la autoridad competente para verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento.

Fiscalizador

Es toda persona natural o jurídica, domiciliada en el país, encargada de realizar exámenes objetivos y sistemáticos sobre asuntos de salud y seguridad en los lugares donde se desarrollan actividades mineras y que cuenta con autorización expresa de la autoridad competente.

Fulminante común

Es una cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en un extremo, en cuyo interior lleva una determinada cantidad de explosivo primario muy sensible a la chispa de la mecha de seguridad y otro, secundario, de alto poder explosivo.

Gases

Fluidos sin forma emitidos por los equipos diésel, explosivos y fuentes naturales, que ocupan cualquier espacio que esté disponible para ellos.

Gaseado

Es un término que se emplea para indicar que una persona o varias han sido afectadas por un gas que sobrepasa sus límites permisibles.



Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional

Es la aplicación de los principios de la administración profesional a la seguridad y la salud minera, integrándola a la producción, calidad y control de costos.

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

Es el ejecutivo facilitador que asesora a las diferentes áreas de la empresa establecida por el titular de actividad minera en la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional y reporta directamente al nivel más alto de dicha organización. Coordina en todo momento las acciones preventivas de Seguridad y Salud Ocupacional.

Guías

Documentos técnicos que establecen los estándares y procedimientos mínimos con la finalidad de uniformizar criterios para su aplicación.

Higiene Ocupacional

Es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales (físicos, químicos, biológicos, psicosociales, dis-ergonómicos y otros) que puedan afectar la salud de los trabajadores, con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales.

Humos

Partículas sólidas en suspensión en el aire producidas en los procesos de combustión incompleta.

Humos metálicos

Son partículas sólidas, suspendidas en el aire, que se crean por la condensación de una sustancia desde un estado gaseoso.

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC)

Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes.

Incidente

Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales.

Incidente peligroso y/o situación de emergencia

Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población.

Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso de un derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones.

Índice de Frecuencia de Accidentes (IF)

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente:

$$IF = \frac{\text{Nº Accidentes (Incapacitantes + Mortales)} \times 1'000,000}{\text{Horas hombre trabajadas}}$$



Índice de Severidad de Accidentes (IS)

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente:

$$IS = \frac{\text{Nº días perdidos o cargados} \times 1'000,000}{\text{Horas hombre trabajadas}}$$

Índice de Accidentabilidad (IA):

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas mineras.

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000

$$IA = \frac{IF \times IS}{1000}$$

Inducción

Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide en:

- 1. Inducción General:** es la capacitación al trabajador, con anterioridad a la asignación al puesto de trabajo, sobre la política, beneficios, servicios, facilidades, reglas, prácticas generales y el ambiente laboral de la empresa.
- 2. Inducción del Trabajo Específico:** es la capacitación que brinda al trabajador la información y el conocimiento necesario a fin de prepararlo para el trabajo específico.

Inspección

Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Es un proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en Seguridad y Salud Ocupacional. Es realizada por la autoridad competente.

La inspección interna de Seguridad y Salud Ocupacional es realizada por el titular de actividad minera, las empresas contratistas mineras y las empresas contratistas de actividades conexas con personal capacitado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos.

Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales

Es un proceso de identificación, recopilación y evaluación de factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que conducen a determinar las causas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Tal información será utilizada para tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia.

Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías.

Lesión

Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, por lo cual dicha persona debe ser evaluada y diagnosticada por un médico titulado y colegiado.



Libro de Actas

Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho libro de actas también puede estar constituido por hojas sueltas debidamente archivadas, foliadas, fechadas y suscritas por los representantes del Comité.

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional

Cuaderno en el que se registra las observaciones y recomendaciones que resultan de las auditorías, de las inspecciones realizadas por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, por la Alta Gerencia de la unidad minera y de la empresa y por el personal autorizado cuando se realice trabajos de alto riesgo y aquéllas que resultan de las fiscalizaciones, supervisiones o inspecciones ejecutadas por los funcionarios de la autoridad competente, debiendo ser suscritas por todos los asistentes, en señal de conformidad.

Lugar de trabajo

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. Entiéndase que toda referencia a Centro de Trabajo en el presente reglamento se reemplaza por Lugar de Trabajo.

Material peligroso

Aquél que por sus características físico-químicas y biológicas o por el manejo al que es o va a ser sometido, puede generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosos, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que representen un riesgo significativo para la salud, el ambiente y/o a la propiedad. En esta definición están comprendidos el mercurio, cianuro, ácido sulfúrico, entre otros.

Mecha armada

Es un sistema seguro de iniciación convencional de explosivos, integrado por accesorios tradicionales que son el fulminante corriente, la mecha de seguridad y un conector, ensamblados con máquinas neumáticas de alta precisión.

Mecha Lenta

Es un accesorio para voladura que posee capas de diferentes materiales que cubren el reguero de pólvora.

Mecha Rápida

Es un accesorio (cordón flexible) que contiene dos alambres, uno de fierro y el otro de cobre; uno de los cuales está envuelto en toda su longitud por una masa pirotécnica especial, y ambos a la vez están cubiertos por un plástico impermeable.

Medicina Ocupacional

Es la especialidad médica dedicada a la prevención y manejo de las lesiones, enfermedades e incapacidades ocupacionales.

Mina

Es un yacimiento mineral que se encuentra en proceso de explotación.

Muro de Seguridad

Es una pila o acumulación de material o de concreto armado, cuyo propósito es evitar que un vehículo se salga del camino, pista o vía, o se salga del borde de los botaderos o cámaras de carguío, causando daños personales y/o materiales a terceros.

Neblina

Suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquidos que se generan, ya sea por condensación o por la desintegración de un líquido por atomización, ebullición, entre otros.



OSINERGMIN

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

Peligro

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente.

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR)

Es un documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de Área donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo.

Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias

Documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del titular de actividad minera disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la empresa, métodos o procedimientos generales que se debe seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar procedimientos dentro del departamento, capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos.

Plan de Minado Anual

Es el documento que contiene todas las actividades o acciones a realizar durante el período de un año y que comprende, entre otras: la identificación de los límites de las áreas de exploración, preparación, explotación, beneficio y otras actividades inherentes, metodología y parámetros de trabajo, equipos a ser utilizados, presupuestos y costos, personal, medidas de Seguridad y Salud Ocupacional, y posibles impactos en el entorno y medidas a tomar frente a posibles eventos adversos, cuantificando las metas a alcanzar.

Política de Seguridad y Salud Ocupacional

Dirección y compromiso de una organización, relacionadas a su desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional, expresada formalmente por la Alta Gerencia de la organización.

Práctica

Conjunto de pautas positivas, útiles para la ejecución de un tipo específico de trabajo, que puede no hacerse siempre de una forma determinada.

Prevención de Accidentes

Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con el fin de prevenir los riesgos en el trabajo y alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta y segura?

Proceso de Voladura

Es un conjunto de tareas que comprende: el traslado del explosivo y accesorios de los polvorines al lugar del disparo, las disposiciones preventivas antes del carguío, el carguío de los explosivos, la conexión de los taladros cargados, la verificación de las medidas de seguridad, la autorización y el encendido del disparo.

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (1) año, sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de



Seguridad y Salud Ocupacional establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales.

Régimen especial de trabajo

Es la actividad laboral desarrollada en determinado plazo o espacio de tiempo, conforme a lo establecido en la normatividad vigente, respecto a la Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo.

Reglas

Son guías que se deberá cumplir siempre, con la finalidad de ser practicadas por un grupo de personas, sin ninguna excepción, para su protección individual o colectiva.

Reglamento

Es el conjunto de disposiciones que establecen la autorización de uso y la aplicación de una norma a través de los procedimientos, prácticas y/o disposiciones detalladas, a las que la autoridad minera competente ha conferido el uso obligatorio.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional

Es el conjunto de disposiciones que elabora el titular de actividad minera en base a los alcances de la Ley y el presente reglamento, incluyendo las particularidades de sus estándares operacionales, de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y procedimientos internos de sus actividades.

Representante de los Trabajadores

Trabajador elegido, de conformidad con la legislación vigente, para representar a los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

Riesgo

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.

Riesgo Residual

Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las medidas de seguridad.

Salud Ocupacional

Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.

Seccionador

Dispositivo de maniobra destinado a separar un circuito eléctrico de la fuente de energía en forma visible. No tiene capacidad de interrupción de corriente y está destinado a ser manipulado solamente después que el circuito ha sido abierto.

Sobre corriente Eléctrica

Corriente eléctrica anormal, mayor que la de plena carga. Puede resultar por sobrecarga, cortocircuito o por falla a tierra.

SUNAFIL

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.

Supervisor

Es el Ingeniero o Técnico que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera, con los siguientes perfiles:



- Ingeniero Supervisor:

Es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de Ingeniería de Minas, Geología, Química, Metalurgia, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Civil, Ambiental y otras especialidades de acuerdo a las actividades mineras y conexas desarrolladas, con un mínimo de dos (2) años de experiencia en la actividad minera y/o en Seguridad y Salud Ocupacional.

- Técnico Supervisor:

Calificado por el titular de actividad minera o empresa contratista minera, de acuerdo a su conocimiento, capacitación, experiencia mínima de tres (3) años y desempeño para organizar el trabajo de la actividad a realizar en la unidad minera, bajo responsabilidad del titular de actividad minera o empresa contratista minera. Está familiarizado con las regulaciones que se aplica al desempeño de dichas actividades y tiene conocimiento de cualquier peligro potencial o real a la salud o seguridad en la unidad minera.

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

Trabajador capacitado, elegido por los trabajadores de las unidades mineras con menos de veinte (20) trabajadores. El supervisor tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

Temperatura Efectiva

Es el resultado de la combinación de tres factores: Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad del Aire, que expresa en un solo valor el grado de confort termo - ambiental. Se define también como la sensación de frío o calor del cuerpo humano.

Tensión

Es el valor eficaz de la diferencia de potencial entre dos conductores cualquiera del circuito eléctrico.

Tensión Eléctrica Alta

Es la tensión eléctrica de transmisión mayor de 35 kilo Voltios (35 kV).

Tensión Eléctrica Baja

Es la tensión eléctrica de utilización menor de 1 kilo Voltio (mil voltios = 1 kV).

Tensión Eléctrica Media

Es la tensión de distribución comprendida entre 1 kV y 35 kV.

Trabajador

Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el Estado. Están incluidos en esta definición los trabajadores del titular de actividad minera, de las empresas contratistas mineras o de las empresas contratistas de actividades conexas.

Trabajo de Alto Riesgo

Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular de actividad minera y por la autoridad minera.

Trabajo en Caliente

Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, como fuente de ignición en áreas con riesgos de incendio.

Zonas de Alto Riesgo



Son áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones implican un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador.

TÍTULO III: LIDERAZGO Y COMPROMISO Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1. Liderazgo y Compromiso

Art. 5.- El personal directivo o la Alta Dirección asume el liderazgo y compromiso debiendo:

- a) Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la organización y para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de lograr el éxito en la prevención de incidentes y enfermedades ocupacionales, en concordancia con las prácticas aceptables de la industria minera y la normatividad vigente.
- b) Asumir la responsabilidad de la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, fomentando el compromiso de cada trabajador mediante el estricto cumplimiento de disposiciones que contiene el presente reglamento.
- c) Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el esfuerzo de cumplir con los PETS, estándares y normas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- d) Establecer programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, definidos y medir el desempeño en la seguridad y salud en el trabajo llevando a cabo las mejoras que se justifiquen.
- e) Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se inducirá, entrenará, capacitará y formará a los trabajadores en el desempeño seguro y productivo de sus labores.
- f) Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo de la misma forma que administra la productividad y calidad del trabajo, integrando la seguridad y la salud ocupacional en todas las funciones de la Empresa, incluyendo el planeamiento estratégico.
- g) Liderar y predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en todos los niveles.
- h) Mantener un alto nivel de alistamiento para actuar en casos de emergencia, promoviendo su integración con el cliente y/o Sistema Nacional de Defensa Civil.
- i) Exigir que los proveedores cumplan con todas las normas aplicables de seguridad y salud en el trabajo.
- j) Ejecutar revisiones periódicas a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la Empresa.

3.2. Política de seguridad y salud en el trabajo

Art. 6.- Nuestra organización tiene como política:



CIA. MINERA CASMA S.A.C.



CIA. MINERA CASMA S.A.C.

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Somos Compañía Minera Casma S.A.C. dedicada a la actividad extractiva de minerales, tiene como propósito alcanzar un nivel alto en Seguridad, Salud Ocupacional y Protección ambiental, de manera responsable y sostenible, mejorando la cultura de seguridad con la finalidad de garantizar el bienestar de nuestros colaboradores, comunidades y del entorno, nos comprometemos a:

- ❖ *Identificar, prevenir, controlar y minimizar los riesgos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente asociados a todas nuestras operaciones.*
- ❖ *Proporcionar las condiciones de trabajo segura y saludable, con el fin de prevenir lesiones personales, enfermedades ocupacionales y promover la mejora continua de las condiciones del entorno laboral.*
- ❖ *Respetar y cumplir los requisitos legales y otros que la organización suscriba en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.*
- ❖ *Prevenir la contaminación y ser responsable con el Medio Ambiente en las que desarrollamos nuestras actividades. Actuar de manera rápida y responsable en la mitigación del impacto que puedan significar un riesgo de contaminación del Medio Ambiente.*
- ❖ *Promover la participación y compromiso de los trabajadores en la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.*
- ❖ *Establecer objetivos y metas dentro de los planes y programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con la finalidad de cumplir los compromisos establecidos en la presente política que conlleven a la mejora continua del sistema de gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.*
- ❖ *Revisar periódicamente los objetivos y metas de nuestro sistema, programas, y prácticas en salud ocupacional.*
- ❖ *Ejecutar programas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo a fin de concientizar y mejorar la cultura de seguridad en todos los colaboradores y a la vez usar adecuadamente las máquinas, equipos, herramientas, insumos y sustancias peligrosas de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsible.*

COMPañía MINERA CASMA

WILMER HENRY PINTADO HUATAY
GERENTE GENERAL

15 de enero del 2024



TÍTULO IV: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, SUPERVISOR Y TRABAJADORES

4.1. Del empleador

Art. 7.- Son obligaciones generales del empleador:

- a) Asume su responsabilidad en la organización del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; y garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones que sobre el particular establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.
- b) Formular el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y el Programa Anual de Capacitación.
- c) Considera las competencias personales y profesionales de los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignar las labores.
- d) Garantiza la protección de los trabajadores que por su situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Por tanto, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de protección necesarias.
- e) Informar a todos los trabajadores, de manera comprensible, sobre los riesgos relacionados con su trabajo, de los peligros que implica para su salud y de las medidas de prevención y protección aplicables.
- f) Proporcionar y mantener, sin costo alguno, para todos los trabajadores, equipos de protección personal de acuerdo a la naturaleza de la tarea asignada a cada uno de ellos.
- g) Proporcionar a los trabajadores las herramientas, los equipos, los materiales y las maquinarias de acuerdo a los estándares y procedimientos de la labor a realizar, que le permitan desarrollarla con la debida seguridad.
- h) Proporcionar a los trabajadores que han sufrido lesión o enfermedad en el lugar de trabajo: primeros auxilios, un medio de transporte adecuado para su evacuación desde el lugar de trabajo y/o el acceso a los servicios médicos correspondientes.
- i) Establecer un sistema que permita saber con precisión y en cualquier momento los nombres de todos los trabajadores que están en el turno de trabajo, así como el lugar probable de su ubicación.
- j) Controlar en forma oportuna los riesgos originados por condiciones o actos subestándares reportados.
- k) Efectuar inspecciones a sus labores mineras para determinar los peligros y evaluar los riesgos a fin de ejecutar los controles respectivos para mitigarlos o eliminarlos.
- l) Establecer y hacer cumplir que todo trabajador que labora en la actividad minera se someta a los exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales, de retiro y complementarios.
- m) Proporcionar a los trabajadores los resultados de los exámenes médicos.
- n) Mantener actualizados los registros de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, pérdida por interrupción en los procesos productivos, daños al ambiente de trabajo, entre otros,



incluyendo sus respectivos costos, con la finalidad de analizar y encontrar las causas que la originaron, para corregirlas o eliminarlas.

- o) Suspender las operaciones en las áreas que presenten riesgos a la seguridad e integridad de los trabajadores o que no cuenten con las autorizaciones respectivas.
- p) Entregar a cada trabajador, bajo cargo, copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, así como el D.S. 024 2016 – EM y su modificatoria D.S. 023 2017 – EM.
- q) Implementar las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en período de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de conformidad con la normatividad legal vigente sobre la materia.
- r) Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen a través de elecciones democráticas de los trabajadores.
- s) Dar facilidades y adoptar medidas adecuadas que aseguren el funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, y brindar la autoridad y recursos que requiera para llevar a cabo sus funciones.
- t) Para desarrollar trabajos de alto riesgo, así como para el uso de equipos u otros que contengan material radioactivo, es obligatorio que los trabajadores designados cuenten con los PETAR correspondientes.
- u) Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos trabajadores y sus representantes a fin de aplicar los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización en forma eficiente.

4.2. De los supervisores

Art. 8.- Es obligación del supervisor:

- a) Verificar que los trabajadores cumplan con el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM, así como los reglamentos internos de la compañía.
- b) Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su responsabilidad
- c) Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la IPERC realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.
- d) Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y PETS y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea.
- e) Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
- f) Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional consideren que son peligrosas.
- g) Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección colocadas en su lugar.
- h) Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo.
- i) Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el área a su mando.
- j) Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) lesionado(s) o que esté(n) en peligro.



- k) Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de las maquinarias que se encuentren en mantenimiento.
- l) Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
- m) Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores mineras de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos.

Los supervisores que incumplan lo dispuesto en los incisos anteriores, así como las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los supervisores, inspectores o fiscalizadores y/o de los funcionarios de la autoridad minera competente u otra autoridad competente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área correspondiente.

Art. 9.- Los supervisores del turno saliente deben informar por escrito a los del turno entrante de cualquier peligro y riesgo que exija atención en las labores sometidas a su respectiva supervisión. Los supervisores del turno entrante deberán evaluar la información otorgada por los supervisores del turno saliente, a efectos de prevenir la ocurrencia de incidentes, dando prioridad a las labores consideradas críticas o de alto riesgo.

4.3. De los trabajadores

Art. 10.- Los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o conjurar cualquier incidente, incidente peligroso y accidentes de trabajo propios y/o de terceros y a informar dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato o al representante del titular de actividad minera. Sus principales obligaciones son:

- a) Mantener el orden y limpieza del lugar del trabajo.
- b) Cumplir con los estándares, PETS, y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
- c) Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo.
- d) No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados.
- e) Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y accidente de trabajo.
- f) Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidente de trabajo y/o enfermedad profesional u ocupacional; así como, en la identificación de peligros y evaluación de riesgos en el IPERC de línea base.
- g) Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de transporte.
- h) No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir dichos productos a estos lugares. En caso se evidencie el uso de dichas sustancias en uno o más trabajadores, el titular de actividad minera realizará un examen toxicológico y/o de alcoholemia.
- i) Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad establecidos.
- j) Participar obligatoriamente en toda capacitación programada.
- k) Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control establecidas en los PETS, PETAR, ATS, Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de iniciar



actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su integridad física y salud.

- l) Declarar toda patología médica que puedan agravar su condición de salud por situaciones de altura u otros factores en el ejercicio de sus actividades laborales.
- m) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico.

Los trabajadores que incumplan las obligaciones contenidas en el presente artículo serán sancionados de acuerdo a los reglamentos internos de la empresa y los dispositivos legales vigentes.

Art. 11.- Quedan comprendidas en las disposiciones del presente reglamento las personas denominadas practicantes profesionales y pre-profesionales, así como otros trabajadores ocupados permanente o temporalmente en las actividades mineras y conexas, cualquiera sea su régimen laboral.

Art. 12.- Es obligación de los trabajadores enfermos o accidentados acatar las prescripciones médicas para el restablecimiento de su salud.

Art. 13.- Los trabajadores deberán hacer uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos e implementos de seguridad y demás medios suministrados de acuerdo con este reglamento, para su protección o la de otras personas. Además, acatarán todas las instrucciones sobre seguridad relacionadas con el trabajo que realizan.

Art. 14.- Los trabajadores cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, sustraer, dañar o destruir los dispositivos de seguridad u otros aparatos proporcionados para su protección o la de otras personas, ni contrariarán los métodos y procedimientos adoptados con el fin de reducir al mínimo los riesgos de accidentes inherentes a su ocupación.

Art. 15.- Los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, ya sea por acción u omisión, cualquier sistema, aparato o EPP o cualquier máquina o implemento de trabajo de mina, planta e instalaciones, o que incumplan las reglas de seguridad, serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área correspondiente, de acuerdo a lo establecido por los dispositivos legales vigentes respecto de las relaciones laborales.

Art. 16.- Los trabajadores tienen derecho a:

- a) Solicitar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que efectúe inspecciones e investigaciones, cuando las condiciones de seguridad lo ameriten. Asimismo, solicitar a dicho Comité el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones del presente reglamento. Esta petición deberá estar suscrita por los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. En caso de no ser atendida en forma reiterada, esta situación podrá ser comunicada a la autoridad competente que corresponda.
- b) Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar su salud o seguridad a través del IPERC de línea base y el IPERC continuo; así como la información proporcionada por el supervisor.
- c) Obtener del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional o de la autoridad competente, información relativa a su seguridad o salud, a través de sus representantes.
- d) Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto riesgo que atente contra su seguridad o salud, dando aviso inmediato a sus superiores.
- e) Elegir a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante elección universal, secreta y directa.



Art. 17.- Los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

- a) Primeros auxilios, proporcionados por el titular de actividad minera.
- b) Atenciones médicas y quirúrgicas, generales y especializadas.
- c) Asistencia hospitalaria y de farmacia.
- d) Rehabilitación, recibiendo, cuando sea necesario, los aparatos de prótesis o de corrección o su renovación por desgaste natural, no procediendo sustituirlos por dinero.
- e) Reeducación ocupacional.

Art. 18.- El trabajador tiene derecho a recibir el íntegro de su salario por el día del accidente, ocasionado en las circunstancias previstas en este reglamento, cualquiera que sea la hora de su ocurrencia.

La empresa contratista no será responsable del deterioro que se presente y que desencadene en lesiones o perturbaciones funcionales a consecuencia de un accidente si el trabajador omite dar el aviso interno correspondiente en forma inmediata.

Art. 19.- Los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tienen derecho a:

- a) Participar en verificaciones, inspecciones, supervisiones, auditorías y/o fiscalizaciones de seguridad minera realizadas por el titular de actividad minera y/o por la autoridad competente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
- b) Efectuar oportunamente consultas al titular de actividad minera acerca de cuestiones relativas a la Seguridad y Salud Ocupacional, incluidas las políticas y los procedimientos en dicha materia.
- c) Recibir información del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional sobre los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
- d) Cumplir las demás funciones como integrantes del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.4. De las empresas contratistas mineras

Art. 20.- Son obligaciones de la empresa contratista minera:

- a) Las empresas contratistas mineras, para ejecutar obras o trabajos al servicio del titular de actividad minera, deben estar inscritas en la Dirección General de Minería.
- b) Las empresas contratistas están obligadas a cumplir con lo establecido en el D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM, en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del titular de actividad minera donde brinden sus servicios y demás disposiciones que les fueran aplicables, así como en el Programa de Capacitación del mismo titular de actividad minera.
- c) Las empresas contratistas, bajo responsabilidad solidaria con el titular de actividad minera, cuando corresponda, proporcionan vivienda a sus trabajadores, la que debe ser supervisada para verificar sus óptimas condiciones de seguridad e higiene, antes de ser ocupada e inspeccionada por lo menos con una periodicidad trimestral, a cargo del contratista.
- d) Las empresas contratistas, en responsabilidad solidaria con el titular de actividad minera, deberán proporcionar a sus trabajadores capacitación y equipos de



protección personal en cantidad y calidad requeridas, de acuerdo a la actividad que dichos trabajadores desarrollan.

4.5. De los proveedores e Intermediación laboral

Art. 21.- Los proveedores e intermediación laboral, que prestan servicios a COMPAÑÍA MINERA CASMA S.A.C., son responsables de la seguridad de sus trabajadores, así mismo están obligados a dar cumplimiento al presente reglamento.

Art. 22.- Los proveedores e intermediación laboral, deberán garantizar:

- a) La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
- b) La Seguridad y Salud de sus trabajadores.
- c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la Ley.
- d) La provisión a sus trabajadores de los equipos de protección personal en cantidad y calidad requeridos, así como de proporcionar capacitaciones de acuerdo a la actividad que dichos trabajadores desarrollen. Así mismo deberán cumplir con los programas de capacitación de COMPAÑÍA MINERA CASMA S.A.C.
- e) El cumplimiento de la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- f) Informar en caso de accidente o incidente peligroso al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo conforme a lo dispuesto en la Ley 29783 y su respectivo Reglamento (D.S. No 005-2012-TR) y sus modificatorias.

TÍTULO V: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Programa Anual De Seguridad Y Salud Ocupacional

Art. 23.- El programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser:

- a) Elaborado sobre la base de un diagnóstico situacional o la evaluación de los resultados del programa del año anterior de cada unidad económica administrativa o concesión minera.
- b) Evaluado mensualmente.
- c) Mejorado en forma permanente.
- d) Disponible para las autoridades competentes.
- e) Integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, ambiente de trabajo, organización del trabajo y evaluación del desempeño en base a condiciones de trabajo.

Art. 24.- El programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá lo siguiente:

- a) Los objetivos y metas en los diferentes niveles de la organización.
- b) Control y seguimiento de los objetivos y metas.
- c) Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y cumplimiento.
- d) Responsables del cumplimiento de las actividades.
- e) El número de monitoreos que se realizará, según el análisis de riesgo en el ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición similar (trabajadores), considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y otros a los que están expuestos.
- f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado y financiado que comprenderá a todos los trabajadores.



Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad competente y su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para verificar su cumplimiento.

Comité De Seguridad Y Salud Ocupacional

Art. 25.- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tiene por objetivo promover la salud, seguridad e higiene en el trabajo de todos los trabajadores que desempeñan labores en las actividades mineras. Asesora al empleador y vigila el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional en seguridad, favoreciendo el bienestar laboral.

Art. 26.- Toda empresa contratista con veinte (20) trabajadores o más por cada Unidad Minera o Unidad de Producción, debe constituir un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe contar con un Reglamento de Constitución y Funcionamiento. Dicho comité debe ser paritario, es decir, con igual número de representantes del empleador y de los trabajadores de la misma.

Art. 27.- Los representantes de los trabajadores para postularse como tal no deben ostentar el cargo de supervisor o realizar labores similares. Tales representantes son elegidos mediante votación secreta y directa, en concordancia con el proceso contenido en el ANEXO 2 del D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM. Dichos miembros deben ser capacitados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Los suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional participan únicamente en ausencia de los titulares.

Art. 28.- El empleador que cuente con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador, sin voz ni voto.

De igual forma, un representante del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de cada empresa contratista que realiza actividad minera en la Unidad Minera o Unidad de Producción, o en su defecto, el supervisor de seguridad de la empresa contratista minera, puede participar a su solicitud en las reuniones que convoque el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la titular de actividad minera, con voz, pero sin voto.

Art. 29.- Todo empleador con menos de veinte (20) trabajadores deberá contar con un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, elegido por los trabajadores. El Supervisor tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

Art. 30.- Son funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional:

- a) Vigilar el cumplimiento del D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM y otras normas relativas a Seguridad y Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus miembros y fomentando el trabajo en equipo.
- b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en el ANEXO 3 del D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM.
- c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
- d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que se llevan a cabo un día laborable dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes, para analizar y evaluar los resultados del mes anterior, así como el avance de los objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de



Seguridad y Salud Ocupacional; La programación de reuniones extraordinarias se efectúa para analizar los accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan.

- e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones el que puede llevarse de manera electrónica si es que se cuenta con sistema de firmas digitalizadas, donde se anota todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones con plazos de ejecución son remitidas por escrito a los responsables e involucrados.
- f) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores.
- g) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe ser distribuido a todos los trabajadores.
- h) Supervisar el cumplimiento del Plan de Minado, anotando en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones que correspondan con plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las supervisiones anteriores.
- i) Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación.
- j) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones aprobadas sobre el Uso de ANFO, conforme al artículo 291 del D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM, anotando en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones que correspondan con plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las supervisiones anteriores.
- k) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, emitiendo las recomendaciones pertinentes.
- l) Poner en conocimiento de la Alta Gerencia del titular de actividad minera o del órgano que se precise en el Reglamento Interno correspondiente, el resultado de la investigación de las causas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales con el propósito que se inicie investigación. Los resultados de las investigaciones deben dejarse consignados en el Libro de Actas del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
- m) Promover que los trabajadores nuevos reciban la correspondiente capacitación en los temas de prevención de riesgos detallados en los ANEXOS 4 y 5 del D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM.

Art. 31.- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional debe contar con un ambiente implementado para el efectivo cumplimiento de las obligaciones descritas en el artículo anterior, en lo que corresponda. Para dicho efecto podrán contar con la participación de asesores especializados.

Capacitación

- a) **Art. 32.-** COMPAÑÍA MINERA CASMA S.A.C. debe formular y desarrollar Programas Anuales de Capacitación para los trabajadores en todos sus niveles, a fin de formar personal calificado por competencias.



La modalidad de las capacitaciones es determinada de acuerdo al puesto de trabajo y la IPERC correspondiente. En caso que se determine la posibilidad de realizar una capacitación virtual, corresponde implementar un sistema de evaluación de conocimientos. Sin perjuicio de lo anterior, las capacitaciones prácticas deben ser presenciales.

Todas las capacitaciones, sean éstas teóricas o prácticas, se realizan dentro del horario de trabajo. Los Programas Anuales de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional deben incluir una matriz de control donde se precise los temas de capacitación que recibe cada trabajador de acuerdo a su puesto de trabajo y a la IPERC correspondiente. Las capacitaciones pueden ser impartidas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la propia organización y/o externas a la misma.

Art. 33.- Cuando un trabajador nuevo ingrese a una Unidad Minera o Unidad de Producción recibe en forma obligatoria lo siguiente:

- a) Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) horas, de acuerdo al ANEXO 4.
- b) Capacitación específica teórico-práctica en el Lugar de Trabajo. Esta capacitación en ningún caso puede ser menor de ocho (8) horas diarias durante cuatro (4) días, en actividades mineras y conexas de alto riesgo, según el ANEXO 5 y no menor de ocho (8) horas diarias durante dos (2) días en actividades de menor riesgo.

En el caso de que el trabajador ingrese a la Unidad Minera o Unidad de Producción para realizar labores especiales de mantenimiento de instalaciones y equipos y otras que no excedan de treinta (30) días, recibe una inducción de acuerdo al ANEXO 4, no menor de cuatro (4) horas. La inducción de acuerdo al anexo indicado tiene una vigencia de un (1) año para la misma Unidad Minera o Unidad de Producción.

Luego de concluir la inducción y capacitación indicadas, el Área de Capacitación emite una constancia en la que se consigna que el trabajador es apto para ocupar el puesto de trabajo que se le asigna.

Art. 34.- Los trabajadores que se asignen a otros puestos de trabajo recibirán capacitación de acuerdo al ANEXO N° 5 en los siguientes casos:

- a) Cuando son transferidos internamente a otras áreas de trabajo para desempeñar actividades distintas a las que desempeña habitualmente. La capacitación en el anexo indicado será no menor de ocho (8) horas diarias durante dos (2) días.
- b) Cuando son asignados temporalmente a otras áreas de trabajo para desempeñar las mismas actividades que desempeña habitualmente, la capacitación en el anexo indicado será no menor de ocho (8) horas.

COMPAÑÍA MINERA CASMA S.A.C. debe asegurar de no asignar un trabajo o tarea a trabajadores que no haya recibido capacitación previa.

Art. 35.- Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo y la Alta Gerencia de las empresas contratistas, que no sea personal nuevo, debe recibir una capacitación anual en los temas indicados en el ANEXO 6 referido a la Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional, para lo cual el titular de actividad minera debe determinar los cursos a brindar a cada trabajador de acuerdo al puesto de trabajo y a la IPERC respectivos, considerando para cada curso, como mínimo, las horas establecidas en el mencionado anexo.

Las capacitaciones pueden ser impartidas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la propia organización y/o externas a la misma. Debe entregarse una constancia de capacitación al finalizar cada curso la que tiene validez dentro del año de capacitación y para la misma Unidad Minera o Unidad de Producción.



Art. 36.- La capacitación debe incluir, además de los aspectos considerados en el ANEXO 6 y en lo que corresponda, de acuerdo a la determinación que realice el empleador tomando en consideración el puesto de trabajo y la IPERC, lo siguiente:

- a) Prevención de caída de rocas.
- b) Ejecución de los trabajos de desate y sostenimiento en techos y paredes de labores mineras, de acuerdo a estándares establecidos.
- c) Seguridad con explosivos.
- d) Riesgos de la concentración residual de los gases que emana el ANFO o sus mezclas en labores subterráneas.
- e) Bloqueo de energías (Eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática y otros).
- f) Trabajos en espacios confinados.
- g) Trabajos en caliente.
- h) Ubicación, uso y control de sustancias y/o materiales peligrosos, incluyendo la disponibilidad de antídotos para casos de emergencia.
- i) Manejo y disposición de los residuos sólidos considerando las etapas y procesos del plan establecido para dicho fin.
- j) Uso de la información de la hoja de datos de seguridad de materiales (HDSM - MSDS).
- k) Ventilación de mina.
- l) Instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos fijos y móviles de acuerdo a las especificaciones técnicas de los fabricantes.
- m) Sistemas de izaje.
- n) Escaleras y andamios.
- o) Seguridad con herramientas manuales/eléctricas.

Debe entregarse una constancia de capacitación al finalizar cada curso la que tiene validez dentro del año de capacitación y para la misma Unidad Minera o Unidad de Producción.

Art. 37.- La capacitación debe efectuarse además en las siguientes circunstancias:

- a) Toda vez que se introduzca nuevos métodos de operación, procesos, equipos, máquinas y materiales en base a los PETS, PETAR y estándares establecidos para cada caso.
- b) Cuando los trabajadores tengan que realizar tareas de alto riesgo y requieran permiso de trabajo.
- c) Toda vez que reingresa un trabajador a ejecutar trabajos o tareas, luego de haberse recuperado de un accidente de trabajo. Se incidirá en las causas que motivaron su accidente y las medidas preventivas aplicables.

Los temas materia de capacitación deben ser impartidos con una duración mínima de una (1) hora. Además, se deben llevar a cabo reuniones de seguridad, denominadas “de 5 minutos”, previas al inicio de las labores.

Art. 38.- La capacitación deberá incluir a los miembros de las Brigadas de Emergencia, incluyendo entrenamientos bimensuales en campo sobre el uso y manejo de los equipos de respiración y materiales de salvamento minero, así como materiales para atender situaciones de emergencia con materiales peligrosos.

Los entrenamientos de las Brigadas de Emergencias se realizarán en grupos no menores de seis (6) trabajadores.



Art. 39.- La inducción a las personas que ingresan a las instalaciones de las unidades mineras, en calidad de Visita, no será menor de treinta (30) minutos.

Equipo De Protección Personal (EPP)

Art. 40.- Queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a las instalaciones de la unidad minera y efectuar trabajos de la actividad minera o conexas que representen riesgo para su integridad física y salud sin tener en uso sus dispositivos y EPP que cuenten con sus especificaciones técnicas y certificados de calidad. Asimismo, los EPP deben estar en perfecto estado de funcionamiento, conservación e higiene para su uso.

El uso del EPP será la última acción a ser empleada en el control de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 96 del D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM.

Art. 41.- En las labores que por la naturaleza del trabajo se requiera cambio de vestimenta, se dispondrá el cambio de ropa antes y después de ellas. Dicho cambio se realizará en vestuarios instalados para el caso, diferenciado por género, debidamente implementados, mantenidos y aseados.

Art. 42.- A los trabajadores que ejecutan labores especiales y peligrosas se les dotará de EPP adecuados al trabajo que realizan.

Los trabajadores expuestos a sustancias infecciosas, irritantes y tóxicas se cambiarán la ropa de trabajo antes de ingerir alimentos o abandonar el lugar o área de trabajo. Esta ropa se dispondrá en lugares asignados para ello.

Art. 43.- Todo soldador de arco eléctrico y sus ayudantes deberán estar protegidos durante su labor con anteojos adecuados, una careta facial con lámina de cobertura interna de policarbonato y lentes filtrantes u otros, casco, respirador con protección contra vapores, humos y contra polvos de metales, guantes y vestimenta que soporte el trabajo en caliente. Los trabajadores en soldadura autógena y sus ayudantes deberán estar provistos, durante la labor, de anteojos adecuados, cascos, guantes, respirador y vestimenta resistente a altas temperaturas. El área de soldadura de arco eléctrico debe estar aislada visualmente del resto del ambiente.

Art. 44.- Los trabajadores que efectúan remaches u otras operaciones en que exista la posibilidad de la presencia de partículas voladoras, utilizarán protectores faciales o anteojos especiales.

Sólo los trabajadores que realizan operaciones con presencia de partículas voladoras, sea escoria u otros, pueden estar cerca de los equipos. Se prohíbe la presencia de personal que observe de cerca la operación.

De ser necesario, previa evaluación médica, se dotará a los trabajadores que lo necesiten, anteojos de seguridad con medida. Está prohibido el uso de anteojos que no sirvan de protección a los ojos.

Art. 45.- En todo lugar donde exista la posibilidad de emanación de gases, humos, vapores o polvos deberá contarse con respiradores de tipo conveniente para el caso particular, en número suficiente para que todos los trabajadores que laboren en el ambiente peligroso los usen cuando corresponda. En los casos de mezcla de gases, o ante la posibilidad de que ella se produzca, los respiradores que se empleen serán del tipo adecuado.

Art. 46.- Si por razones de emergencia se tiene necesidad de ingresar a áreas con ambientes tóxicos, el personal deberá usar equipos de protección especial, adecuados para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas áreas.

Art. 47.- Los respiradores contra polvo y gases deben ser utilizados permanentemente durante el desempeño de la labor para la cual dichos respiradores son requeridos.

Art. 48.- Cuando se efectúen reparaciones en las chimeneas y pozos con más de veinte grados (20) de inclinación, los trabajadores deberán usar arnés, línea de vida y anclaje con la resistencia adecuada y comprobada.



Art. 49.- Todo el personal que ingresa al interior de una mina deberá usar su EPP con elementos reflectantes para que puedan ser vistos por los operadores de las maquinarias.

Art. 50.- Se utilizará respirador, lentes de seguridad, protectores faciales, ropa adecuada en buenas condiciones cuando se opera un esmeril - amolador.

Art. 51.- Se debe usar chalecos salvavidas y cuerdas donde exista el peligro de caída al agua.

Art. 52.- Es responsabilidad del trabajador conservar en buen estado el equipo de protección personal que le sea suministrado y cuando por razones de su trabajo sufra desgastes o deterioros solicitar su reposición de inmediato con la justificación del caso.

Art. 53.- Para el caso de trabajos específicos, el equipo de protección personal estará determinado por el supervisor y el personal del área de Seguridad de acuerdo a los riesgos que vaya a afrontar, y al análisis de funciones específicas.

Art. 54.- El trabajador pedirá el cambio del equipo gastado o deteriorado en el trabajo, entregando el equipo dañado o gastado a las personas autorizadas para que se les pueda hacer entrega de uno nuevo. En caso de daño intencional, pérdida, etc., la reposición será con cargo a su cuenta personal.

Art. 55.- No se permite a los trabajadores de sexo masculino con cabellos largos, para el caso de damas preferentemente deben tener corte mediano y amarrado o escondido en el interior de los cascos.

Asimismo, se prohíben el uso de anillos, alhajas, collares, otros en las áreas de trabajo.

Art. 56.- Para la selección de los equipos de protección personal se tomarán los siguientes criterios generales:

- a) Serán seleccionados de acuerdo a las condiciones de trabajo, climáticas y contextura del trabajador.
- b) Deberán proporcionar una protección efectiva contra el riesgo.
- c) No deberán poseer características que interfieran o entorpezcan significativamente el trabajo normal del trabajador y serán cómodos y de rápida adaptación.
- d) No deberán originar problemas para la integridad física del trabajador, considerando que existen materiales en los equipos de protección personal que pueden causar alergias en determinados individuos o sean fácilmente combustibles.
- e) El mantenimiento deberá ser sencillo y los componentes deteriorados deberán ser de fácil reposición o en su defecto posible de reparar sin que ello represente una merma en la capacidad protectora del equipo.
- f) Su deterioro o inutilización deberá ser detectable a través de inspecciones.

Art. 57.- Los tipos de protección que se utilizarán para realizar trabajos en la Unidad son:

a) Protección para la cabeza

Su uso es obligatorio cuando las condiciones de trabajo entrañan riesgo de golpe o caída de objetos. Para la protección del cráneo la empresa deberá proporcionar a los trabajadores u otras personas que tengan acceso al lugar de trabajo, los cascos de seguridad correspondientes. Cuando las condiciones de trabajo involucran riesgo eléctrico los cascos deberán ser de tipo dieléctrico.

b) Protección auditiva

En aquellos trabajos que presenten un nivel de ruido por encima de 85 dB para una exposición de 8 horas diarias y 83 dB para una exposición de 12 horas diarias, es



obligatorio el uso de protectores auditivos, el cual deberá usarse durante todo el tiempo de exposición al ruido. Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso personal.

Para la protección contra los ruidos se dotará a los trabajadores, de tapones u orejeras. La selección de la protección auditiva se realiza según tipo de ruido, requerimientos de trabajo, atenuación de ruido en bandas de octavas que ofrecen los protectores, y el personal involucrado.

c) Protección facial

Cuando el riesgo por proyección de partículas, o por emisión de energía involucra no sólo la vista sino también otras partes del rostro del trabajador, será obligatorio el uso de careta de protección facial (soldaduras, productos químicos, lanzado de shotcrete, etc.).

d) Protección visual

Los equipos de protección visual como gafas o anteojos son de uso obligatorio para trabajos donde existen riesgos para la vista por impacto de partículas, salpicadura de líquidos o polvos o por energía radiante.

e) Protección de las vías respiratorias

Todo trabajador será protegido contra los riesgos de atmósferas peligrosas originados por polvos, humos, nieblas, gases o vapores tóxicos.

Los protectores respiratorios deberán cumplir por lo menos lo siguiente:

- Ser apropiados al tipo de riesgo.
- De diseño anatómico y ajustadas al contorno facial.
- Sólo se utilizarán respiradores o mascarillas con filtros en áreas donde se superen los límites máximos permisibles de agentes químicos en ambiente de trabajo.
- Los filtros deberán ser reemplazados cuando se saturen o en función del tiempo de utilización, lo que ocurra primero.
- Se almacenarán en compartimentos secos, amplios y de temperatura adecuada.

f) Protección de los pies

La empresa debe proporcionar a los trabajadores calzados de protección para las diferentes labores que se realizan, entre ellas para protegerlos, según sea el caso, contra:

- Choques eléctricos: Se empleará calzado dieléctrico y no deberá tener ninguna parte metálica, de acuerdo a la norma técnica peruana 241.004 o ANSI Z41- 1999.
- Impactos, aplastamiento y golpes: Se usará botas o calzado con puntera de acero (punta reforzada) para la protección de los dedos. Los zapatos de seguridad deben cumplir con la norma técnica peruana 241.004 o ANSI Z41- 1999.

g) Protección de las manos

Todo trabajador será protegido contra el riesgo de corte, riesgos químicos y eléctricos, mediante el uso de guantes cuyo material estará en función del riesgo. Debe verificarse que los equipos de protección de las manos, antebrazos y brazos



por medio de mitones, guantes, mangas que usen los trabajadores, no provoquen dificultades mayores para su movimiento. Los trabajadores que estén utilizando dichas protecciones no deben acercarse a ninguna maquinaria rotativa a fin de evitar que sean atrapados por las piezas rotantes de dichas máquinas.

Identificación De Peligros Evaluación De Riesgos Y Medidas De Control (IPERC)

Art. 58.- El empleador deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control, con la participación de todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indica, en:

- a) Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis de tareas.
- b) Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos.
- c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores.
- d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o maquinarias.
- e) Las deficiencias de las acciones correctivas.
- f) En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las tareas.

Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control más adecuadas según el IPERC – Continuo, las que serán ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. En los casos de tareas en una labor que involucren más de dos trabajadores, el IPERC – Continuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar constancia de su participación con su firma.

Art. 59.- El empleador, para controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente jerarquía:

1. Eliminación (Cambio de proceso de trabajo, entre otros).
2. Sustitución (Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan peligroso para los trabajadores).
3. Controles de ingeniería (Uso de tecnologías de punta, diseño de infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, mantener los peligros fuera de la zona de contacto de los trabajadores, entre otros).
4. Señalización, alertas y/o controles administrativos (Procedimientos, capacitación y otros).
5. Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuados para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas áreas.

Art. 60.- El empleador debe elaborar la línea base de la IPERC, de acuerdo al ANEXO 8 del D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM, como mínimo, y sobre dicha base elabora el mapa de riesgos, los cuales deben formar parte del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. La línea base de la IPERC debe ser actualizada anualmente por el empleador y cuando:

- a) Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.
- b) Ocurran incidentes peligrosos.
- c) Se dicte cambios en la legislación.



En toda labor debe mantenerse una copia de la Línea Base de la IPERC actualizada de las tareas a realizar. Estas tareas se realizan cuando los controles descritos en la IPERC estén totalmente implementados.

Estándares Y Procedimientos Escritos De Trabajo Seguro (PETS)

Art. 61.- El Titular Minero con participación de los trabajadores, elaborará, actualizará e implementará los estándares y los PETS, los cuales se pondrán en sus respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a sus trabajadores para su uso obligatorio, colocándolos en sus respectivas labores y áreas de trabajo.

Art. 62.- Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se les explicará los estándares y PETS para la actividad, asegurando su entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en la labor.

Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de Línea Base y que no cuente con un PETS se deberá implementar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS).

Higiene Ocupacional

Alcances

Art. 63.- La gestión de higiene ocupacional debe incluir:

- a) La identificación de peligros y evaluación de riesgos que afecte la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en sus puestos de trabajo.
- b) El control de riesgos relacionados a la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos en base a su evaluación o a los límites de exposición ocupacional, cuando estos apliquen.
- c) La incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables a todo nivel de la operación.

Agentes Físicos

Art. 64.- Toda empresa contratista deberá monitorear los agentes físicos presentes en las actividades mineras y conexas, tales como: ruido, temperaturas extremas, vibraciones, iluminación, radiaciones ionizantes y otros.

Art. 65.- Cuando el nivel de ruido o el nivel de exposición superen los valores indicados en el ANEXO N° 12 del D.S. 024-2019 EM, se adoptarán las medidas correctivas siguiendo la jerarquía de controles.

Art. 66.- En los lugares de trabajo donde se supere las temperaturas térmicas señaladas en el ANEXO N° 13 del D.S. 024-2019 EM, deberá tomarse medidas preventivas tales como: períodos de descanso dentro del turno de trabajo, suministro de agua potable, aclimatación, entre otras, a fin de controlar la fatiga, deshidratación y otros efectos sobre el trabajador.

Art. 67.- En los lugares o áreas de trabajo donde la temperatura del ambiente signifique un riesgo de congelamiento para las partes expuestas del cuerpo del trabajador, el empleador debe tomar las medidas necesarias a fin de minimizar dicho riesgo.

Art. 68.- Luego de la evaluación realizada por personal de salud, si la temperatura corporal del trabajador supera los 38°C o registra menos de 36 °C no deberá permitirse su acceso o que continúe laborando.

Art. 69.- En trabajos que implican exposición a radiación solar, el empleador debe proveer protección como ropa de manga larga, bloqueador solar, viseras con protector de nuca y orejas, controlar la exposición en horas de mayor intensidad, entre otros.

El área de higiene ocupacional establecerá el tiempo de exposición del trabajador a los rayos solares y en tal sentido, determinará como parte del EPP el uso de bloqueador solar



con el Factor de Protección Solar (FPS) recomendable, debiéndose emplear como mínimo un bloqueador con un FPS de treinta (30).

Art. 70.- Para el caso de exposición de los trabajadores a vibraciones, se debe cumplir con los valores que se indican a continuación:

- a) Para Exposición a Vibración en Cuerpo Completo: el valor máximo de la aceleración en ocho (8) horas será de 1.15m/s².
- b) Para Exposición a Vibración en Mano-Brazo:

Duración Total diaria de la exposición (1)	Valores a no exceder por el componente de la aceleración dominante, rms y ponderada m/s ² (2)
4 horas a menos de 8 horas	4
2 horas a menos de 4 horas	6
1 hora a menos de 2 horas	8
Menos de 1 hora	12

(1): El tiempo total en que la vibración ingresa a la mano por día, ya sea continua o intermitente.

(2): Usualmente uno de los ejes (x, y o z) de la vibración es el dominante (de mayor valor) sobre los otros dos. Si uno o más ejes exceden la exposición total diaria, entonces el límite ha sido excedido.

Agentes Químicos

Art. 71.- El empleador efectuará mediciones periódicas y las registrará de acuerdo al plan de monitoreo de los agentes químicos presentes en la operación minera tales como: polvos, vapores, gases, humos metálicos, neblinas, entre otros que puedan presentarse en las labores e instalaciones, sobre todo en los lugares susceptibles de mayor concentración, verificando que se encuentren por debajo de los Límites de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos de acuerdo a lo señalado en el ANEXO N° 15 del D.S. 024-2016 EM y lo demás establecido en el Decreto Supremo N° 015-2005-SA y sus modificatorias, o la norma que lo sustituya, para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.

Art. 72.- La concentración promedio de polvo respirable en la atmósfera de la mina, a la cual cada trabajador está expuesto, no será mayor del Límite de Exposición Ocupacional de tres (3) miligramos por metro cúbico de aire para una jornada de ocho (8) horas.

En minas subterráneas, el titular de actividad minera efectuará muestreos del polvo respirable en las áreas de trabajo y dispondrá la paralización de las actividades que se realizan en dichas áreas cuando la concentración promedio del polvo supere el Límite de Exposición Ocupacional indicado. Las actividades en las labores serán reanudadas sólo cuando las condiciones que han originado su paralización hayan sido controladas.

El contenido de polvo por metro cúbico de aire existente en las labores de actividad minera debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores.

Vigilancia Médica Ocupacional

Art. 73.- Todos los trabajadores de las empresas contratistas se someterán, bajo responsabilidad del titular de actividad minera, a los exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales y de retiro de acuerdo al ANEXO N° 16 del D.S. 024-2016 EM. El empleador fijará las fechas de los exámenes médicos anuales.

Además, los trabajadores se someterán a los exámenes complementarios de acuerdo a las evaluaciones de riesgo y programas médicos promocionales de salud y preventivos que establezca el empleador.



El trabajador que no cuente con la constancia de aptitud emitida por el área de salud ocupacional no podrá laborar. Esta decisión será respetada por el postulante, trabajador y el empleador.

Art. 74.- El examen médico de retiro es requisito indispensable que debe cumplirse para documentar el estado de salud en que queda el trabajador al cesar el vínculo laboral.

La convocatoria para dicho examen es de responsabilidad del empleador, quien cursa dicha convocatoria por vía escrita y la acredita con el cargo respectivo. El trabajador es responsable de someterse al examen médico de retiro, dentro de los treinta (30) días calendario de culminado el vínculo laboral. En caso el trabajador no cumpla con la realización del examen en este plazo, el contratista, envía una segunda convocatoria para que el examen se realice en los siguientes quince (15) días calendario. Vencido este plazo, el contratista queda exceptuado de la responsabilidad del examen médico.

Art. 75.- Los exámenes médicos para los trabajadores que ingresan a cualquier proyecto o Unidad Minera o Unidad de Producción con el objeto de realizar labores especiales de mantenimiento de instalaciones y equipos, y para quienes realizan servicios de actividades conexas, consultorías, visitas técnicas y otras, que no excedan de treinta (30) días consecutivos, se realizan indistintamente en cualquiera de los centros médicos autorizados por el Ministerio de Salud.

La Ficha Médica Ocupacional (ANEXO 16 A) que se entregue en los casos señalados en el párrafo precedente tiene validez por el plazo de un (1) año contado desde su expedición y acredita su condición y estado de salud para desempeñar sus actividades habituales en cualquier proyecto o Unidad Minera o Unidad de Producción a nivel nacional.

Art. 76.- Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales practicados a cada trabajador deben ser tratados respetando su carácter confidencial.

En los formatos correspondientes a los exámenes médicos ocupacionales debe usarse la terminología referida a aptitud. Los resultados de los exámenes médicos deben ser informados al trabajador por el médico de salud ocupacional, debe hacer entrega del informe escrito debidamente firmado.

Señalización De Áreas De Trabajo Y Código De Colores

Art. 77.- Las áreas de trabajo deberán ser señalizadas de acuerdo al Código de Señales y Colores que se indica en el ANEXO N° 17 del D.S. 024-2016 EM.

El titular minero deberá adoptar las siguientes medidas:

- a) Colocar letreros con el Código de Señales y Colores en lugares visibles dentro del lugar de trabajo.
- b) Preparar y difundir el Código de Señales y Colores, mediante cartillas de seguridad.
- c) Señalizar las líneas de aire, agua, corriente eléctrica, sustancias tóxicas, corrosivas de alta presión y otros, indicando el sentido de flujo en las tuberías con una flecha a la entrada y salida de las válvulas e identificándolas con colores, de acuerdo al Código de Señales y Colores.

Art. 78.- Los letreros referidos en el artículo precedente deberán ser colocados en puntos visibles y estratégicos de las áreas de alto riesgo identificadas, indicando el número de teléfono del responsable del área correspondiente.

Trabajos De Alto Riesgo

Art. 79.- El empleador establecerá estándares, procedimientos y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo tales como:

- a) Trabajos en espacios confinados.



- b) Trabajos en caliente.
- c) Excavaciones mayores o iguales de 1.50 metros.
- d) Trabajos en altura.
- e) Trabajos eléctricos en alta tensión.
- f) Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radiactivos.
- g) Otros trabajos valorados como de alto riesgo en los IPERC.

Art. 80.- Todo trabajo de alto riesgo indicado en el artículo precedente requiere obligatoriamente del PETAR, autorizado y firmado para cada turno, por el Supervisor y Jefe de Área donde se realiza el trabajo.

Art. 81.- Para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la inspección previa del área de trabajo, la disponibilidad de equipos para combatir incendios y protección de áreas aledañas, Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuados, la capacitación respectiva, la colocación visible del permiso de trabajo y retirar los materiales inflamables.

Art. 82.- Para los trabajos en espacios confinados se deberá contar con equipos de monitoreo de gases con certificado y calibración vigente para la verificación de la seguridad del área de trabajo, equipos de protección personal (EPP) adecuados, equipos de trabajo y ventilación adecuados, equipos de comunicación adecuados y con la colocación visible del permiso de trabajo.

Art. 83.- Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de uno punto ochenta metros (1.80 m) se usará un sistema de prevención y detención de caídas, tales como: anclaje, línea de anclaje, línea de vida y arnés de seguridad y, contar con certificado de suficiencia médica anual, el mismo que debe descartar todas las enfermedades neurológicas y/o metabólicas que produzcan alteración de la conciencia súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores e inferiores, obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas.

Art. 84.- Los trabajos de recuperación de puentes y pilares, considerados como trabajos de alto riesgo, deben contar con un estudio previo de Geomecánica y deben ser realizados por trabajadores calificados que cuenten con Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), de acuerdo a los requisitos que señale el área de seguridad de la empresa. Dichos trabajadores deberán estar bajo la dirección permanente de un supervisor responsable de la tarea en mención.

Inspecciones, Auditorías Y Controles

Art. 85.- Los supervisores del titular minero/contratistas están obligados a realizar inspecciones internas diarias al inicio de cada turno de trabajo, impartiendo las medidas pertinentes de seguridad a sus trabajadores.

Art. 86.- Las inspecciones internas inopinadas serán realizadas por los supervisores de área, supervisión de seguridad y salud ocupacional y Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en cualquier momento.

Art. 87.- En las inspecciones internas generales de las zonas de trabajo, equipos y maquinarias de las operaciones mineras se tomará en cuenta lo siguiente:

Diario:

1. Zonas y condiciones de alto riesgo.
2. Sistema de izaje.

Semanal:



CIA MINERA CASMA S.A.C.

1. Bodegas y talleres.
2. Polvorines.
3. Materiales peligrosos.

Mensual:

1. Escaleras portátiles.
2. Cables de izaje y cablecarril.
3. Sistemas de alarma.
4. Sistemas contra incendios.
5. Instalaciones eléctricas.
6. Sistema de bombeo y drenaje.

Trimestral:

1. Herramientas manuales y eléctricas.
2. Inspección interna por la Alta Gerencia de la unidad minera.

El resultado de las inspecciones internas de las zonas de alto riesgo, las realizadas por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y la Alta Gerencia, así como los plazos para las subsanaciones y/o correcciones, serán anotados en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional; otras inspecciones quedarán registradas en medios físicos o electrónicos para su verificación por la autoridad competente.

Art. 88.- El empleador realizará auditorías externas dentro de los tres primeros meses de cada año a fin de comprobar la eficacia de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la prevención de riesgos laborales y la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores, de conformidad a lo establecido en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 016-2009-EM.

Las auditorías serán realizadas por auditores independientes. En la selección del auditor y ejecución de la auditoría participarán los representantes de los trabajadores. Los resultados de las auditorías deberán ser comunicados al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y a sus organizaciones sindicales.

Investigación De Incidentes Y Accidentes

Art. 89.- Todo accidente, para ser tipificado como accidente de trabajo deberá cumplir las siguientes condiciones:

- a) Cuando ocurran dentro de las instalaciones o áreas de trabajo
 1. El que sobrevenga al trabajador en las horas de trabajo, en la ejecución de una tarea.
 2. El que sobrevenga durante las interrupciones de labores por cortes de energía, horas de refrigerio, capacitación, con excepción de huelgas y paros.
 3. El que sobrevenga en las carreteras de la empresa del titular minero, construidas para realizar trabajos propios de las operaciones mineras.
 4. El que sobrevenga en la realización de trabajos de construcción civil, mantenimiento y reparación de maquinaria minera, equipo liviano y pesado u otros cuyas ejecuciones tienen fines mineros.



5. El que sobrevenga en la realización de estudios, prácticas pre Profesionales, supervisión, capacitación u otro cuyas ejecuciones tienen fines mineros.

b) Cuando ocurran fuera de las instalaciones o áreas de trabajo

1. El que sobrevenga mientras el trabajador se encuentra realizando alguna actividad con fines mineros y conexos, y que esté en acción del cumplimiento de la orden del empleador.
2. El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras públicas, cuando el trabajador está en acción del cumplimiento de la orden del empleador.
3. El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras públicas, cuando el trabajador se desplaza en medios de transporte brindado por el empleador, de forma directa o a través de terceros.

Art. 90.- No se considera accidente de trabajo, cuando éste se registre como consecuencia de situaciones anormales (embriaguez, riñas, peleas, juegos, robos, etc.) o en estado de enfermedad.

Art. 91.- Todo accidente de trabajo sea leve, incapacitante o mortal debe comunicarse de inmediato al área de Seguridad, para realizar las investigaciones y causas del mismo, con el fin de establecer los planes de acción correctiva.

Art. 92.- Todos los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales deben ser investigados por el respectivo supervisor del área de trabajo, con la finalidad de encontrar las causas raíces que lo provocaron y dictar las medidas preventivas y correctivas que eviten su recurrencia. El supervisor efectuará el reporte necesario en concordancia con las políticas y procedimientos de la empresa minera. Las investigaciones realizadas estarán puestas a disposición de la autoridad minera y su respectiva fiscalizadora, cuando lo requiera.

Art. 93.- Es obligación del accidentado presentarse según indicaciones del médico para las evaluaciones respectivas, caso contrario se considera como falta.

Art. 94.- Para el traslado de cualquier accidentado se solicitará la ambulancia o vehículo que se encuentra cerca, el que deberá prestar servicio de inmediato.

Art. 95.- Todos los trabajadores que sean testigos de la ocurrencia de algún accidente, están en la obligación de proporcionar la información pertinente ya sea al supervisor que investiga el hecho o al personal de seguridad.

Art. 96.- El empleador se encargará de hacer los trámites correspondientes de acuerdo a las disposiciones legales vigentes correspondientes.

Ergonomía

Art. 97.- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá tomar en cuenta la interacción hombre – máquina – ambiente. Deberá identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos ergonómicos de manera que la zona de trabajo sea segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite recomendada, posicionamiento



postural en los puestos de trabajo, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo – descanso, sobrecarga perceptual y mental, equipos y herramientas en los puestos de trabajo.

Art. 98.- La evaluación se aplicará siguiendo la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómicos (R.M. N° 375-2008-TR), sus modificatorias y demás normas en lo que resulte aplicable a las características propias de la actividad minera, enfocando su cumplimiento con el objetivo de prevenir la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades ocupacionales.

Art. 99 En cuanto a la Manipulación Manual de Cargas, no debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual, para un trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer su salud o su seguridad. En este supuesto, conviene adoptar la recomendación NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health – Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de USA):

Situación	Peso máximo	% de población protegida
En general	25 kg.	85 %
Mayor protección	15 kg.	95 %
Trabajadores entrenados y/o situaciones aisladas	40 kg.	No disponible

TÍTULO VI: GESTIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS

Ingeniería del Macizo Rocoso

Art. 100.- En la ejecución de las labores mineras horizontales, inclinadas o verticales y otras, se procederá a su sostenimiento sistemático inmediato, sobre la base de los estudios geomecánicos, antes de continuar las perforaciones en el frente de avance, aplicando el principio de “labor avanzada, labor sostenida”, en lo que sea aplicable.

Art. 101.- En las etapas de exploración y explotación, incluida la preparación y desarrollo de la mina, el titular minero debe tener en cuenta:

- Que, de acuerdo al estudio geomecánico efectuado, el plan de minado debe considerar las condiciones más desfavorables de la masa rocosa del depósito mineralizado, para elegir el método de explotación de menor riesgo que permita la seguridad de los trabajadores y maquinarias, así como: una alta recuperación del mineral, la estabilidad de las excavaciones y la buena productividad.
- Registrar el monitoreo por estallido de rocas en base a la frecuencia de reportes de incidentes de este tipo, y en base a las labores sometidas a altas presiones por carga litostática.
- Los PETS relativos a temas geomecánicos deben incluir los materiales y estándares de acuerdo al trabajo realizado y deben ser actualizados por el área de Geomecánica de acuerdo al cambio de las condiciones geomecánicas de las labores.
- Que los avances de las labores mineras no deben exceder lo establecido en el plan mensual de minado, salvo modificación previa del mismo.



- e) Que se mantenga el ancho y la altura de los tajeos dentro de los parámetros establecidos en los cálculos de la geomecánica desarrollados para cada unidad de operación.
- f) Que el diseño de la sección y gradiente de las galerías y otras labores tengan en cuenta las características estructurales del macizo rocoso, sus propiedades geomecánicas, la utilización que tiene, y los elementos de servicio (agua, aire comprimido, cables eléctricos, ductos de ventilación) requeridos.
- g) Que todas las galerías y otras labores cuenten con refugios peatonales cada cincuenta metros (50 m) y las galerías principales de transporte cuenten, además, con áreas de cruce de los equipos motorizados con sus respectivas señalizaciones.
- h) Que, en tramos de ciento cincuenta (150) a doscientos (200) metros, se construya accesos laterales adicionales o cruces para los vehículos considerando el vehículo más grande de la mina para facilitar el pase de los vehículos de ida y vuelta, considerando además un área necesaria para la construcción de cunetas para casos de drenaje o deshielo.

Art. 102.- Para la circulación de vehículos al salir a superficie, el titular de actividad minera construirá carreteras de alivio en las vías de circulación con pendientes mayores al cinco por ciento (5%) (Rampas, accesos o zigzag), diagonales a las vías existentes y ubicadas en lugares pre establecidos, cuando ello resulte necesario como producto de la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos. Estas carreteras de alivio deben servir para ayudar a la reducción de la velocidad de la maquinaria y controlarla hasta detenerla.

Art. 103.- Las rampas con tangentes largas deben contar con refugios peatonales y puntos de cruce de equipos a distancias no mayores a cincuenta metros (50 m). En aquellas con tangentes cortas y en las curvas, estas distancias no deben ser mayores a treinta metros (30 m).

Art. 104.- Todas las labores de interior mina (niveles, subniveles, cruceros, tajeos, echaderos, talleres, instalaciones eléctricas y mecánicas, zonas de estacionamiento y otros lugares de acceso) deberán estar señalizadas con material de alta reflexividad de acuerdo al Código de Señales y Colores de acuerdo al ANEXO N° 17.

Art. 105.- Para el desatado de rocas sueltas en cada labor, como mínimo, debe contarse con dos (2) juegos de cuatro (4) barretillas (de diferentes medidas de acuerdo a las dimensiones de las labores) cada uno. En galerías y rampas debe contarse como mínimo con un (1) juego de cuatro (4) barretillas cada cien (100) metros.

Art. 106.- Para los casos de mantenimiento y reparación de chimeneas se debe instalar una plataforma guarda cabeza o ranfla, colocándose previamente tapones (entablado) en la parrilla de la chimenea, así como avisos preventivos tanto en la parte superior como inferior de la chimenea. Estos trabajos requieren del PETAR.

Art. 107.- Los trabajos de recuperación de puentes y pilares, rehabilitación de labores y reinicio de aquellas que hayan estado paralizadas por un tiempo mayor al de su auto sostenimiento, considerados como trabajos de alto riesgo, deben contar con un estudio previo de geomecánica y deben ser realizados por trabajador calificado que cuente con PETAR. Dichos trabajadores deberán estar bajo la dirección permanente del supervisor responsable de la tarea en mención.

Art. 108.- Al conectar galerías o chimeneas con otras labores mineras se tomará las siguientes precauciones:



- a) Marcar la labor que va a ser conectada con material de alta reflexividad, colocando un cartel con las palabras “PELIGRO CONEXIÓN”, a cincuenta metros (50 m) a cada lado de la conexión.
- b) Proteger las tuberías de aire comprimido, agua, ventilación y demás instalaciones.
- c) Utilizar cargas de explosivos muy pequeñas para evitar daños a las labores conectadas. Esta actividad se hará cumpliendo con los estándares y procedimientos cuando se trate de todo tipo de conexiones próximas a labores o instalaciones.
- d) En el cruce de toda labor vertical con otra horizontal o en el de dos labores horizontales, cuando dicho cruce determine secciones peligrosas, se procederá a fortificarlo convenientemente por medio de elementos de sostenimiento adecuados que garanticen la seguridad de los trabajadores que laboran o transiten en esas zonas con la debida identificación y señalización de las labores.
- e) Ubicar personal de vigilancia en cada uno de los posibles lugares de acceso, quienes permanecerán en ese lugar hasta recibir orden expresa de los encargados del disparo.

Otras que se determine de acuerdo al procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control.

Desate y Sostenimiento

Art. 109.- Como medida de prevención para evitar accidentes por el desprendimiento de rocas, se instruye y obliga a los trabajadores a seguir las siguientes reglas de trabajo al ingresar a las labores:

- a) Inspeccionar las labores, con el fin de verificar las condiciones del terreno antes de entrar en la zona de trabajo.
- b) Desatar todas las rocas sueltas o peligrosas antes, durante y después de la perforación. Asimismo, antes y después de la voladura.
- c) Después de un disparo es necesario lavar la roca con abundante agua para ver las fracturas.
- d) La operación de desatado manual de rocas debe ser realizada en forma obligatoria por dos (2) personas; en tanto uno de ellos desata las rocas sueltas, haciendo uso de la barretilla, el otro vigila el área de desatado, alertando toda situación de riesgo. Se prohíbe terminantemente que esta actividad sea realizada por una sola persona.
- e) Antes de proceder con la fortificación o sostenimiento de las labores se asegura el desatado total de la labor.
- f) En los frentes donde se realicen las actividades de exploración, explotación (desarrollo y preparación), la instalación de los elementos de sostenimiento o fortificación debe ser realizada hasta el tope de los frentes; evitando la exposición de los trabajadores a la caída de rocas en áreas no fortificadas, cuando dicha labor minera no cuenta con una roca competente.
- g) En la Bodega se contará con el 20% de las barretillas de operación normal en stock, para reemplazar las que se deterioren.
- h) La forma correcta de hacer el desate de rocas es utilizando la barretilla de dimensión adecuada, sostener la barretilla con ambas manos, inclinada 45° y separada del cuerpo lateralmente; nunca desate con la barretilla delante del cuerpo o verticalmente.



- i) Antes de iniciar a desatar, asegurarse que todas las personas cercanas al lugar de trabajo se retiren y se coloquen fuera del alcance de la caída de rocas.
- j) Tenga previsto siempre un lugar por donde escapar, sobre todo en lugares estrechos; ante la presencia de rocas de gran dimensión, dar aviso al supervisor para evaluar otras formas de eliminación.
- k) Nunca desate sobre tuberías de agua, aire comprimido o cables eléctricos, sin antes protegerlos adecuadamente. Las tuberías de agua y aire a presión deben descargarse si existe el mínimo riesgo de ser dañadas.
- l) Conservar el orden y la limpieza en el Lugar de Trabajo para realizar las tareas con seguridad y tener las salidas de escape despejadas.
- m) Respetar las horas de fraguado del shotcrete de vía húmeda y seca según lo indicado por el área de Geomecánica. En las horas de fraguado está prohibido el ingreso del personal para ejecutar alguna tarea siguiente, por ejemplo, proceder al empernado de la labor con shotcrete.

Art. 110.- Cuando los trabajos mineros pongan en peligro la estabilidad de las labores, será obligatorio instalar y mantener un sostenimiento de acuerdo al diseño establecido en los estándares de sostenimiento.

Art. 111.- El tipo de sostenimiento que se tiene que realizar y la evaluación geomecánica de las rocas es competencia del área de geomecánica, quienes indicarán el sostenimiento a colocar en las diferentes labores.

Art. 112.- En terreno deleznable avanzar con sostenimiento continuo, utilizando cuadros de madera o cerchas metálicas, malla con pernos en labores permanentes, malla con split set en labores temporales, etc.

Art. 113.- En las labores mineras que permanezcan abiertas tales como: cruceros, galerías, cortadas, rampas, túneles y tajeos, se podrá utilizar como elemento de sostenimiento el auto sostenimiento previa evaluación geomecánica. Dicho tipo de sostenimiento puede ser combinado con pernos de roca, mallas entre otros, teniendo en consideración la geomecánica de las rocas.

Art. 114.- El avanzar una labor sin colocar el sostenimiento correspondiente (determinado por el área de Geomecánica) es materia de sanción.

Art. 115.- Si se llegara a utilizar equipos de taladros largos, la altura de corte será de 20 metros, medidos en el buzamiento de la veta.

Art. 116.- Cuando el techo de la labor es mayor de cuatro metros (4 m), se utiliza obligatoriamente desatadores mecánicos.

Art. 117.- En toda labor que requiera sostenimiento, cuya altura de techo supere los cinco (5) metros, se utilizará obligatoriamente equipos de sostenimiento mecanizado, evitando la exposición de los trabajadores a la caída de rocas cuando se instalen los elementos de sostenimiento requeridos.

Explosivos

Actividades diversas

Art. 118.- Para el empleo de explosivos, los titulares de actividad minera deben contar con el Certificado de Operación Minera (COM) vigente, cuando sean considerados usuarios permanentes y con la opinión técnica de la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, según corresponda, en caso de ser considerados usuarios eventuales, a fin de solicitar la autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados



en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).

Art. 119.- Los polvorines o almacenes deben construirse de acuerdo con la legislación sobre control de explosivos de uso civil vigente y deben contar con la autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados de la SUCAMEC.

Art. 120.- Cuando no existan accidentes naturales del terreno que se interpongan entre los polvorines o almacenes y las instalaciones o zonas transitadas, se deben construir cerca de dichos depósitos muros o terraplenes de material adecuado que garanticen la defensa de dichas instalaciones o zonas. Los muros no deben tener menos de sesenta (60) centímetros de ancho en su parte superior y su altura debe ser tal que siempre resulten interceptados por toda línea trazada desde la parte superior del polvorín o almacén hasta la cúspide de los edificios por proteger o hasta un punto situado a tres (3) metros de altura sobre las carreteras o líneas férreas.

Art. 121.- Para los polvorines o almacenes permanentes o provisionales subterráneos y para los polvorines o almacenes superficiales, se debe cumplir lo siguiente:

- a) Ubicación: deben estar alejados y aislados de la zona de trabajo y en lugares tales que, en caso de explosión, no afecten las instalaciones superficiales ni subterráneas.
- b) Condición: estar instalados en lugares secos y bien ventilados de manera que la temperatura y humedad se mantenga dentro de los límites adecuados para la buena conservación de los explosivos, accesorios y agentes de voladura almacenados.
- c) Área: estar contruidos en roca compacta. De no ser así, deben estar correctamente sostenidos o contruidos de acuerdo a un diseño previamente autorizado por la SUCAMEC.
- d) Ventilación: debe estar dotado de ventilación natural. De no ser así, ventilación forzada.
- e) Capacidad de almacenaje: adecuada para la cantidad proyectada de explosivos requeridos.
- f) Accesos: contar con doble puerta de fierro.
- g) Piso: de concreto o de otro material incombustible.
- h) Vías de escape: contar con una vía libre, como mínimo, para el escape de los gases a la superficie.
- i) Deben estar protegidos interior y exteriormente contra incendios y deben contar con extintores de polvo químico seco para combatir amagos de incendio, dentro y fuera de los polvorines.
- j) La puerta debe estar siempre cerrada con llave y solamente se debe permitir el ingreso de trabajadores autorizados y con las debidas precauciones.
- k) Las instalaciones eléctricas deben estar entubadas y los interruptores deben ser a prueba de chispa.
- l) Colocar dispositivos de descarga de electricidad estática para el uso del personal que ingrese a los polvorines.

Almacenamiento

Art. 122.- Los explosivos y materiales relacionados deben almacenarse en polvorines o almacenes dedicados exclusivamente a este objeto.

Art. 123.- La dinamita u otros explosivos, agentes de voladura, fulminantes y otros accesorios, se deben almacenar en depósitos diferentes. Dichos depósitos deben estar marcados con carteles gráficos y letreros visibles con la indicación: "Peligro Explosivos".



Queda terminantemente prohibido almacenar en dichos depósitos cualquier otro material. Se debe tomar en cuenta a su vez, la Directiva N° 223-2017-SUCAMEC que regula la clasificación y compatibilidad de los explosivos y materiales relacionados o la norma que la modifique o sustituya.

Art. 124.- Los polvorines provisionales subterráneos deben cumplir, además, lo siguiente:

- a) No deben contener una cantidad de explosivos mayor que la necesaria para veinticuatro (24) horas de trabajo.
- b) Estar ubicados fuera de las vías de tránsito del personal y a una distancia de las instalaciones subterráneas no inferior a diez (10) metros en línea recta.

Art. 125.- Para el almacenamiento de explosivos y sus accesorios se considerará lo siguiente:

- a) Advertencia: se almacenará los explosivos solamente en los polvorines.
- b) Responsabilidad: se asignará una persona, debidamente capacitada, responsable del control físico y de la administración de la existencia de los explosivos.
- c) Envases: serán almacenados en sus propios envases. Después de emplearlos, los envases serán destruidos.
- d) Altura: uno punto ochenta (1.80) metros será la altura máxima de apilamiento. Cuando el apilamiento se haga desde el suelo, los pisos de los polvorines deberán ser entablados empleándose madera con tratamiento ignífugo. En caso que no necesitara ser recubierto, el almacenamiento podrá hacerse en anaqueles de madera con tratamiento ignífugo y espaciados según las dimensiones de las cajas.
- e) Disposición: las cajas o envases de los explosivos encartuchados (dinamitas y/o emulsiones) se almacenarán mostrando las etiquetas con la característica de contenido, de tal forma que los cartuchos se encuentren con su eje mayor en posición horizontal.
- f) Separación: las cajas o envases almacenados mantendrán ochenta (80) centímetros de separación con la pared más próxima.
- g) Antigüedad: en la atención de salida de explosivos, se dará preferencia a los de ingreso más antiguo.
- h) Pararrayos: todo polvorín de superficie debe tener la instalación de captosres de rayos o terminales captosres de rayos instalados de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Electricidad.
- i) Avisos: se exhibirá avisos dando a conocer, entre otros, lo siguiente:
 - 1. No abrir las cajas de explosivos en el interior.
 - 2. No fumar.
 - 3. No emplear lámparas a llama o linternas a pila, sin aislamiento de seguridad.
 - 4. No almacenar productos inflamables en el interior o en las proximidades.
 - 5. No emplear herramientas metálicas que produzcan chispas.
 - 6. No dejar ingresar al trabajador no autorizado.
 - 7. Mantener buen orden y limpieza.
- j) Almacenar las cajas de dinamita en forma plana, con la tapa hacia arriba, junto a los productos del mismo tipo y clase; con la fecha de fabricación a la vista para facilitar su control de antigüedad.



- k) Nunca almacene fulminantes o Fanel (explosivos primarios) con dinamita o ANFO (explosivos secundarios) en un mismo lugar del polvorín.
- l) Ninguna persona está autorizada para sacar de la mina dinamita, fulminante o guías, sin el permiso escrito del Superintendente de Mina.
- m) Está prohibido dejar explosivos sueltos dentro del Polvorín; deben mantenerse en su caja y en su bolsa hasta el momento del despacho.
- n) Está prohibido despachar las bolsas o cajas junto con los materiales, en los polvorines todos los envases son tóxicos y peligrosos.
- o) Los sacos de ANFO se apilarán en tarimas de madera hasta una altura máxima de dos (02) metros.
- p) Las pilas de sacos de ANFO deben mantenerse separados para facilitar su ventilación.
- q) Las bolsas rotas de ANFO serán separadas, cambiadas y reembolsadas.
- r) Si se contamina algo de ANFO, debe ser recogido en forma inmediata y eliminado enterrándolo.
- s) En los polvorines no se permitirá ninguna instalación eléctrica, salvo en el depósito de encapsulado de fulminantes que tiene pantallas y blindaje en los cables.
- t) El Bodeguero y Almacenero son los únicos trabajadores encargados del buen almacenaje de los explosivos.
- u) Se prohíbe el uso de los envases de explosivos, los cuales deberán ser eliminados de acuerdo al procedimiento para eliminación de envases de explosivos.

Art. 126.- Las zonas alrededor de los polvorines superficiales deben estar libres de pasto seco, arbustos, desperdicios, árboles y cualquier material combustible hasta una distancia no menor de diez (10) metros.

Transporte

Art. 127.- A efectos del transporte de los explosivos en la Unidad Minera o Unidad de Producción se debe cumplir lo siguiente:

- a) Se debe realizar en los envases originales en perfecto estado de conservación.
- b) Se prohíbe transportar en el mismo vehículo y en forma simultánea, detonadores y otros accesorios de voladura con explosivos.
- c) Los vehículos utilizados para el transporte de explosivos dentro de las instalaciones minero - metalúrgicas deben estar en perfecto estado de funcionamiento, deben ser de construcción sólida, llevar letreros con la palabra "explosivos", se deben mantener limpios y libres de materiales inflamables. El material explosivo se debe ubicar en la tolva del vehículo, la que debe estar recubierta interiormente con madera, previamente tratada con material ignífugo, y provista de barandas con una altura no menor de uno punto veinte (1.20) metros y que sea igual o mayor a la altura de la tolva, para evitar caídas accidentales. Los vehículos antes referidos deben estar, además, provistos de, por lo menos, dos (2) extintores de incendio de polvo químico seco multipropósito. Se debe evitar sobrecargar los vehículos, hacer paradas innecesarias y transitar por zonas muy frecuentadas.
- d) Cuando se transporta explosivos en el interior de las minas, los vehículos deben tener todas las condiciones de seguridad del caso, debiendo destinarse



exclusivamente a esta tarea. La velocidad no debe ser mayor de diez (10) kilómetros por hora y se debe establecer previamente el derecho de vía libre.

- e) En minas subterráneas, el transporte de explosivos desde los polvorines a los frentes de trabajo se debe hacer en recipientes independientes y en cantidades estrictamente necesarias para su utilización inmediata. En caso de que el trabajador transporte el explosivo, el peso no debe exceder de veinticinco (25) kilogramos.
- f) El trabajador responsable del traslado debe ser especializado y conocedor de todas las precauciones pertinentes en el manipuleo de sustancias explosivas, respetando una distancia mínima de diez (10) metros de trabajador a trabajador.
- g) Durante el transporte de sustancias explosivas, tanto en superficie como en el interior de la mina, únicamente los trabajadores encargados de su manipuleo pueden ocupar el vehículo con los explosivos. Está prohibida la presencia de otros pasajeros.
- h) Se deben dar instrucciones para obligar al personal que transporta explosivos a hacerlo con la máxima precaución evitando choques, rozamientos, chispas y demás causas posibles de accidentes.
- i) Al completar el traslado de explosivos se deben dejar los vehículos completamente limpios y libres de residuos.
- j) El sistema eléctrico del equipo de transporte debe ser a prueba de chispas y su carrocería debe estar conectada a tierra mediante una cadena de arrastre o un sistema de seguridad certificado para este fin. La posibilidad de chispas por rozamiento debe ser eliminada aplicando al vehículo un revestimiento interno de aluminio, cobre, goma o madera impregnada de material ignífugo. En lo posible, el trayecto no debe incluir cruce con instalaciones de alta tensión ni ejecutarse con riesgo de tempestad eléctrica.
- k) La operación de carga y descarga se efectúa solamente de día, evitando hacerlo ante la presencia de tormentas o cuando el motor de vehículo está encendido.
- l) No transportar explosivos sobre equipos mineros tales como: palas, cargadores frontales, scooptrams, camionetas y locomotoras.
- m) La dinamita debe ser transportada a los polvorines auxiliares en sus cajas originales, verificar el buen estado de las cajas y la vía debe estar despejada.
- n) El vehículo que transporta explosivos debe ser diésel y contará con dos (2) extintores de 12 kg c/u en forma obligatorio.
- o) El despacho de explosivos y accesorios de voladura lo hará el Bodeguero con la orden escrita del Jefe de mina, Jefe de Guardia o Residente de la Contrata. De ninguna manera se despachará con orden verbal.
- p) Para trasladar los explosivos y accesorios a las labores es obligatorio el uso de mochilas.
- q) Nunca lleve los explosivos o accesorios de voladura en los bolsillos, en la ropa o en la mano.
- r) En el lugar de trabajo, ponga las mochilas bajo techo seguro y separadas entre sí a una distancia mínima de diez (10) metros.
- s) Deben llevarse al lugar de trabajo, solamente los explosivos necesarios para ese disparo.



- t) Todo explosivo o accesorio de voladura no usado, se devolverá al polvorín el mismo día y en la misma guardia.

Manipuleo

Art. 128.- La utilización y manipuleo de los explosivos se hace por trabajadores especializados, responsables y debidamente designados y autorizados conforme a la legislación vigente sobre uso de explosivos y materiales relacionados. Además, se deben cumplir las siguientes disposiciones:

- a) Está prohibido abrir los cajones o cajas de explosivos utilizando herramientas metálicas. Sólo se puede utilizar para estos efectos martillos y cuñas de madera.
- b) Se debe tener especial cuidado de utilizar materiales explosivos de buena calidad y en perfecto estado de conservación.
- c) En caso de encontrar dinamita congelada, exudada, mojada o deteriorada se debe comunicar en el acto al personal especializado para la destrucción inmediata de dicho material, quedando prohibido su uso.
- d) Está prohibido el uso, para cualquier objeto, de las cajas de madera o de cartón, papeles u otros envoltorios que hayan contenido explosivos.
- e) Llevar un control estricto del consumo de explosivos. Al transportar explosivos para una tanda de perforación se debe cuidar de limitar la cantidad para evitar poner en peligro las labores vecinas, así como las sustracciones y el almacenamiento en los lugares de trabajo de los explosivos sobrantes.

Art. 129.- Los explosivos malogrados de cualquier naturaleza, así como las cajas, papeles y demás envoltorios que se utiliza en el embalaje de explosivos deben ser destruidos. Para su destrucción debe considerarse los ANEXOS 34 y 35 del D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM, además de lo dispuesto en las normas de la materia emitidas por SUCAMEC y cumplir lo siguiente:

- a) La destrucción debe hacerse sólo por trabajadores especialmente entrenados en este aspecto.
- b) Los fulminantes corrientes y la mecha armada que se encuentran deteriorados o inservibles deben ser destruidos.
- c) No se deben destruir más de cien (100) unidades simultáneamente.
- d) Para destruirlos se debe hacer un agujero de unos cincuenta centímetros (50 cm) de profundidad en el cual se debe colocar los fulminantes tapándolos con tierra no muy apretada o con arena.
- e) El disparo se debe hacer por medio de una mecha armada, tomando todas las precauciones necesarias para este tipo de trabajo.
- f) Por ningún motivo se debe arrojar los fulminantes malogrados a las masas de agua.

Agentes de Voladura

Art. 130.- Son agentes de voladura el ANFO, las emulsiones no sensibilizadas ni potenciadas y similares.

Los agentes de voladura podrán utilizarse en minas metálicas y no metálicas, en explotaciones a cielo abierto y subterráneo con exclusión de las minas de carbón, en las que está absolutamente prohibido el uso de tales agentes de voladura.

El empleador verificará las condiciones de seguridad durante su almacenamiento, preparación, transporte, manipuleo y uso.



Art. 131.- El almacenamiento, transporte y uso de los agentes de voladura debe llevarse a cabo bajo la supervisión de un personal competente, experimentado y autorizado.

Para el caso de ANFO se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Almacenamiento:

- a) El ANFO envasado en cualquiera de los tipos de envase debe ser colocado en anaqueles de madera con tratamiento ignífugo que permitan la libre circulación de los trabajadores y el aire entre anaqueles y alrededor de éstos.
- b) El ANFO envasado se debe almacenar con explosivos compatibles, manteniendo distancias apropiadas para asegurar flujos de aire en circulación.
- c) Siendo las mezclas de ANFO muy inflamables deben ser tratadas como explosivos y almacenadas en depósitos secos bien ventilados con las mismas precauciones que éstos.
- d) No se debe permitir que ingresen al lugar de almacenamiento trabajadores no autorizados. El local debe estar bien ventilado y se prohíbe que fumen o utilicen fósforos o cualquier artículo de llama abierta dentro de él.

2. Transporte:

Para el transporte de ANFO son de aplicación los dispositivos previstos en las leyes y reglamentos vigentes para el transporte de explosivos.

3. Usos:

- a) El uso de ANFO en minas subterráneas requiere la aprobación de la Gerencia General del titular de actividad minera o el órgano que haga sus veces dentro de la Unidad Minera o Unidad de Producción, de conformidad a los requisitos establecidos en el ANEXO 36 del D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM. La Gerencia General o el órgano que haga sus veces dentro de la Unidad Minera o Unidad de Producción puede modificar la aprobación de uso de ANFO cuando la operación lo requiera.
La copia del documento que apruebe el uso de ANFO debidamente sustentado debe ser remitida a la autoridad competente para su fiscalización, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de su aprobación. La autoridad competente lleva a cabo la supervisión correspondiente en la siguiente fiscalización regular que tenga programada, o de manera inopinada, cuando lo considere necesario.
- b) Puede usarse en taladros húmedos sólo si se encuentra envasado en cartuchos herméticos.
- c) Debe usarse un cebo adecuado para asegurar el inicio de la detonación de la columna de ANFO a su velocidad régimen de detonación. Se debe usar una guía impermeable para defenderla del combustible líquido que pueda exudar el ANFO.
- d) En los frentes ciegos es obligatorio usar ventiladores. Se debe regar el material roto antes de su remoción.
- e) Antes de efectuar el encendido de los tiros debe retirarse todo tipo de maquinaria y equipo.



- f) Se debe autorizar el ingreso de personal una vez comprobada que las concentraciones de los gases de la voladura en el ambiente se encuentren dentro de sus límites de exposición ocupacional.
- g) En el caso de los tiros fallados de ANFO que no puedan ser detonados, los taladros pueden ser lavados con agua a presión usando tubos de plástico.
- h) No cabe aprobación para el uso de ANFO o sus mezclas si el titular de actividad minera no ha cumplido con el requisito previo de capacitar a los trabajadores.
- i) Está prohibido efectuar mezclas extraordinarias de prueba en las labores subterráneas.
- j) Todo equipo neumático y de presión de aire usado para el carguío y atacado del ANFO en los taladros debe tener sus propias conexiones a tierra en perfecto estado para descargar la electricidad estática que pudiera generarse.
- k) Para los fines del literal anterior no se deben usar tuberías de aire, de agua, rieles, ni el sistema de puesta a tierra permanente.
- l) Cuando se use equipo de carguío montado sobre un carro y rieles, éste debe ser aislado y conectado a tierra por conductor separado y eficiente.
- m) Los tubos de carga deben ser fabricados con material plástico de alta resistencia a la abrasión, rotura y de alta capacidad dieléctrica.
- n) Los tubos de carga deben ser por lo menos de setenta (70) centímetros más largos que los taladros a cargar.
- o) No están permitidos los tubos de metal, ni tampoco los de plástico que generen electricidad estática en el carguío de ANFO.
- p) Cuando sean detectadas corrientes eléctricas subsidiarias o electricidad estática, corresponde paralizar la operación de carga hasta que dicha situación sea remediada.

Perforación y voladura

Art. 132.- En todo trabajo de perforación y voladura en mina subterránea se deberá cumplir con las siguientes normas de seguridad:

- a) Antes de iniciar la perforación se debe ventilar, regar, desatar, limpiar y sostener la labor.
- b) Revisar el frente para ver si hay tiros cortados o tiros fallados. Si hubiesen, se debe recargar los taladros y dispararlos tomando todas las medidas de seguridad del caso. Nunca perforar en o al lado de tiros cortados.
- c) Asegurarse que los elementos de sostenimiento: postes, sombreros, tirantes, blocks, anillados con madera, entablado, enrejado, pernos de roca, malla, hormigón, entre otros, no estén removidos por un disparo anterior. Si lo estuviesen, deberán ser asegurados inmediatamente.
- d) Durante el proceso de perforación, el perforista y su ayudante están en la obligación de verificar constantemente la existencia de rocas sueltas para eliminarlas.
- e) Al perforar los taladros que delimitan la excavación, techo y hastiales, deben hacerlo en forma paralela a la gradiente de la galería, sub-nivel, chimenea, cámara y otras



labores similares usando una menor cantidad de carga explosiva para evitar sobre roturas en el contorno final.

- f) Nunca ejecute en un mismo frente y en forma simultánea la perforación y el carguío para la voladura.
- g) Respetar los horarios establecidos para iniciar la voladura programada.

Art. 133.- La perforación de chimeneas convencionales de más de veinte metros (20 m) de longitud deberá hacerse utilizando dos (2) compartimentos independientes: uno para el tránsito del personal y otro para el echadero. Se exceptúan las chimeneas preparadas con medios mecánicos. Para casos de chimeneas desarrolladas en “H” el procedimiento debe hacerse comunicándose a sub niveles cada veinte metros (20 m).

Art. 134.- En las labores mineras se deberá efectuar monitoreos periódicos de vibraciones haciendo uso de equipos de sismografía orientado a minimizar la perturbación al macizo rocoso por efecto de las voladuras con explosivos.

Art. 135.- En la voladura no eléctrica se debe cumplir con lo siguiente:

- a) Es obligación preparar el cebo con punzón de madera, cobre o aparatos especiales exclusivamente para este objeto; asegurándose que coincida lo más cerca posible con el eje longitudinal del cartucho y haciendo que el fulminante tenga vista hacia la columna del explosivo.
- b) Los parámetros para el quemado de mecha lenta de un (1) metro son de ciento cincuenta (150) a doscientos (200) segundos o cincuenta (50) a sesenta (60) seg/pie. No deberá usarse mechas con defecto o con exceso a estos límites.
- c) Deberá usarse longitudes de guía suficientes para permitir el encendido de toda la tanda de perforación y dejar un lapso adecuado para que el personal encargado de encender los tiros pueda ponerse a salvo. En ningún caso, se empleará guías menores a uno punto cincuenta (1.50) metros de longitud.
- d) Es obligatorio el uso de conectores y mecha rápida a partir de veinte (20) taladros en labores secas; y en labores con filtraciones de agua a partir del chispeo de un (1) taladro. Asimismo, será obligatorio el uso de conectores y mecha rápida para disparos de taladros en chimeneas cuyas longitudes sean mayores de cinco (5) metros.
- e) El atacado de los taladros deberá hacerse solamente con varilla de madera, siendo prohibido el uso de cualquier herramienta metálica. Los tacos deberán ser de materiales incombustibles.
- f) El encendido de los tiros deberá hacerse a una hora predeterminada. Estarán presentes solamente los trabajadores encargados del encendido y todos los accesos al lugar donde se va a efectuar la explosión deberán estar resguardados por vigías responsables. Para el encendido de una tanda de tiros, el encargado estará siempre acompañado, por lo menos, por un ayudante con experiencia.
- g) Antes de empezar la perforación en un lugar recién disparado, éste debe ser lavado con agua y examinado cuidadosamente para determinar los tiros fallados.
- h) Cuando haya falla de uno o más tiros se impedirá a toda persona el acceso a ese lugar hasta que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) minutos.



- i) Está prohibido extraer las cargas de los tiros fallados, debiendo hacerlas explotar por medio de nuevas cargas en cantidad necesaria colocadas en los mismos taladros. Se prohíbe hacer taladros en las vecindades de un tiro fallado o cortado.
- j) Está prohibido perforar “tacos” de taladros anteriormente disparados.

Art. 136.- Cuando el sistema de inicio no eléctrico emplea cordones detonantes se tomará en cuenta lo siguiente:

- a) Cuando el sistema de inicio no eléctrico utiliza tubo “shock”:
 - 1. Las conexiones u otros dispositivos de inicio deben asegurarse de una forma tal que no haya propagación interrumpida.
 - 2. Las unidades hechas en fábrica deben utilizarse tal como están ensambladas y no deben cortarse, excepto que se permita un pequeño corte lateral en la línea guía troncal en condiciones secas.
 - 3. Las conexiones entre taladros no deben hacerse hasta inmediatamente antes de que el lugar de disparo esté libre cuando se usan retardadores superficiales.
- b) Cuando el sistema de inicio utiliza cordón detonante:
 - 1. La línea de cordón detonante que sale de un taladro deberá cortarse del carrete de suministro inmediatamente después de que el explosivo amarrado esté correctamente posicionado en el taladro.
 - 2. En filas de voladura múltiples el circuito deberá diseñarse de manera tal que la detonación pueda llegar a cada taladro de por lo menos dos (2) direcciones.
 - 3. Las conexiones deben ser bien hechas y mantenidas a ángulos rectos del circuito del cordón detonante.
 - 4. Los detonadores deben sujetarse bien al lado del cordón detonante y estar dirigidas en dirección de procedencia de la detonación.
 - 5. Las conexiones entre taladros no deben hacerse sino inmediatamente antes de que el lugar de disparo esté libre al usar retardadores superficiales.
- c) Cuando el sistema de inicio utiliza tubo de gas se debe examinar antes de la voladura la continuidad del circuito.

Art. 137.- Está prohibido el ingreso a las labores de reciente disparo hasta que las concentraciones de gases y polvo se encuentren por debajo de los límites máximos permisibles.

Art. 138.- Los disparos primarios sólo se harán al final de cada guardia, con un máximo de tres (3) disparos en veinticuatro (24) horas y, para reducir los efectos nocivos de la voladura, debe evaluarse el uso de las técnicas de precorte.

Art. 139.- En las galerías, socavones y demás labores se efectuarán los disparos y voladuras tomando las necesarias precauciones para que se formen los arcos o bóvedas de seguridad. En caso de no lograrlo se procederá al desatado y sostenimiento de dichas labores.

Art. 140.- Para la perforación y voladura deberá emplearse diseños, equipos y material adecuados, después de estudios y rigurosas pruebas de campo que garanticen técnicamente su eficiencia y seguridad.

Preparación de cebos y carguío de taladros



Art. 141.- Durante la preparación de cebos y carguío de taladros se debe tomar en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- a) Los cebos deben prepararse después de culminar la perforación, habiendo retirado todo el equipo, herramientas y materiales hasta una distancia donde no sea alcanzada por el disparo.
- b) Los cebos deben prepararse en un lugar seco y seguro, lo más cerca posible al lugar donde serán usados y deben transportarse preparados la menor distancia posible.
- c) Para realizar el encebado haga primero un hoyo al costado del cartucho atravesando por uno de los extremos, luego hacer otro hoyo inclinado penetrando al cartucho hacia el otro extremo, por el hoyo superior se pasa la mecha con el fulminante y se introduce en el hoyo inclinado.
- d) Nunca coloque los cartuchos cebados en el piso; debe colgarlos en una alcayata de madera.
- e) El cartucho cebado siempre se carga primero en el taladro, de tal manera que el tope del fulminante apunte hacia afuera del taladro.
- f) Antes de cargar debe limpiar y sopletear los taladros.
- g) Para iniciar el carguío de los taladros, todas las herramientas y equipos se deben retirar de la labor.
- h) Nunca introduzca a la fuerza el fulminante, si es necesario debe abrir más los hoyos en el cartucho.
- i) Nunca use mechas menores a seis (06) pies de longitud; recuerde que ésta se quema a razón de un (01) pie a 50 segundos aproximadamente.
- j) Corte los cartuchos restantes del explosivo con un tajo a lo largo de éste, en caso de las emulsiones, éstas no se cortan.
- k) Está prohibido cortar o tajar un cartucho cebado.
- l) Nunca ataque el cartucho cebado sólo.
- m) Nunca cargue los taladros, mientras se está perforando.
- n) No permita la movilización del equipo de limpieza cerca del lugar donde se está cargando los explosivos.
- o) La preparación de los cebos y el carguío de taladros se debe realizar entre 2 personas, maestro y ayudante.

Encendido

Art. 142.- Durante el encendido se debe tener en cuenta lo siguiente:

- a) Para realizar el chispeo utilice siempre la mecha de seguridad que encenderá junto con la mecha de chispeo ambas son de tres (03) pies de longitud.
- b) La mecha de chispeo se prepara haciendo un corte oblicuo a dos pulgadas de un extremo y separadas una pulgada entre sí.
- c) El chispeo lo realizarán como mínimo dos personas, si el ayudante es nuevo, el supervisor debe estar siempre presente.
- d) En la mecha de seguridad se hace un corte a dos pulgadas de un extremo y la controla el ayudante para evacuar el lugar en cuanto se termine.



- e) Si la mecha de seguridad se apaga por cualquier motivo, deben salir inmediatamente; si no ha terminado de chispear, volverán después de realizar la ventilación respectiva (más de una hora) del lugar disparado.
- f) Si usa conectores, el amarre debe hacerlo en el orden diseñado, al igual que el chispeo manual.
- g) Respete siempre el horario de disparo establecido. Todos los disparos primarios se realizarán al finalizar el turno de trabajo.
- h) Coordine con el personal de labores vecinas antes del chispeo, de tal manera que salgan todos en orden; si hubiera dos labores con el mismo acceso, chispeará primero el más alejado, con mayor longitud de mecha, y avisará al pasar por la segunda labor.
- i) Antes del chispeo, debe tener establecido los lugares de evacuación, para ubicar los centinelas o vigilantes en todos los accesos.
- j) Después del chispeo no debe regresar a la labor por ningún motivo; sólo se puede regresar al lugar después de una (01) hora de haber detonado los disparos y habiendo comprobado la ventilación de la labor.
- k) Los frentes donde se ha disparado con ANFO, deben ser regados con agua y deben mantenerse con buena ventilación.
- l) Todo equipo neumático y de presión de aire, usado para el carguío de ANFO en los taladros, debe tener sus conexiones a tierra en perfecto estado, para descargar la electricidad estática que pudiera generarse.
- m) Está prohibido el uso de ANFO en los frentes donde hay filtración de agua; pero puede usarse envasado en cartuchos de plástico.

Tiros Cortados

Art. 143.- Ante la presencia de tiros cortados se debe tener en cuenta lo siguiente:

- a) Nunca trate de encender nuevamente un tiro cortado.
- b) Nunca trate de sacar los cartuchos o fulminante del taladro de un tiro cortado.
- c) Sólo se debe recargar con otro cebo, respetando el procedimiento de tiros cortados.
- d) Para estar seguro de que no hay un tiro cortado en el lugar que va a perforar, debe realizar lo siguiente:
 - 1. Riegue bien la labor, lavando todo el polvo y roca suelta que pueda ocultar el tiro cortado.
 - 2. Limpie completamente el frente de perforación hasta descubrir la roca matriz. Se debe limpiar especialmente los escombros del piso, porque hay mayor posibilidad de tiros cortados en los arrastres.
 - 3. Si va a romper un banco, hágalo sobre terreno limpio, el tiro cortado puede estar entre los escombros del material disparado.
 - 4. No perfore en el taco de un taladro del disparo anterior, por más limpio que parezca.
 - 5. En un frente con tacos, los nuevos taladros deben estar separados por lo menos ocho (08) pulgadas de cada taco.
- e) Nunca deje un tiro cortado para la guardia siguiente; es obligatorio eliminarlo.



Plastas

Art. 144.- Para realizar una plasta se debe considerar lo siguiente:

- a) Nunca ingrese debajo de una chimenea atorada, para colocar la plasta use listones de madera o tubos de polietileno.
- b) Si la chimenea atorada tiene un camino al costado, ponga la plasta a través del entablado de separación entre ambos, luego retírese del camino.
- c) Si la plasta se va a realizar en un tajeo, todo el personal debe abandonar dicho tajeo antes del disparo.
- d) En la preparación de la plasta está prohibido cortar la mecha; se debe usar íntegramente.
- e) Poner centinelas o vigilantes en todos los accesos a la zona de plasteo, para que nadie ingrese; se colocarán tantos centinelas como accesos haya.
- f) Se coloca el nudo del cordón detonante o mecha preparada al centro de la roca o banco a romper aprovechando una hendidura.
- g) Para realizar un plasteo se requiere la autorización escrita del jefe de mina y/o zona.
- h) Sólo puede dispararse un máximo de tres (03) plastas a la vez, salvo que se inicie con mecha detonante que pueden ser hasta seis (06) en simultáneo, a cualquier hora, siempre que se respeten las normas señaladas.
- i) La rotura de bancos sólo se hará a fin de guardia; puede utilizar hasta doce (12) metros de cordón detonante para plastas a media guardia.
- j) Las plastas con ANFO sólo se podrán disparar con disparos primarios en el horario establecido.

Conexión de labores

Art. 145.- Cuando se comunique una labor se debe tener en cuenta lo siguiente:

- a) El departamento de topografía debe marcar el lugar de conexión con una (01) semana de anticipación o faltando ocho (08) metros para la comunicación.
- b) El Jefe de mina o ejecutor de la labor que va conectar, colocará dos (02) avisos, o cuantos sean necesarios según el número de accesos al lugar, los avisos irán a cinco (05) metros del lugar marcado; luego de la conexión los avisos deben ser retirados.
- c) Todo el personal que trabaja o transita en la zona debe saber que labor se va a conectar.
- d) Si estuvieran trabajando con disparos cerca de la zona de conexión, se paralizan los trabajos hasta que se conecte.
- e) Se evacuará a todo el personal de la labor donde se comunicará.
- f) Los Jefes de mina y ejecutores de las labores a conectar, coordinarán el horario de disparo.
- g) En los cinco (05) últimos metros de avance, se perforará un taladro piloto para confirmar el lugar de conexión con mayor precisión.
- h) Si se va conectar a una chimenea que no se conoce sus dimensiones (Ore pass), todos los trabajos se realizarán asegurados con arnés y línea de vida.
- i) Si hubiera alguna instalación en el lugar que se va conectar, se protegerá correctamente o se desconectará hasta después de la conexión.



Disparos en superficie

Art. 146.- Para realizar los disparos en superficie se tomarán en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- a) Los disparos en superficie se realizarán en un horario estricto y debidamente anunciado con carteles o letreros de seguridad.
- b) Para anunciar los disparos, se debe comunicar por radio o toque de sirenas con quince (15) minutos de anticipación en forma continua.
- c) Antes del anuncio por radio o toque de sirenas, se debe iniciar el desalojo del área adyacente al disparo con una anticipación de otros quince (15) minutos.
- d) Para despejar el área, debe contarse con el apoyo de los inspectores, banderolas y silbatos.
- e) Los refugios deben estar autorizados y anunciados con carteles y letreros.
- f) Está prohibido disparar debajo de zonas con líneas eléctricas. Éstas deben ser desconectadas con anticipación.
- g) Cerca de una carretera, se extremarán las medidas de seguridad para detener los vehículos en ambos lados, a quinientos (500) metros como mínimo del lugar de disparo.

Chimeneas

Art. 147.- En la preparación de chimeneas con maquinarias especiales deberá cumplirse los aspectos técnicos establecidos en los respectivos manuales de operación.

Art. 148.- Considerando los dos tipos de construcción de chimeneas de gran dimensión: una con piloto descendente y rimado ascendente y la otra de construcción ascendente usando plataforma y jaula de seguridad; se tendrá especial cuidado en el control de riesgos de los siguientes puntos:

- a) La cámara de máquinas, el refugio de la plataforma de perforación y la zona de carguío deberán ser recintos con sostenimiento de acuerdo al estudio geomecánico. La ventilación en los espacios indicados deberá cumplir con el estándar de velocidad del aire de veinte (20) metros por minuto.
- b) El ingeniero supervisor, en función al diseño, debe asegurarse de la construcción de un espacio que permita cargar el material rimado, utilizando cargador y camiones de bajo perfil. El diseño debe considerar un espacio adicional para depositar la piña rimadora en espera, listo para casos de mantenimiento, reparación o emergencia. Bajo ninguna circunstancia será permitido el rimado o escariado de la chimenea si el detrito o material rimado ha cubierto su collar inferior, por el alto riesgo que representa una eventual acumulación de agua.
- c) Se realizará muestreos de polvo, gases y oxígeno en el ambiente de trabajo.
- d) En la parte mecánica, el mantenimiento de las leonas y su correcto uso será inspeccionado diariamente, quedando registrada dicha inspección por el supervisor técnico del área. Una leona trancada deberá liberarse siguiendo las técnicas recomendadas por el fabricante y siempre con intervención de un mecánico, de ser el caso.



El personal no deberá ingresar a esta chimenea después del disparo ni después de uno (1) o más días de estar paralizada, sin contar con el Permiso Escrito de Trabajo Seguro (PETAR). La autorización del ingreso se hará previa medición de gases y oxígeno.

Chimeneas Convencionales

Art. 149.- Para la construcción de chimeneas convencionales se tendrá en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- a) En Las chimeneas de ejecución con puntales, se usará como Normas y Accesorios de Seguridad:
 1. Longitud máxima de veinte (20) metros, de un solo compartimento; mayor a esta longitud se realizará doble compartimento o en “H”, los disparos siempre se harán con conectores y mecha rápida o fanel, desde la galería o ventanas.
 2. Desde el inicio se usará la Soga de Seguridad de una (01) pulgada de diámetro.
 3. Los puntales de avance deben ser de un grosor de cinco (05) pulgadas de diámetro y deben empotrarse en la roca con patilla mínima de una (01) pulgada y de acuerdo a la calidad del terreno.
 4. Los puntales se colocan en posición horizontal, con dos (02) tablas de dos (02) pulgadas de espesor en cada descanso y distanciados un (01) metro entre sus centros; Son cuatro (04) tablas de dos (02) pulgadas de espesor en la plataforma de perforación.
- b) En las chimeneas-camino nunca se colocan escaleras provisionales, todas serán clavadas en el pie y en la parte superior.
- c) Las escaleras en una chimenea deben tener una inclinación mínima de 50° y máxima de 80°; está prohibido instalar una escalera vertical, inclinada hacia atrás o a los costados.
- d) Las plataformas o descansos en chimenea deben estar horizontales, aunque la chimenea sea inclinada; con aberturas para tránsito de personal, de 24 x 24 pulgadas como mínimo y de 24 (ancho) x 31 pulgadas como máximo.
- e) Las escaleras se colocan en un mismo sentido de dirección, en forma alternada y separadas cuatro (04) pulgadas, como mínimo, de la pared lateral.
- f) Una escalera puede tener una longitud de cinco (05) metros máximos, sólo debe usarse en los inicios o términos de caminos, porque:
 1. Cualquier caída tiene mayor posibilidad de lesión cuando la escalera es muy larga.
 2. Cuanto más larga tiene menos solidez, se mueve y se puede perder el equilibrio fácilmente; Necesita mayor espacio en el piso para mantener la inclinación adecuada.
 3. En la Unidad, la longitud de la escalera estándar es de 3.00 mts.
- g) Las escaleras deben sobrepasar tres peldaños u ochenta centímetros (0,80 m.) como mínimo, sobre cada plataforma.
- h) Si la escalera es insuficiente, entonces se puede acoplar con otra y para lo cual se debe respetar el mínimo de dos (02) peldaños comunes y cuatro (04) clavos en cada parante.



- i) Los peldaños rotos o gastados de una escalera se cambian en cuanto se detectan.
- j) Las escaleras con el uso y el tiempo se deterioran y es necesario cambiarlas. Si a una escalera se le cae uno o más peldaños en repetidas ocasiones, entonces la escalera debe cambiarse por nueva.
- k) Todo camino que llega a un lugar de tránsito frecuente debe contar con una compuerta - rejilla y aviso que evitará riesgos de caída de personas por desconocimiento o distracción.
- l) Las tuberías y los cables eléctricos se instalan en la caja techo, a la espalda de las escaleras y separados entre sí; en caso de tolva - camino los cables eléctricos estarán más alejados de la tolva.
- m) Todo acceso permanente, sin límite de longitud, debe cumplir con las dimensiones mínimas requeridas, sin riesgo ergonómico, con amplitud visual y sin posibilidad de fomentar el desorden.
- n) Mantenga los caminos verticales limpios porque se puede mover algún objeto y caer a la parte inferior; y cuando hay demasiada carga se forman planos inclinados resbaladizos.
- o) No arroje ningún objeto por un camino vertical.
- p) Solamente en caso excepcional y en forma temporal se usarán escaleras de cable o de sogas respetando las siguientes normas:
 - 1. Se usa por corto tiempo, máximo una semana, salvo en la ejecución de un pique, son para solucionar un problema específico.
 - 2. La longitud máxima es de veinte (20) metros.
 - 3. El extremo superior se asegura en dos (02) puntales empotrados y el extremo inferior bien fijo (primer trabajo) para evitar el posible giro.
 - 4. Quien trabaje en la escalera debe usar la correa de seguridad tipo paracaidista, con un ayudante para la línea de vida, en la parte superior (detrás del puntal), que la aflojará o ajustará según la necesidad del usuario.
 - 5. Después del uso específico se devuelve al taller de seguridad, para su inspección, antes de pasar a otro lugar de trabajo.
 - 6. Una escalera de sogas no se usa como camino para subida de personal porque no cumpliría con la condición del Ayudante sosteniendo la línea de vida de la correa de seguridad.
 - 7. Las escaleras, correas y los cables de línea de vida son inspeccionadas regularmente por el Departamento de Seguridad.

Art. 150.- El área de seguridad capacitará al personal de los peligros potenciales como los gases de voladura en labor confinada, la incompetencia de las rocas y el trabajo en altura, cuyos riesgos de gaseamiento, caída de roca y caída de personas, deben ser eliminados mediante las medidas de control o procedimientos de trabajo.

Art. 151.- Toda chimenea a desarrollar debe contar con el circuito de ventilación permanente en el sistema "H", tercera línea de ventilación de aire comprimido, interconexión a la red de comunicación, alarmas remotas y la voladura controlada. Se prohíbe la voladura convencional o el iniciado manual.

Art. 152.- Las aberturas adyacentes o afines a una chimenea en avance deben ser eliminadas o controladas con parrillas y toda comunicación obligatoriamente instalada la



parrilla correspondiente.

Art. 153.- Todo personal asignado para la ejecución de chimeneas debe contar con la certificación de suficiencia médica para trabajos en altura.

Ventilación

Art. 154.- El empleador debe velar por el suministro de aire limpio a las labores de trabajo de acuerdo a las necesidades del trabajador, de los equipos y para evacuar los gases, humos y polvo suspendido que pudieran afectar la salud del trabajador, así como para mantener condiciones termo-ambientales confortables.

Todo sistema de ventilación en la actividad minera, en cuanto se refiere a la calidad del aire, debe mantenerse dentro de los límites de exposición ocupacional para agentes químicos de acuerdo al ANEXO 15 del D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM y lo establecido en el Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2005-SA o la norma que lo modifique o sustituya.

Tipos de límites:

- TWA: Media moderada en el tiempo. Para comparar con el promedio ponderado en el tiempo de exposición a concentraciones individuales durante toda la jornada de trabajo. Los límites TWA para 8 horas necesitan corrección al ser aplicados a jornadas de trabajo diferentes.
- STEL: Exposición de corta duración. Limita las exposiciones a corto tiempo, normalmente a 15 minutos. Límite a comparar con la exposición promedio ponderada en el tiempo acumulada durante 15 minutos continuos. La exposición a concentraciones mayores no debe superar los 15 minutos y puede ocurrir un máximo de 4 veces por jornada con descansos de 1 hora mínimo entre exposiciones.
- C: Ceiling. Nivel techo de Exposición. Límite que en ningún momento deberá ser sobrepasado.

N°	Agentes Químicos (en el aire)	Límites de Exposición Ocupacional		
		TWA	STEL	C
01	Ácido Sulfhídrico (H ₂ S)	10 ppm	15 ppm	
02	Anhídrido Sulfuroso (SO ₂)	2 ppm	5 ppm	
03	Cianuro (Como CN)			5 mg/m ³ (p)
04	Dióxido de Carbono	5000 ppm	30000 ppm	
05	Dióxido de Nitrógeno	3 ppm	5 ppm	
06	Monóxido de Carbono (CO)	25 ppm		
07	Monóxido de Nitrógeno	25 ppm		
08	Oxígeno (O ₂)	19.5 %		22.5 %
09	Polvo inhalable (1)	10 mg/m ³		
10	Polvo respirable (1)	3 mg/m ³		

(p) Además de la vía respiratoria se debe considerar absorción dérmica.

(1) Este valor es para material particulado inhalable (total) que no contenga amianto y con menos del 1% de sílice cristalina.



Además, debe cumplir lo siguiente:

- a) Al inicio de cada jornada o antes de ingresar a labores mineras, en especial labores ciegas programadas, como son chimeneas y piques, deben realizarse mediciones de gases de monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, oxígeno y otros, de acuerdo a la naturaleza del yacimiento, al uso de explosivos y al uso de equipos con motores petroleros, las que deben ser registradas y comunicadas a los trabajadores que tienen que ingresar a dicha labor.
- b) En todas las labores subterráneas se debe mantener una circulación de aire limpio y fresco en cantidad y calidad suficientes de acuerdo con el número de trabajadores, con el total de HPs de los equipos con motores de combustión interna, así como para la dilución de los gases que permitan contar en el ambiente de trabajo con un mínimo de diecinueve punto cinco por ciento (19.5 %) de oxígeno.
- c) Las labores de entrada y salida de aire deben ser absolutamente independientes. El circuito general de ventilación se debe dividir en el interior de las minas en ramales para hacer que todas las labores en trabajo reciban su parte proporcional de aire fresco, evitando toda recirculación de aire.
- d) Cuando la ventilación natural no sea capaz de cumplir los artículos precedentes, debe emplearse ventilación mecánica, instalando ventiladores principales, secundarios o auxiliares, según las necesidades.
- e) Los ventiladores principales, secundarios y auxiliares deben ser instalados adecuadamente, para evitar cualquier posible recirculación del aire. No está permitido que los frentes de desarrollo, de chimeneas y labores de explotación sean ventiladas con aire usado.
- f) En labores que posean sólo una vía de acceso y que tengan un avance de más de sesenta metros (60 m), es obligatorio el empleo de ventiladores auxiliares. En longitudes de avance menores a sesenta metros (60 m) se debe emplear también ventiladores auxiliares sólo cuando las condiciones ambientales así lo exijan. En las labores de desarrollo y preparación se deben instalar mangas de ventilación a no más de quince metros (15 m) del frente de disparo para una ventilación efectiva. Antes del disparo se recogerá la manga hasta 30 metros.
- g) Cuando existan indicios de estar cerca de una cámara subterránea de gas o posibilidades de un desprendimiento súbito de gas, se deben efectuar taladros paralelos y oblicuos al eje de la labor, con por lo menos diez metros (10 m) de avance.
- h) Las mangas de ventilación se cuelgan desde un cable de acero bien templado, que se instala a lo largo del desarrollo (cable mensajero).
- i) Las puertas de ventilación deben mantenerse cerradas porque de ellas depende la eficiencia del circuito de ventilación de la mina.
- j) No se debe permitir la acumulación de materiales o estacionamiento de maquinaria que obstruya el flujo del aire por las galerías principales a los lugares de trabajo. Respete las señales de ventilación que se colocan en los lugares claves.
- k) Está prohibido encender fogatas dentro de la mina. Los trabajos que requieran calentamiento se harán con el soplete adecuado y debidamente coordinado con el Jefe de mina.



- l) Los trabajos de soldadura eléctrica en superficie deben practicarse preferentemente al aire libre o dentro de un taller que cuente con extractor.
- m) En las carreteras donde se genera polvo, en la época de estío, se regará adecuadamente para evitar este contaminante.
- n) La Jefatura de Servicios/Ventilación llevará el control y registro del monitoreo semanal, para mantener correctas las condiciones ambientales de trabajo de:
 - 1. Los circuitos de ventilación.
 - 2. Generación de monóxido de carbono (CO) por equipo diésel (desde antes de su autorización).
 - 3. Generación de gases en los lugares de trabajo; Generación de polvo, en mina y superficie.

Art. 155.- En los lugares de trabajo de las minas ubicadas hasta mil quinientos (1,500) metros sobre el nivel del mar, la cantidad mínima de aire necesario por hombre será de tres metros cúbicos por minuto (3 m³/min). En otras altitudes la cantidad de aire será de acuerdo a la siguiente escala:

- 1. De 1,500 a 3,000 msnm aumentará en 40% que será igual a 4 m³/min.
- 2. De 3,000 a 4,000 msnm aumentará en 70% que será igual a 5 m³/min.
- 3. Sobre los 4,000 msnm aumentará en 100% que será igual a 6 m³/min.

Art. 156.- En ningún caso la velocidad del aire será menor de veinte metros por minuto (20 m/min) ni superior a doscientos cincuenta metros por minuto (250 m/min) en las labores de explotación, incluido el desarrollo y preparación. Cuando se emplee explosivo ANFO u otros agentes de voladura, la velocidad del aire no será menor de veinticinco metros por minuto (25 m/min).

Art. 157.- Se toman todas las providencias del caso para evitar el deterioro y paralización de los ventiladores principales. Dichos ventiladores deben cumplir las siguientes condiciones:

- a) Ser instalados en casetas incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y agentes extraños. Los ventiladores en superficie, así como las instalaciones eléctricas deben contar con cercos perimétricos adecuados para evitar el acceso de personas extrañas. Contar con otras precauciones aconsejables según las condiciones locales para protegerlas.
- b) Tener, por lo menos, dos (2) fuentes independientes de energía eléctrica que, en lo posible, deben llegar por vías diferentes.
- c) Estar provistos de silenciadores para minimizar los ruidos en áreas de trabajo o en zonas con poblaciones donde puedan ocasionar perjuicios en la salud de las personas.
- d) Estar provistos de dispositivos automáticos de alarma para caso de paradas.
- e) Cumplir estrictamente las especificaciones técnicas dispuestas por el fabricante para el mantenimiento preventivo y correctivo de los ventiladores.

Art. 158.- En casos de falla mecánica o eléctrica de los ventiladores principales, secundarios y auxiliares que atienden labores mineras en operación, éstas deben ser paralizadas y clausuradas su acceso, de forma que se impida el pase de los trabajadores y equipos móviles hasta verificar que la calidad y cantidad del aire haya vuelto a sus



condiciones normales. Los trabajos de restablecimiento serán autorizados por el ingeniero supervisor.

Art. 159.- Para los ventiladores principales con capacidades iguales o superiores a 2,831 metros cúbicos por minuto o su equivalente de 100,000 pies cúbicos por minuto, se deben instalar paneles de control que permitan su monitoreo de operación, su regulación a parámetros requeridos, la emisión de señales de alarma en caso de paradas y el arranque automático de los equipos de emergencia en caso de un corte de energía. Para el caso de ventiladores extractores de aire usado, el monitoreo también comprende el contenido de gases de monóxido de carbono, gases nitrosos, oxígeno y temperatura en el aire circulante. Los paneles de control deben contar con baterías de respaldo que les permita seguir funcionando en caso de fallas en el suministro de energía eléctrica. La operación de los paneles de control se realiza sólo por la supervisión autorizada.

Art. 160.- Se deben efectuar evaluaciones integrales del sistema de ventilación de una mina subterránea cada semestre y evaluaciones parciales del mismo cada vez que se produzcan conexiones de labores y cambios en los circuitos de aire. Dichas evaluaciones deben ser realizadas por personal especializado en la materia de ventilación. Asimismo, se deben efectuar controles permanentes de ventilación en las labores de exploración, desarrollo, preparación y explotación donde haya personal trabajando. La evaluación integral de ventilación debe considerar:

- a) Ubicación de estaciones de control de ventilación.
- b) Circuitos de aire de la mina.
- c) Balance de ingresos y salidas de aire de la mina. La diferencia de caudales de aire entre los ingresos y salidas de aire no debe exceder el diez por ciento (10 %).
- d) La demanda de aire de la mina debe ser la cantidad de aire requerida por los trabajadores, para mantener una temperatura de confort del lugar de trabajo y para la operación de los equipos petroleros. Cuando en la operación no se usen equipos con motor petrolero debe considerarse el aire requerido para diluir los gases de las voladuras de acuerdo al ANEXO 38 del D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM. La madera empleada al interior de la mina para labores de sostenimiento, entre otras, genera emisiones de gases de CO₂ y CH₄, factor que debe ser tomado en cuenta para el cálculo del aire necesario al interior de la mina. Este factor se determina de manera proporcional a la producción. Para el cálculo debe considerarse la siguiente escala:
 - Si el consumo de madera es del 20 % hasta el 40 % del total de la producción, el factor de producción debe ser de 0.60 m³/min.
 - Si el consumo de madera es del 41 % hasta el 70 % del total de la producción, el factor de producción debe ser de 1.00 m³/min.
 - Si el consumo de madera es mayor al 70 % del total de la producción, el factor de producción debe ser de 1.25 m³/min.

Para mantener la temperatura de confort en el lugar de trabajo, se debe considerar en el cálculo del requerimiento de aire una velocidad mínima de 30 m/min, cuando la temperatura se encuentre en el rango de 24°C hasta 29°C como máximo.

- e) El requerimiento de aire para los equipos que operan con motores petroleros no debe ser menor de tres (3) m³/min, por la capacidad efectiva de potencia (HPs) y en función a su disponibilidad mecánica y utilización de acuerdo a la evaluación



realizada por la titular de actividad minera que considere también la altitud, el calor de los motores y las emisiones de gases y partículas en suspensión.

- f) Cobertura de la demanda de aire de la mina con el aire que ingresa a la misma.
- g) Cobertura de las demandas de aire en las labores de exploración, desarrollo, preparación y explotación de la mina.
- h) Mediciones de oxígeno, dióxido de carbono, gases tóxicos temperatura ambiental en las vías principales de la mina y labores en operación.
- i) Ubicación de ventiladores, indicando capacidad de diseño y operación.
- j) Disponibilidad de las curvas de rendimiento de los ventiladores.
- k) Planos de ventilación de la mina, indicando los circuitos de aire y estaciones de control, ubicación de ventiladores, puertas de ventilación, tapones y otros. Las evaluaciones de ventilación y mediciones de la calidad del aire se deben hacer con instrumentos adecuados y con calibración vigente para cada necesidad.

Art. 161.- Está terminantemente prohibido el ingreso de vehículos con motores de combustión a gasolina a minas subterráneas.

Art. 162.- En las labores mineras subterráneas donde operan equipos con motores petroleros deben adoptarse las siguientes medidas de seguridad:

- a) Los equipos deben estar diseñados para asegurar que las concentraciones de emisión de gases al ambiente de trabajo sean las mínimas técnicamente posibles y las concentraciones en el ambiente de trabajo se encuentren siempre por debajo del límite de exposición ocupacional para agentes químicos. Para la toma de muestras debe darse cumplimiento a las disposiciones aprobadas por la autoridad de salud, Decreto Supremo N° 015-2005-SA, sus normas complementarias y sustitutorias.
- b) La cantidad de aire circulante debe asegurar que las emisiones de gases en sus escapes no superen las concentraciones indicadas en los literales c), d) y e) subsiguientes.
- c) Monitorear y registrar semanalmente las concentraciones de monóxido de carbono (CO) en el escape de los equipos operando en el interior de la mina, las que se deben encontrar por debajo de quinientos (500) partes por millón (ppm) de CO.
- d) Monitorear y registrar semanalmente concentraciones de dióxido de nitrógeno en el escape de las máquinas operando en interior mina, no debiendo superar cien (100) partes por millón (ppm) de NO₂.
- e) Las operaciones de los equipos petroleros se deben suspender, prohibiendo su ingreso a labores de mina subterránea, en los siguientes casos:
 - 1. Cuando las concentraciones de monóxido de carbono (CO) y/o gases de dióxido de nitrógeno (NO₂) en el ambiente de trabajo se encuentren por encima del límite de exposición ocupacional para agentes químicos establecidos en el ANEXO 15 del D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM.
 - 2. Cuando la emisión de gases por el escape de dicha máquina exceda de quinientos (500) ppm de monóxido de carbono o de cien (100) ppm de dióxido de nitrógeno, medidos en las labores subterráneas donde desarrollen sus actividades.



- f) Establecer y ejecutar programas mensuales de mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes, para reducir las emisiones de los gases y material particulado (hollín) de los motores petroleros.

Art. 163.- En toda mina subterránea, donde se utilicen explosivos y equipos con motores petroleros, el empleador debe proveer a sus trabajadores el respirador de auto rescate para su protección contra gases de monóxido de carbono, en función a la evaluación de riesgo de los trabajos a realizarse. Estos respiradores son utilizados por los trabajadores sólo en casos de emergencia individual o colectiva cuando estos gases pongan en riesgo inminente su vida, para salir de la mina o para ubicarse en una zona de aire fresco. Estos respiradores deben estar fabricados para una protección mínima de treinta (30) minutos.

Art. 164.- En las labores mineras subterráneas donde haya liberación de gases o labores abandonadas gaseadas deberán adoptarse las siguientes medidas de seguridad:

- a) Contar con equipos de ventilación forzada capaz de diluir los gases a concentraciones por debajo del límite de exposición ocupacional para agentes químicos.
- b) Clausurar las labores por medio de puertas o tapones herméticos que impidan el escape de gases y señalizarlos para evitar el ingreso de personas.
- c) Al realizar un disparo en desarrollos ciegos, debe antes tener instalado un ventilador para que ayude a ventilar.

Art. 165.- Se deben tener los planos isométricos actualizados de las labores subterráneas, donde también se señalarán las zonas de producción de los diferentes tipos de gases.

Transporte, carga, acarreo y descarga

Art. 166.- Para realizar el transporte, carga, acarreo y descarga en minería subterránea, se deben asegurar el cumplimiento de los requisitos mínimos para reducir y controlar los riesgos que estas actividades generan:

- a) Los equipos diésel estarán previstos de faros delanteros y posteriores, frenos y bocinas, además de señales portátiles, dispositivos de material altamente reflectivo de color rojo.
- b) En las galerías, cruceros y desvíos de acarreo, se colocarán avisos luminosos o semáforos en ambos extremos.
- c) En las galerías de acarreo, se dejará un espacio no menor de 70 centímetros entre los puntos más salientes de los vehículos, cuando menos a uno de los costados de la galería, para permitir la circulación del personal.
- d) Se establecerán refugios a distancias no mayores de 50 metros, manteniéndolos libres de escombros y materiales.

Los equipos de bajo perfil, deberán tener el protector guarda cabeza sólido y resistente a la posible caída de rocas, además estar provistos de luces delanteras y posteriores, bocinas y extintor adecuados.

- e) Los echaderos deben tener un muro de 80 centímetros de altura y parrillas con una separación no mayores a 50 centímetros, con la gradiente adecuada y una adecuada iluminación.



- f) No está permitido transportar personal sobre la carga de mineral o desmonte, sobre los estribos u otros espacios.
- g) Queda completamente prohibido estacionar para cambios de guardia o mantenimiento y reparaciones los equipos de bajo perfil, y otros frente a subestaciones eléctricas, debiendo hacerlo a distancias como mínimo a 100 metros de longitud.

Art. 167.- Los equipos de perforación, carguío, acarreo y transporte, tales como jumbos, scooptrams, dumpers, entre otros deberán ser operados sólo por trabajadores capacitados y autorizados y deberán contar con licencia de conducir mínimo A-I, otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Estándares de seguridad en el lugar de trabajo (Galerías, Cruceros, Rampas, Subniveles, Cámaras y By Pass)

Art. 168.- En la ejecución de galerías, cruceros, rampas y subniveles se tomará en cuenta lo siguiente:

- a) Las rampas deben tener una sección mínima de 3.50 m. x 3.50 m., para equipo de menor tamaño y máxima de 4.00 m. x 4.00 m. para equipo de mayores dimensiones.
- b) El desarrollo de galerías, cruceros y rampas se preparará con cámaras para evacuación de carga con dumpers cada ciento cincuenta a doscientos metros respectivamente y se acondicionarán para servir como refugio de peatones, pase de vehículos o almacenamiento de materiales cuando quedan como vías de acceso.
- c) Las instalaciones de tuberías se colocan en el hastial sobre la cuneta, los cables eléctricos se colocan en el hastial opuesto; las mangas de ventilación se colgarán de la parte más elevada.
- d) En el cruce de tuberías con cables eléctricos en la intersección de labores, el cable eléctrico debe colocarse por encima, bien pegado a la roca.
- e) Ninguna instalación debe cruzar una galería o crucero, por debajo de 1,80 m.
- f) La gradiente de trabajo en una rampa para equipos Scooptram es de 15 % como máximo.
- g) Todas las señales de seguridad en una galería, crucero o rampa, donde transita equipo diésel, llevarán aviso reflectivo para mejor observación.
- h) En toda instalación subterránea, la distancia mínima que se deja entre el punto más sobresaliente de una máquina cualquiera y el techo o paredes es de 1 m.

Art. 169.- Los principales riesgos que se presentan durante el desarrollo y la preparación son:

Desarrollo: Rampas de Profundización, Bypass, Galerías

- a) Gaseamiento en los frentes a causa de una deficiente ventilación por dejar la válvula de aire cerrada después de los disparos de fin de guardia.
- b) Retrasos en la perforación y salir tarde, pasando por tramos de galerías con presencia de gases y humos producto del disparo.
- c) Accidentes por caída de rocas a causa de un deficiente desatado o por no usar la barretilla adecuada.
- d) Accidentes con Scooptram (tránsito).
- e) Salpicado de partículas a los ojos o golpeado por tuberías y mangueras cuando éstas están mal conectadas e instaladas.



- f) Salpicado de agua de perforación a los ojos.
- g) Caída de rocas al iniciar la perforación.
- h) Escape de la máquina perforadora al empatar o sacar el barreno.
- i) Falta de coordinación en el horario de disparo entre labores vecinas.
- j) Mal uso y/o manipuleo de bombas de avance (sumergibles)
- k) Accidentes con energía eléctrica.
- l) Accidentes por incendio de equipos.
- m) Accidentes por desacople de tuberías.

Preparación: chimeneas convencionales

- a) Gaseamiento por falta de ventilación en los topes de las chimeneas. Antes de subir al tope de las chimeneas se debe abrir la válvula de aire, porque los gases como el monóxido de carbono se acumulan en el techo. Mucha gente ha muerto por los gases antes de llegar al tope de la chimenea.
- b) Lesiones al levantar y/o manipular madera, materiales y equipos.
- c) Por caídas de rocas, materiales o herramientas; para evitar accidentes de este tipo se debe mantener los caminos limpios.
- d) Caída de personas a consecuencia de escaleras y peldaños en malas condiciones. Las escaleras deben ser fijadas sólidamente en cada extremo, peldaños en buen estado y a la misma distancia y la parte superior de la escalera debe sobresalir cuando menos 80 cm.
- e) Se producen accidentes, cuando los trabajadores suben o bajan por las escaleras sin dar aviso a los que se encuentran arriba o abajo de la chimenea.
- f) Caída de personas en chimeneas de un solo compartimiento por no usar arnés de seguridad.
- g) Caída de personas por mala instalación de puntales de avance, ya sea por altura fuera de estándar o mala patilla.
- h) Caída de personas por mala instalación de la plataforma de perforación.
- i) Accidentes por altura excesiva de la chimenea, por no usar accesorios de voladura adecuados.
- j) Falta de señalización de advertencia en las chimeneas.

Art. 170.- Los principales riesgos que se presentan en los accesos a los tajos son:

- a) Caída de rocas en la construcción de las ventanas de acceso al tajo por desatado deficiente o falta de sostenimiento adecuado.
- b) Gaseamiento por falta de ventilación de la labor.
- c) Accidentes por falta de refugios.
- d) Accidentes por desacople de tuberías.
- e) Manipulación incorrecta de los cables con energía eléctrica.

Riesgos y Medidas Preventivas en las operaciones de mina

Perforistas

Art. 171.- Los perforistas deben tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- a) Jamás usar ropa suelta que pueda enredarse en la máquina o pelo largo.



- b) Mantener siempre limpia el área de trabajo. Evitar los ambientes de trabajo peligrosos.
- c) Mantener a los trabajadores de otras actividades a una distancia segura del área de trabajo.
- d) Leer y entender el manual de operaciones y los rótulos que están pegados a la máquina.
- e) No cambiar ni alterar la perforadora, sus componentes, equipo opcional ni accesorios sin la aprobación previa del especialista técnico. La modificación no autorizada puede volver inseguro el equipo o producir un rendimiento deficiente.
- f) Antes de operar cualquier palanca de control, asegurarse de conocer la función que controla y las ramificaciones de dicha función.
- g) El perforista es el trabajador que está más expuesto a los cambios de la mina, por ello debe practicar la disciplina en su labor, es el líder del grupo de trabajo y es quien asume la autoridad de encargado, en ausencia del supervisor.
- h) Para instalar la perforadora, purgue bien las mangueras, cuidando de no apuntar a su compañero y sujetarla fuerte, evitando el chicoteo.
- i) Antes de empezar la perforación lubrique la máquina, revise sus barrenos y pruebe la percusión, si encuentra algún desperfecto avise al supervisor.
- j) Preparando el área de perforación, practique las Normas de Seguridad para prevenir accidentes por tiros cortados.
- k) Realizar el desate de rocas sueltas antes durante y después de la perforación en breasting o realce.
- l) Durante la perforación, use agua suficiente para eliminar en gran parte la formación del polvo.
- m) Sople constantemente el taladro para eliminar la roca triturada, girando la cara hacia un lado para que no se proyecten las partículas a los ojos y pueda causarle daño.
- n) Los taladros deben ser de la misma profundidad y use el atacador para que queden paralelos.
- o) Los cuadradores del alza (techo) deben ser lo más horizontales posible para no debilitar el terreno; buscando de formar el arco de libre sostenimiento para ayudar a una mayor estabilidad.
- p) Mantenga las paredes uniformes, porque cualquier saliente puede estar ocultando una roca floja.
- q) Nunca empiece el carguío de los taladros si no ha terminado la perforación. Respete todas las Reglas de Prevención de Riesgos y pida mayor capacitación en el uso de explosivos.
- r) Para hacer reparaciones o ajustes de línea de aire comprimido debe cortar el flujo previamente cuidando y asegurando la válvula respectiva.
- s) Al instalar las tuberías secundarias verifique que queden correctamente sin interrumpir el acceso y bien sujeta en ambos lados de los acoplamientos.
- t) Al terminar de perforar guarde la máquina, manguera y herramientas en el lugar adecuado, donde no le estorbe ni pueda hacerle daño el disparo o caerle rocas sueltas.



- u) Cualquier deterioro de las líneas de conducción de aire o agua (fugas) deben repararse de inmediato.
- v) La perforadora debe guardarse con el escape hacia abajo y con su tapa bocina.

Enmaderadores

Art. 172.- Los enmaderadores deben tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- a) El enmaderador y su ayudante son trabajadores con alto conocimiento del tipo de rocas y son los encargados de mantener la estabilidad de la zona de trabajo.
- b) Al cortar con una corvina, no use la mano como guía, use una regla o cuña de madera.
- c) Al picar con la punta para hacer patillas, debe tomar la precaución debida, para evitar lesionarse los ojos, cara y mano. Revise sus herramientas.
- d) Siempre que tenga que trabajar sobre plataformas, éstas deben clavarse sobre otra madera fija.
- e) Al inicio y durante su trabajo debe realizar un desate de rocas y/o poner guardacabeza para prevenir el desprendimiento de roca.
- f) Al poner puntales de avance en chimenea deben fijarse en patillas, nunca se fijan con cuñas.
- g) Los puntales de seguridad (sostenimiento) deben colocarse con plantilla en la caja techo, patilla en la caja piso y perpendicular a las cajas.
- h) Los clavos sobresalientes de madera recuperada o sobrante serán doblados o extraídos de inmediato antes de apilar correctamente la madera.
- i) Cuando traslade madera abundante use una plataforma con baranda para evitar que se caigan.
- j) El apilado de madera debe separarse un (01) metro del exterior de la vía, a un (01) metro de altura como máximo, bien estibado para que no se caiga y sin interrumpir otra instalación.
- k) Si tiene que pararse sobre un andamio provisional, hágalo sobre dos escaleras y una tabla que estén en buenas condiciones; si sobre éste debe realizar maniobras o cargar peso arme la plataforma sobre dos (02) puntales de caja a caja.
- l) La madera que se recupera en mal estado debe ser evacuada a un lugar destinado para ello.

Sostenimiento con split set, pernos y malla electrosoldada

Art. 173.- Durante el sostenimiento con split Set, pernos y malla electrosoldada se deben tomar en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- a) El sostenimiento con split set es temporal, se coloca en labores temporales que van a durar poco tiempo de acuerdo a evaluación geomecánica.
- b) El sostenimiento con pernos helicoidales o fierro corrugado, se coloca en labores permanentes que van a durar por mucho tiempo.
- c) Para colocar pernos o split set se tiene que evaluar el terreno, esto lo realiza el geomecánico, según recomendación de las distancias se pinta la malla y se realiza la perforación.
- d) Se debe tener muy en cuenta que no se debe acumular taladros y luego colocar el perno o split set, esta práctica no se debe realizar nunca, pues el terreno se afloja y



puede ocasionar accidentes; siempre debe ser taladro perforado split set o perno colocado.

- e) Para colocar los split set la broca de perforación no debe ser más de 38 mm y para colocar los pernos la broca debe ser de 32 mm, de igual manera los barrenos deben tener la sección indicada.
- f) Para la colocación de los split set el aire tiene que tener buena presión por encima de 80 psi.
- g) La colocación de pernos se tiene que realizar con resina y cembolt (cemento), la proporción lo dará el departamento de geomecánica.
- h) La colocación de split set o perno con malla electrosoldada, debe realizarse por recomendación del departamento de geomecánica.
- i) Para colocar malla electrosoldada con split set o perno, se debe utilizar los bastidores.
- j) Cuando se coloca malla, los pernos o split set van en las partes hundidas del terreno, para estirar y tender bien y que trabaje el sostenimiento.
- k) El traslape entre las mallas debe ser de tres cocadas.
- l) Para que la malla no se cargue y se cuelgue se debe pegar la malla a la roca con fierro corrugado de 1/2" en forma de pescado.

Shotcretero o lanzador de concreto

Art. 174.- Para el lanzado de shotcrete (en caso se requiera) se deben tomar en cuenta lo siguiente:

- a) Cuando el terreno es muy fracturado, alterado, panizado; según recomendación geomecánica se debe lanzar el concreto, con la proporción de mezcla que indican los geomecánicos (cemento, arena, agua, acelerante de fragua y fibras).
- b) Para el lanzado de shotcrete, el personal que lanza y su ayudante deben utilizar la máscara full face y mamelucos tyvek.
- c) En el lanzado de concreto, se avanza del acceso hacia la parte crítica, empezando por la parte baja y cerrando en el techo y a una distancia de un (1) metro en forma perpendicular hacia la zona de lanzado de la pistola a los hastiales o techo.
- d) Si el lanzado es en forma diagonal hay mucho rebote, por lo tanto mucha pérdida de material, igualmente cuando se lanza a distancia mayores de 1.20 m, hay baja compactación siendo deficiente el sostenimiento.
- e) Todos los trabajadores en el lanzado de shotcrete deben usar sus equipos de protección personal completos, especialmente el respirador.
- f) Para el lanzado de shotcrete se tiene que tener buena iluminación, el uso de reflectores es obligatorio para visualizar mejor el área.
- g) Si la roca es demasiado incompetente se debe lanzar primero un shotcrete preventivo, para estabilizar el terreno, luego se completa con la capa que está planificado.

Parrilleros

Art. 175.- Los parrilleros deben tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad:



- a) Cualquier trabajo que haga sobre la parrilla es imprescindible el uso del arnés de seguridad y línea de vida; para lo cual toda parrilla dispondrá de un lugar de amarre completamente seguro que es el cable de vida en el contorno de la chimenea.
- b) Mientras no se eche carga, tenga una plataforma de dos (02) tablas sobre la parrilla del echadero.
- c) Tiene la obligación de informar al Ingeniero de Seguridad, cuando falte algún elemento de la parrilla o se haya desgastado, para realizar de inmediato su reparación; está prohibido plastear sobre la parrilla.
- d) Durante la inspección de rutina, se debe informar al Ingeniero de Seguridad, el estado de su arnés de seguridad, de la línea de vida y del cáncamo o cable de vida.
- e) No se permite materiales de acero en el mineral, porque pueden perjudicar el trabajo normal en el chancado de Planta Concentradora; si se cae un trozo de riel debe recuperarse o avisar a la Planta concentradora de inmediato.
- f) No se permite el vaciado de madera o materiales largos al echadero porque puede cruzarse en la chimenea y campanear la carga.

Cuando se encuentra en la parrilla y se acerca un scooptram, el parrillero debe refugiarse en el refugio que para tal efecto se tiene construido al lado de la chimenea.

Drenaje

Art. 176.- El diseño del sistema de drenaje (en caso se requiera) debe estar sustentado en un estudio detallado hidrogeológico e hidrológico y para su manejo se deberá cumplir con lo siguiente:

- a) Las aguas de filtración, perforación, riego y relleno hidráulico utilizadas en labores subterráneas deben tener canales de drenaje o cunetas, de manera que tanto el piso de las galerías de tránsito como el de los frentes de trabajo se conserven razonablemente secos.
- b) Las cunetas de desagüe se construirán con preferencia cerca de uno de los límites laterales de las galerías y deberán mantenerse constantemente limpias.
- c) Cuando se tenga indicios de la cercanía de una masa de agua subterránea se deberá realizar un taladro piloto de por lo menos diez (10) metros de profundidad antes de avanzar con las labores de trabajo.

Art. 177.- En las minas donde no exista drenaje por gravedad y que, además, la exagerada avenida de agua en determinados sectores haga presumir el peligro de inundaciones graves, se tomará las siguientes precauciones:

- a) Se diseñará un sistema seguro de bombeo.
- b) La estación de bombeo se diseñará e instalará con capacidad excedente a la requerida para el normal flujo de agua y en equipos dobles o triples, en forma tal que el funcionamiento de cualquiera de dichos equipos baste para evacuar la totalidad de las aguas.
- c) Se construirá compuertas de presión en las inmediaciones de la estación de bombeo, en todas las vías de acceso peligroso y cerca de los lugares de donde emane el agua.
- d) Cada bomba debe ser provista de motor independiente, los cuales se conectarán con fuentes de energía de circuitos independientes, que puedan funcionar



alternativamente; debiéndose, en lo posible, tener un equipo auxiliar de generación eléctrica.

- e) En las zonas en que puedan sobrevenir golpes de agua se colocará en lugares estratégicos diques o compuertas de presión capaces de evitar que el agua se extienda a otras zonas.
- f) Las explotaciones mineras dispondrán de las instalaciones necesarias para captar la avenida de agua de, por lo menos, cuarenta y ocho (48) horas de flujo continuo.
- g) Disponer de un protocolo de respuestas a emergencias, el que debe ser incluido en el Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias.

Accesos y vías de escape

Art. 178.- En las bocaminas y chimeneas de minas subterráneas se debe observar las siguientes condiciones de seguridad, en lo que corresponda:

- a) Los caminos peatonales exteriores que conduzcan a la labor minera deberán ser amplios y seguros con gradientes menores a veinte (20).
- b) Toda mina subterránea debe tener, por lo menos, dos (2) vías de acceso a la superficie, separadas entre sí, como mínimo, por treinta (30) metros o comunicadas a una mina vecina. Estas vías deberán mantenerse en buen estado y debidamente señalizadas para ser utilizadas como escape en casos de emergencia.
- c) Se exceptúa de esta condición lo siguiente: los pozos y socavones en proceso de comunicación, labores hechas con fines de exploración o desarrollo y las minas que tengan sus trabajos a menos de cincuenta (50) metros de profundidad y cuya extensión horizontal sea menor de doscientos (200) metros alrededor del pozo de acceso.
- d) Estar protegidos con puertas con sus respectivos candados, barandas, parrillas, entre otros, para evitar la caída de trabajadores o materiales.
- e) En el caso que la labor minera estuviera paralizada temporal o definitivamente, deberá estar clausurada con tapones y otros que impidan el ingreso de personas.
- f) Cuando entre dos (2) o más minas subterráneas exista una labor de comunicación que fue hecha de mutuo acuerdo entre los titulares de actividad minera, no se podrá sellar o clausurar esa labor sino con el consentimiento de ambos.
- g) Los pasos a nivel, caminos peatonales elevados, rampas elevadas y gradas deben ser contruidos sólidamente con barandas apropiadas y conservadas en buenas condiciones. Se colocará rodapiés cuando sea necesario.
- h) En los caminos peatonales donde se requiera que trabajadores caminen a lo largo de fajas elevadas se construirá barandas de seguridad apropiadas. Los caminos peatonales inclinados deben de ser de tipo antideslizante.
- i) La luz vertical encima de los pasos de escalera debe tener un mínimo de dos punto diez (2.10) metros o, en su defecto, se ubicará letreros de advertencia o dispositivos similares para indicar una luz vertical inadecuada.
- j) Se construirá pasos a nivel donde sea necesario cruzar fajas transportadoras. Las fajas en movimiento sólo deben cruzarse en los puntos designados.

Art. 179.- Los accesos a los lugares de trabajo deben cumplir con lo siguiente:



- a) Todos los equipos e instalaciones están diseñados para garantizar que los trabajadores accedan a los lugares de trabajo sin inconvenientes ni riesgos.
- b) Los movimientos que se realizan durante el desplazamiento y transporte de personal dependen principalmente del orden y limpieza.
- c) Todo trabajador y visitante debe obedecer las señales informativas e identificación de oficinas, talleres o labores al realizar su desplazamiento por las instalaciones, ya sea en superficie como en interior mina.
- d) Está prohibido el ingreso a la mina, planta, talleres y cualquier otra instalación de la empresa sin la orden o permiso del Jefe de Área.
- e) El Servicio de Vigilancia controlará y permitirá el ingreso solamente del personal autorizado.
- f) Ninguna persona podrá ingresar a trabajar, o visitar, las instalaciones bajo la influencia o posesión de licor o narcóticos.
- g) El ingreso y la salida del personal es en horarios estrictos, no se permitirá retrasos injustificados, en cualquiera de los dos casos.

Art. 180.- Para el desplazamiento de peatones se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- a) Los trabajadores que ingresan a las instalaciones deben desplazarse por los pasadizos señalados.
- b) En Planta, Talleres y oficinas debe marcarse todos los pasillos e iluminar correctamente los lugares de trabajo.
- c) Las puertas no se deben instalar junto a una grada porque pueden causar tropezones y perder el equilibrio al caminar.
- d) En los pasillos no se debe mantener superficies suaves flojas (alfombras sin fijar) ni rejillas o andamios desnivelados.
- e) Todo pasadizo en voladizo debe contar con las barandas necesarias.
- f) Las escaleras verticales mayores de 1,8 m. contarán con su guarda circular a la espalda del usuario.
- g) Las gradas con altura mayor a ochenta centímetros (0,80 m.), más de 4 escalones, deben contar con el pasamano respectivo.
- h) Los planos inclinados deben tener la máxima pendiente de 10° y tampoco deben pulirse; mayor pendiente requiere de pasamano.
- i) Los escalones (gradas) se construirán todas del mismo tamaño, de 20 centímetros, con piso horizontal; el acabado será con material grueso o fino, de acuerdo a su exposición a la intemperie o bajo techo, dentro de una oficina.
- j) Si es necesario que los trabajadores se desplacen por el costado de la carretera, los pasadizos señalados deben tener la baranda necesaria y las señales reglamentarias.
- k) Se pondrá los obstáculos y señales necesarios para controlar la velocidad de los vehículos que pasan junto a nuestras instalaciones y accesos.

Art. 181.- En el desplazamiento en la mina se debe seguir las siguientes indicaciones:

- a) Al transitar en la mina observe por donde pisa, nunca camine en retroceso.
- b) Siempre tenga las manos libres y con guantes al caminar o desplazarse; el cabezal de la lámpara minera debe llevarla en su lugar ubicado en el casco.
- c) por las galerías, escuche la bocina de los equipos y colóquese en un lugar seguro



para no ser atropellado.

- d) La mina es un lugar de trabajo y debe acudir a su labor directamente, sin desviarse ni ingresar a lugares que no conoce.
- e) Todo lugar abandonado, o donde se quiere que nadie ingrese, debe restringirse el acceso con un enrejado, cortina o tapón, según su importancia en el circuito de ventilación. Respete los avisos que se colocan.
- f) Para reiniciar los trabajos en cualquier labor ciega se debe ventilar, previa instalación de un ventilador con sus respectivas mangas, así como utilizar aire comprimido si fuera necesario una (01) hora como mínimo antes de ingresar.
- g) Antes de ingresar a cualquier labor es necesario que se verifique la ventilación.
- h) Toda labor vertical o inclinada que conecta a una galería o lugar de tránsito debe ser enrejada, taponada o debe llevar una compuerta.
- i) Al transitar por las chimeneas siempre mire las escaleras y nunca lo haga de espaldas.
- j) Avise a su Jefe de cualquier condición insegura en su lugar de trabajo.
- k) Antes de subir a una chimenea avise al personal que esté trabajando: Grite ¡Arriba!, una vez que conteste ¡Abajo!, se avisa que se va a subir; si no se escucha haga uso de la Línea Auxiliar de aire comprimido cerrando y abriendo la válvula dos (02) veces consecutivas.
- l) En casos de emergencia, el tránsito de evacuación será en forma ordenada, utilizando los avisos que indiquen “VÍA DE ESCAPE” o “SALIDA”.
- m) Respete y cumpla con la práctica de simulacro de evacuación por contingencia.

Art. 182.- Para el Transporte de personal en bus y/o camioneta se seguirán las siguientes indicaciones:

- a) Los choferes deben verificar el buen estado de los frenos, luces, dirección, llantas y combustible antes de iniciar cualquier tipo de transporte.
- b) Es obligación de los conductores de vehículos (choferes) cumplir todas las reglas de tránsito.
- c) Está prohibido que alguien viaje en los estribos o medio cuerpo fuera de la cabina o carrocería de los vehículos. Es falta grave del pasajero que lo practica y del chofer si lo permite.
- d) Siempre conduzca a la defensiva, esto quiere decir que en cualquier momento los peatones u otros conductores están a punto de cometer errores que lo ponen en peligro a usted.
- e) Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad cuando se conduce un vehículo o viaja como pasajero junto al chofer.
- f) Está prohibido dejar un vehículo con el motor encendido, nunca deje las llaves en el contacto.
- g) En todo vehículo que se estacione en una carretera inclinada, los frenos deben estar puestos y las llantas bloqueadas con tacos.
- h) No debe conducir un vehículo si ha ingerido bebidas alcohólicas por mínima que le parezca. El chofer cometerá falta grave si lo hace.
- i) No permita que sus pasajeros bajen del vehículo en movimiento, mantenga las



puertas cerradas.

Transporte. Carga, acarreo y descarga

Art. 183.- Para carga, acarreo y descarga subterránea, el empleador cumplirá lo siguiente:

- a) Establecerá los estándares de acarreo subterráneo, así como las funciones de los operadores, autorizaciones y manuales de manejo.
- b) En las galerías o socavones de acarreo en donde existan cruces y desvíos de vías, se colocará avisos luminosos o semáforos en ambos extremos.
- c) Los pozos o chimeneas que concurran en las galerías de acarreo deberán ser abiertas fuera del eje de las galerías y estar protegidos para evitar la caída de personas o materiales.
- d) La abertura de los elementos de la parrilla en los echaderos convencionales de mineral y desmonte estarán colocados con una separación no mayor de veinte (20) centímetros. Para caso de echaderos donde se usa equipos de carga de bajo perfil, las parrillas deberán ser ubicadas con una separación no mayor de cincuenta (50) centímetros.

Art. 184.- Las señales que utiliza el peatón con su lámpara de mina para comunicarse con los operadores de equipos pesados y volquetes son:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) Mover de pared a pared en forma horizontal: | Parar el equipo. |
| b) Mover subiendo y bajando en forma vertical: | Acercarse hacia la señal. |
| c) Darle vueltas en círculo: | Alejarse de la señal. |
| d) Tapar y destapar la luz: | Reducir la velocidad. |

Art. 185.- Para la extracción del mineral roto, en las labores mineras debe cumplirse lo siguiente:

- a) La maquinaria de bajo perfil para la remoción del material derribado debe tener protector guardacabezas sólido y ser resistente a las posibles caídas de roca. Debe estar provista de luces delanteras, posteriores, bocinas y extintor adecuados. Además, de acuerdo a los resultados de una evaluación de riesgos que considere las características del trabajo que se realice, el titular de actividad minera determina si corresponde instalar cabinas climatizadas u otro sistema equivalente. Se asigna vehículos escolta a las maquinarias de bajo perfil, incluyendo jumbo, para su traslado en superficie.
- b) No se permite el ingreso a subsuelo a los equipos cuya emisión de gases y humos estén provocando concentraciones por encima de los límites de exposición ocupacional para agentes químicos.
- c) Los echaderos deben tener un muro de seguridad de 2/3 de la llanta de mayor diámetro del equipo más grande que trabaja en dicho echadero y parrillas con una gradiente máxima de seis por ciento (6 %), así como una adecuada iluminación. Los muros de contención deben mantenerse limpios.
- d) Los cruces, cambios y vías de tangentes largas deben usar un sistema de señales y semáforos para prevenir accidentes de tránsito.
- e) En toda instalación subterránea, la distancia mínima que se deja entre el punto más sobresaliente de una máquina cualquiera y el techo o paredes es de un (1) metro.



- f) No se permite transportar personal sobre carga de mineral o desmonte, sobre los estribos u otros espacios. En la cabina se transporta sólo el número reglamentario de personal.

Operación de Equipo Scooptram

Art. 186.- Para operar un equipo scooptram se debe tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- a) El uso incorrecto o inapropiado de este equipo puede causar lesiones o la muerte. La mayoría de los accidentes se pueden evitar, respetando las reglas y precauciones básicas.
- b) Conozca los reglamentos y procedimientos de la zona donde va a trabajar. Asegúrese de que tiene el equipo de seguridad apropiado. Si tiene alguna duda, consulte al Supervisor antes de arrancar el equipo.
- c) Conozca y obedezca todos los letreros, señales manuales y señales de control.
- d) Los humos del escape pueden causar la muerte. Asegúrese de que haya ventilación adecuada si tiene que poner en marcha el motor en una zona cerrada.
- e) Su trabajo puede requerir el uso de cascos, calzado protector, guantes resistentes, respiradores, máscaras y protección para los ojos y los oídos. Antes de comenzar el trabajo, infórmese de lo que necesita.
- f) Antes de operar este equipo, asegúrese de leer y comprender completamente el manual del operario.
- g) No opere este equipo, a menos que haya recibido capacitación sobre su uso seguro y apropiado.
- h) Asegúrese de que a su equipo le hayan realizado todos los servicios de mantenimiento correspondientes, indicados en el (los) programa(s) de mantenimiento.
- i) Siempre comience cada turno revisando externamente el equipo “la vuelta del gallo” y el check list respectivo.
- j) Antes de trabajar con la unidad, asegúrese de que todos los mandos de operación y los indicadores funcionan correctamente.
- k) Antes de empezar, asegúrese de que todas las puertas de acceso, paneles y cubiertas están aseguradas o cerradas correctamente.
- l) No fume nunca cerca del combustible, apague el motor cada vez que cargue combustible en el vehículo.
- m) Compruebe los accesorios de seguridad de la máquina, tal como faros, luces de freno, intermitentes, alarma de retroceso, etc. antes de arrancar el motor.
- n) Nunca arranque, detenga u opere el vehículo a menos que esté sentado en el asiento del operario.
- o) Nunca realice labores de mantenimiento en la zona de la articulación a menos que esté puesta la traba de la articulación de dirección.
- p) Cuando se desplace, transporte la pala sobre el bastidor para mejorar la visibilidad y estabilidad del equipo. Si está instalado el “Control de conducción”, lleve el brazo ligeramente separado de sus topes.
- q) Ajuste el asiento para que pueda aplicar los frenos con la espalda apoyada en el respaldo. Póngase el cinturón de seguridad y ajústelo adecuadamente.



- r) Antes de arrancar el motor, asegúrese de que no haya nadie cerca de la máquina.
- s) No trabaje con la unidad cuando haya un sistema de alarma activado, o bien, cuando tenga instaladas etiquetas Advertencia/No operar.
- t) Conozca el área de operación e identifique posibles riesgos que se deben corregir o evitar antes de entrar al área.
- u) Siempre compruebe que no haya personal a su paso antes de poner en movimiento el equipo.
- v) No deje desatendido el equipo con el motor en marcha. Siempre aplique el freno de estacionamiento y bloquee las ruedas antes de abandonar el equipo.
- w) La zona de seguridad de su equipo, mientras éste se encuentre funcionando es el compartimiento del operario. Las zonas de riesgo durante la operación incluyen todas las áreas sobre o alrededor del equipo, excepto el compartimiento del operario.
- x) Al operar el equipo, no lleve ninguna parte de su cuerpo fuera del compartimiento del operario.
- y) Nunca lleve pasajeros.
- z) Cuando detenga y estacione la máquina haga lo siguiente:
 - 1. Verificar que el área de trabajo sea esté segura y esté nivelada.
 - 2. Verifique que la pala está totalmente abajo, con la hoja sobre el suelo.
 - 3. Aplique el freno de estacionamiento, pare el motor, ponga todos los mandos en neutral y saque la llave.
 - 4. Suelte el cinturón de seguridad.
 - 5. Salga de la máquina.

Art. 187.- Si tiene que estacionar la máquina en una pendiente, ponga siempre el frente del equipo hacia la parte inferior de la pendiente. Verifique que la máquina queda estacionada detrás de un objeto fijo. Aplique el freno de estacionamiento y ponga tacos delante de cada neumático.

Operación de Jumbo Electrohidráulico

Art. 188.- Para operar un Jumbo electrohidráulico se debe tomar las siguientes medidas de seguridad:

- a) Lea y entienda el manual, antes de poner en servicio el equipo perforador.
- b) El equipo perforador sólo debe utilizarse para los fines que fue diseñado.
- c) Preste especial atención a la seguridad y a todas las advertencias que aparecen en el manual.
- d) Es importante que el personal observe las disposiciones de seguridad técnica general y local, así como las de sanidad laboral y de tráfico.
- e) Utilizar siempre casco, protecciones auditivas, gafas protectoras y guantes, así como otros equipos de protección necesarios cuando permanezca cerca del equipo de perforación.
- f) Preste atención a las señales de advertencia del equipo perforador cuando se encuentre en las proximidades de éste.
- g) Los controles y ajuste que necesitan realizarse cuando el equipo perforador está en marcha, exigen la colaboración de dos personas. Una de ellas debe permanecer en el lugar de las maniobras, en un punto desde donde pueda ver bien el trabajo.



- h) Proceder con especial cuidado durante el cambio de broca o de barreno.
- i) Antes de poner en servicio el equipo perforador, comprobar que no haya ninguna persona en la zona de riesgo del equipo, asegurarse que el mencionado equipo haya cumplido con el programa de mantenimiento de rigor; que los mandos, las paradas de emergencia y los extintores funcionen satisfactoriamente y que las placas de advertencia y las etiquetas de seguridad estén debidamente colocadas, limpias y completamente legibles. Notificar inmediatamente la presencia de daños o averías. No accionar el sistema hasta haber reparado todas las averías.
- j) En el estacionamiento y después de cada turno asegúrese de que los frenos estén accionados y las ruedas bloqueadas, o bien sitúe el equipo perforador sobre las patas de apoyo. Compruebe también la parada de emergencia y el equipamiento de seguridad.
- k) Todas las operaciones realizadas con el equipo perforador ejercen un impacto sobre el entorno (vibraciones, desprendimientos, etc.). Opere siempre con la mayor precaución y siguiendo las normas de seguridad aplicables.
- l) Los gases de escape de motores son tóxicos. Cuando está en marcha el motor diésel, es necesario disponer de buena ventilación.
- m) Caminar solamente por las zonas indicadas al realizar trabajos de servicio en el capó del equipo perforador. No apoyar el pie sobre tapas de servicio abiertas.
- n) Cuando realice trabajos de mantenimiento con la cabina levantada, la cabina deberá estar asegurada en la posición de elevación.
- o) Durante los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de la perforadora, montar siempre la perforadora sobre una placa abatible.
- p) Asegúrese de que el sistema hidráulico, el sistema de aire y el sistema de agua estén descomprimidos y el sistema eléctrico sin tensión antes de desmontar la perforadora del equipo perforador.

Manejo de Vehículos livianos

Art. 189.- Para manejar vehículos livianos de deben tomar las siguientes precauciones:

- a) Los operadores de vehículos deben conocer y practicar correctamente las Normas de Seguridad de tránsito de personal y materiales, en mina y en superficie.
- b) Los vehículos de carga están prohibidos de llevar pasajeros, en todo lugar y momento.
- c) Si una línea eléctrica cae y permanece sobre su vehículo debe bajar saltando, trate de no hacer doble contacto en tierra y vehículo.
- d) Los vehículos livianos no deben estacionarse cerca de los equipos pesados en trabajo y menos a la derecha o en la parte posterior donde es difícil visualizar su posición.
- e) Los equipos móviles de transporte de personal y carga que salen del área de operaciones son conducidos sólo por trabajadores autorizados, debiendo contar con licencia de conducir correspondiente al tipo de equipo móvil que conducirá, otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como la licencia interna proporcionada por Cía. Minera Lincuna.



Control de Sustancias Peligrosas

Art. 190.- Para la manipulación de Materiales Peligrosos de debe tener en cuenta lo siguiente:

- a) La empresa llevará un inventario de todos los materiales peligrosos que se utilicen en el proceso productivo y en actividades conexas, tales como: diluyentes, solventes, tintas, gas oxígeno, gas acetileno, grasas, aceites, lubricantes, reactivos, explosivos, combustibles, etc.
- b) Las indicaciones sobre el manejo de estos productos en condiciones normales y de emergencia estarán establecidas en las hojas de seguridad (MSDS, Material safety data Sheet) la cual deberá ser proporcionada por el fabricante o proveedor y estar al alcance de los trabajadores que manipulen estos productos. La hoja de seguridad debe estar en idioma español.
- c) Los trabajadores que manipulen materiales peligrosos deberán ser instruidos en el manejo de estos productos y la simbología utilizados para identificar el grado de peligrosidad de la sustancia.
- d) En el lugar de trabajo, cada envase debe estar etiquetado, rotulado o marcado con la identidad de los productos contenidos en los mismos que incluya los riesgos para la salud. Las advertencias sobre los riesgos pueden ser palabras, ilustraciones o símbolos. Las etiquetas deben ser legibles y estar en lugar visible.
- e) Cuando se transfieran productos químicos a otros recipientes, el trabajador deberá etiquetar estos recipientes indicando la identidad del producto químico, de tal forma que puedan estar informados sobre los riesgos que entrañan su utilización y las precauciones de seguridad que se deben tomar.
- f) Todo envase o recipiente que haya contenido materiales peligrosos deberá ser desechado como residuo peligroso.
- g) En el lugar de trabajo se deberá de disponer los materiales peligrosos en un lugar en particular que cumpla con los requisitos de almacenamiento descritos en las hojas de seguridad de los mismos.
- h) Almacenar los productos químicos de acuerdo a la compatibilidad de productos y siguiendo las recomendaciones establecidas en las hojas de seguridad.
- i) No almacenar un producto químico más tiempo del periodo de expiración recomendado en la etiqueta.
- j) Cuando se manipulen cualquier producto químico, hacer uso de los equipos de protección personal indicados en las hojas de seguridad hasta que el riesgo se elimine.
- k) Durante la manipulación de productos químicos y/o lugares de almacenamiento de estos, está prohibido comer, beber y fumar.
- l) Durante el transporte de productos químicos a la zona de trabajo se adoptará las medidas de seguridad que eviten fugas y/o derrames de los mismos durante su traslado.
- m) En caso de ocurrir un incendio, explosión, fuga y/o derrame de productos químicos, seguir el procedimiento de emergencias establecido en el Plan de Emergencias y seguir las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad para el manejo de estas situaciones.



Art.155 Es responsabilidad de todos los trabajadores leer las etiquetas y HDSM (o MSDS, Hojas de Datos de Seguridad de Materiales) de los productos químicos antes de manipularlos.

Art.156 Los Supervisores deberán contar con las HDSM de todos los materiales peligrosos usados en su área, capacitar formalmente en MATPEL (Materiales Peligrosos) y en los PETS respectivos al trabajador expuesto.

Art.157 El área de Almacén deberá asegurarse que los materiales peligrosos cuenten con etiqueta en castellano.

Art.158 Los trabajadores que manipulen sustancias químicas peligrosas deben cumplir lo siguiente:

- a) Lea detenidamente las etiquetas y HDSM antes de trabajar con cualquier químico.
- b) Conozca los peligros y acciones de control que debe usar con los MATPEL.
- c) Usar el EPP indicado en la HDSM.
- d) Evite todo contacto con productos químicos. Lávese inmediatamente y por 20 minutos si tuvo algún contacto.
- e) Si trabajó con MATPEL, lávese las manos y la cara cuidadosamente antes de tomar sus alimentos o bebidas.
- f) Cerrar los frascos de químicos después de cada uso.
- g) Limpie de inmediato todo derrame por pequeño que parezca.
- h) Ningún material entrará al almacén si no cuenta con la HDSM.

Art. 159.- Para casos de emergencia, en los lugares donde se usa materiales químicos peligrosos, se instalará lava ojos.

Art.160 En todo lugar donde existan sustancias y/o materiales peligrosos, se deberá contar con las HDSM de cada sustancia, colocadas en lugares visibles.

Etiquetas y Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias y Materiales (MSDS)

Art. 191.- El empleador se asegurará de que todas las sustancias químicas cuenten con etiquetas que identifiquen el producto y los peligros.

Art. 192.- Es obligación del empleador mantener un archivo central de las HDSM (MSDS), las que serán puestas a disposición de los trabajadores para que éstos se familiaricen con la información que contienen para cada sustancia y material que manipulan.

Art. 193.- El empleador deberá preparar el Listado Base de Sustancias y/o Materiales Utilizados en las Operaciones Mineras y que pudieran considerarse de riesgo potencial para la salud, seguridad y ambiente de trabajo.

Las sustancias y/o materiales que a continuación se presentan, constituyen un listado inicial al cual se podrá ir añadiendo otras sustancias, según sea determinado por el titular de actividad minera, luego del análisis de riesgo correspondiente:

1. Ácido Sulfúrico.
2. Cal viva.
3. Cianuro.
4. Combustibles para motores y lubricantes.



5. Hidróxido de sodio.
6. Mercurio.
7. Peróxido de hidrógeno.
8. Otros.

Art. 194.- En todo lugar donde se almacena, manipula y utiliza materiales peligrosos, se deberá contar, además de los botiquines, con los materiales, insumos e instalaciones como duchas y lavajos indicados en las hojas de datos de seguridad MSDS para su uso de primeros auxilios.

Art. 195.- Las sustancias y/o materiales peligrosos deben ser almacenados en depósitos o contenedores de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. Tales contenedores deben etiquetarse apropiadamente.

TÍTULO VII: GESTIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS

Echaderos y parrillas

Art. 209.- En los echaderos y parrillas se debe tomar en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- a) Toda chimenea que servirá de echadero debe ser desapuntalada.
- b) Los echaderos de mineral o desmonte usarán obligatoriamente parrilla.
- c) Toda parrilla debe ser preparada con rieles fijos de 80 lb/pulg2 y separadas 12 pulgadas de luz en tajeos trackless.
- d) Un echadero contará con un muro de contención sólido, de ochenta centímetros (0,80 m.), este muro le sirve de contención a las llantas del scooptram o volquetes.
- e) Todo echadero principal debe contar con una buena iluminación.
- f) En los echaderos de superficie, se debe tener mayor cuidado por el vacío lateral; debe tener plataforma y baranda en ambos costados.
- g) Los echaderos con parrilla deben contar con un cable de seguridad (pasamano) o dos cáncamos para sujetar la correa de seguridad del parrillero.

Art. 210.- Para las instalaciones de tuberías de agua y aire se deben tomar las siguientes indicaciones:

- a) Los suministros de aire y agua para perforación, utilizan válvulas de control al pie o al ingreso de cada labor y al final del acceso, según fuera el caso (chimenea o galería).
- b) En toda labor, se mantiene las tuberías y mangueras colgadas de los hastiales, para que no interrumpa el tránsito normal de los equipos.
- c) Los empalmes de mangueras de jebe se hacen con niples de fierro con trabas contorneadas (cinta band-it), se prohíbe utilizar alambre en los amarres.
- d) En cada nivel de trabajo se instalará un purgador de agua en la línea de aire.
- e) La instalación del agua para perforación debe tener el control de altura, para evitar la elevación de la presión y rotura de tuberías.
- f) Todo tanque pulmón de aire comprimido debe contar con un purgador, válvula de seguridad y manómetro para controlar la presión.

Almacenes y bodegas

Art. 211.- La carga y descarga de botellas de gases comprimidos en general se hará con



sumo cuidado, con facilidades para el manipuleo y evitando el uso de aditamentos inadecuados.

Art. 212.- Al manipular piezas pesadas debe hacerse con ayuda del montacargas o tecles, el no cumplimiento puede producirle hernias o daños en la columna.

Art. 213.- Los trabajadores no deben exponerse debajo de una carga suspendida por más seguro que parezca.

Art. 214.- Para el manipuleo y transporte de explosivos, se debe contar con la Licencia respectiva de SUCAMEC.

Art. 215.- Durante los trabajos de movimiento de equipos y materiales, que requieran de áreas extensas, se dispondrá de una señalización provisional para restringir la circulación de peatones.

Art. 216.- Todo tipo de carga que contenga ruedas o puedan rodar, serán bloqueados con cuñas fijas y atados con cuerdas o sogas al vehículo que los transporta.

Art. 217.- Los materiales deben estar apilados ordenadamente en piso estable y nivelado capaz de soportar el peso de la pila. El peso máximo de cada pila debe estar en función de la forma del material a ser apilado y a la carga máxima que puedan soportar los componentes que queden en la parte baja.

Art. 218.- Cuando el material sea de forma regular y de tal naturaleza y tamaño que se pueda asegurar la estabilidad de la pila, dicho material se apilará manteniendo los lados de la pila verticales. El alto total no debe exceder tres (3) veces el ancho menor de la base. Las pilas adyacentes no deben pegarse unas con otras.

Art. 219.- Cuando las pilas estén adyacentes a pasillos o caminos transitados por vehículos, se debe tomar precauciones especiales para evitar una colisión accidental que pudiera poner en peligro la estabilidad de la pila y de los trabajadores. Ninguna pila debe obstruir equipos de seguridad, de iluminación, de ventilación o contra incendios. Todos los pasillos deben estar despejados y demarcados de acuerdo al código de colores.

Art. 220.- Los materiales tales como tuberías, tambores o cilindros, deben ser almacenados en repisas especialmente diseñadas y adecuadamente afianzadas. Las plataformas de carga usadas para apilar deben estar en buen estado. El encargado es responsable de asegurar que las plataformas dañadas sean descartadas o reparadas inmediatamente.

Art. 221.- El almacenaje de materiales en estantes, repisas o pisos debe ser ordenado, permitiendo su fácil acceso por cualquier trabajador o equipo de carga. Las repisas con altura que exceda cuatro (4) veces el ancho de ellas deben ser afianzadas a las paredes o ancladas al piso. Se debe disponer de escaleras para el fácil acceso a las repisas que excedan uno punto setenta (1.70) metros de altura.

Art. 222.- Las sustancias químicas o los materiales que pudieran reaccionar ante un contacto entre ellos o contaminarse unos con otros, deberán almacenarse separadamente. Los lugares de almacenaje deben estar bien ventilados e iluminados.

Art. 223.- Los patios de almacenaje y apilamiento deben estar clasificados, mientras que los materiales deben estar claramente identificados y etiquetados. La construcción y el desarme de las pilas deben ser llevados a cabo por trabajadores capacitado en los procedimientos correctos de apilamiento y almacenaje.

Art. 224.- Los montacargas de cuchillas y otros de tipo similar deben ser operados con la carga inclinada hacia atrás para que esté estable y segura en posición hacia arriba



cuando el montacargas u otro ascienda o descienda gradientes de más del diez por ciento (10%) y sin levantarla ni bajarla cuando el equipo esté en movimiento, excepto para ajustes pequeños.

Art. 225.- Todo almacenamiento se debe realizar en los lugares autorizados. Los materiales inservibles deben ser retirados de los lugares de trabajo. Todo material reutilizable debe depositarse en forma clasificada en el almacén correspondiente. El material desechado debe ser eliminado.

Art. 226.- Los almacenes deben contar con suficientes pasillos para permitir el fácil acceso a todo el material en los estantes o en el patio. Cada área del almacén debe tener lugares de estacionamiento debidamente señalizados.

Art. 227.- Todos los accesos, pasillos y pisos deben estar siempre libres de aceites, grasas, agua, hoyos y toda clase de obstáculos a fin de facilitar el desplazamiento seguro de los trabajadores en sus tareas normales y/o emergencias.

Art. 228.- Los caminos de tránsito de peatones y de vehículos deben estar demarcados y/o señalizados para garantizar una circulación segura y eficiente. Estos caminos deben seguir una ruta lógica para facilitar la circulación.

Soldadura

Art. 229.- La soldadura con arco eléctrico y oxicorte, así como la herrería en la fabricación de elementos metálicos para la ejecución de chimeneas por el sistema PEM y otros se deben cumplir las siguientes reglas:

- a) El taller debe contar con techos, puertas y ventanas amplias y abiertas para la ventilación y dilución de los gases generados.
- b) Verificar las condiciones operativas del equipo de soldar, cables, extensiones, válvulas y tableros eléctricos. El extinguidor o sistema contra incendio debe ser de fácil accesibilidad.
- c) Está prohibido la presencia de personas no autorizadas sin equipos de protección al taller de soldadura.
- d) El Equipo de Protección Personal en trabajos especializados y peligrosos del personal que realiza la soldadura eléctrica, por ser trabajo especial, debe contar con los siguientes: mameluco con cinta reflectiva, casco con barbiquejo, guantes de cuero mosquete largo o de material adecuado para el voltaje correspondiente, mandil de cuero, botas con punta de acero, escaarpines, respirador contra gases de soldadura y máscara para soldar.

Soldadura por arco eléctrico

Art. 230.- La soldadura eléctrica debe cumplir las siguientes reglas:

- a) La soldadura eléctrica será efectuada solo por personal capacitado, entrenado, preparado en un centro académico y con experiencia para garantizar su seguridad personal y la calidad de los trabajos, que de ella dependerá la seguridad de otras personas.
- b) El taller o lugar de la soldadura eléctrica debe estar alejado de las subestaciones eléctricas, almacén de combustibles o grifos y sin conexión alguna con los acumuladores de energía o baterías.



- c) Antes de realizar cualquier trabajo, asegurarse que todas las conexiones eléctricas estén firmes, limpias y secas.
- d) Los equipos de soldadura se deben mantener en perfectas condiciones, limpios y secos, de igual manera el área de trabajo.
- e) Para realizar trabajos de mantenimiento y limpieza en los equipos, previamente se debe desconectar la corriente eléctrica.
- f) Asegurarse que los cables, porta-electrodos y conexiones estén debidamente aislados.
- g) Mientras la máquina esté trabajando, no cambiar la polaridad (arco eléctrico).
- h) Retirar o proteger debidamente los materiales inflamables que se encuentren en el área de soldar.
- i) Está prohibido soldar cerca de gases o líquidos volátiles e inflamables.
- j) Colocar los cabos de electrodos en recipientes metálicos.
- k) Nunca producir un arco eléctrico dentro de cilindros de gas comprimido.
- l) Mientras se realice trabajos de soldadura se debe emplear máscaras con lunas protectoras apropiadas, anteojos protectores al remover la escoria, guantes de cuero y cubrir sus ropas con delantal, mangas, etc., para protegerse contra los rayos del arco y las chispas.
- m) Proteger a terceras personas que puedan estar en el área de soldar, empleando cortinas de material apropiado, que no reflejen los rayos del arco (biombos, mampara).
- n) Antes de empezar los trabajos, asegurarse de que exista adecuada ventilación en el área de trabajo, más aún cuando se suelda con plomo, zinc, cobre o cadmio.

Oxicorte

Art. 231.- La soldadura con oxicorte debe cumplir las siguientes reglas:

- a) Las botellas de oxígeno y acetileno deben ser colocadas en posición vertical y aseguradas, de tal forma que no puedan caer al piso.
- b) Las botellas de oxígeno y acetileno deben estar cerca una de la otra para obtener una presión constante y segura.
- c) Las botellas de oxígeno o acetileno no deben estar expuestas a intenso calor, porque podrían explotar.
- d) Antes de realizar los trabajos, debe asegurarse que no hay pérdida de gas acetileno u oxígeno por ninguna unión o manguera.
- e) Está prohibido el uso de grasa o aceite en la conexión de válvulas o mangueras de oxígeno, puede ocurrir una explosión.
- f) Está prohibido arrastrar las mangueras de oxígeno o acetileno sobre superficies ásperas o bordes cortantes. Transpórtelas enrolladas.
- g) Nunca suelde un tanque que ha contenido líquidos inflamables, antes debe haberlo limpiado y lavado completamente.



- h) Nunca mire directamente a los rayos producto de la soldadura, son muy dañinos para la vista.
- i) Cierre las válvulas de las botellas vacías. Podrían contener pequeñas cantidades de gas y constituir un peligro.
- j) Asegúrese que la máquina de soldar tenga el plug adecuado y los cables no cuenten con empalmes.
- k) Todo trabajo de soldadura en interior mina, debe ser programado anticipadamente y escoger el turno que no perjudique al personal que trabaja en las cercanías.
- l) Cuando realice trabajos de soldadura siempre cuente con un extintor PQS de 6 Kg. a una distancia no mayor de 5 metros.

Escaleras y Andamios, resguardos y barandas

Art. 232.- En la selección de escaleras y andamios se debe considerar lo siguiente:

- a) La selección del tipo y uso de escaleras portátiles deberá estar aprobada por el supervisor responsable del área de trabajo. Estas escaleras deberán estar construidas con peldaños y puntos de apoyo antideslizantes.
- b) Cada escalera debe tener su identificación propia para efectos de registro, mantenimiento e inspección. Los defectos deben corregirse a tiempo y el supervisor del área debe asegurarse de que no se use ninguna escalera portátil defectuosa ni de confección artesanal. Las escaleras de madera no deben pintarse. Para evitar que se oculten desperfectos en los peldaños de madera, se debe usar barniz transparente o aceite como capa protectora, de tal modo que permita la detección de fisuras.
- c) Cuando están en uso las escaleras, deben estar atadas, sujetas o aseguradas para prevenir que resbalen. Las escaleras deben colocarse de manera tal que su punto de apoyo basal debe alejarse del muro a una distancia máxima de un cuarto (1/4) de su longitud.
- d) Las escaleras de metal no deben usarse cerca de conductores eléctricos o en otras áreas peligrosas donde la producción de chispas pueda ocasionar fuego o explosión.
- e) En el lugar donde se almacena las escaleras metálicas, debe colocarse un aviso que diga "NO USAR CERCA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS".
- f) El supervisor responsable del área de trabajo, igualmente, deberá identificar las escaleras fijas para efectos de registro, mantenimiento e inspección. Asimismo, deberá asegurarse de que las escaleras y pasillos se mantengan limpios y en buen estado. Las inspecciones deben hacerse por lo menos semestralmente. Los defectos deben corregirse inmediatamente.
- g) Para labores específicas y temporales, las escaleras telescópicas de más de ocho (8) metros de longitud deben instalarse con plataformas de descanso cada cinco (5) metros, con barandas, rodapiés y cadenas o barras de seguridad. Los peldaños no deben separarse uno de otro más de cero punto treinta (0.30) metros. La distancia entre la escalera y el muro que la sustenta debe ser suficiente para dar cabida al pie de la persona que lo usa.



- h) Las escaleras fijas verticales utilizadas en silos, chimeneas de fundiciones y torres cuya longitud sea mayor de cinco (5) metros, deben estar provistas de una protección tipo jaula que debe comenzar a los dos punto cincuenta (2.50) metros del suelo y debe superar en cero punto nueve (0.9) metros la estructura en su punto más alto.
- i) La altura de las barandas debe ser, por lo menos, de uno punto veinte (1.20) metros con pasamanos. Las escaleras metálicas deberán estar pintadas de acuerdo al código de colores.
- j) Los andamios y plataformas de trabajo deben ser contruidos sólidamente con barandas protectoras adecuadas y conservadas en buenas condiciones. Los tablonos del piso deben armarse apropiadamente y éstos no deben sobrecargarse. Se colocará rodapiés cuando sea necesario. Debe estar diseñado para soportar por lo menos cuatro (4) veces el peso de los trabajadores y materiales que estarán sobre éstos.
- k) Los componentes individuales del andamio serán inspeccionados antes de levantar el andamio.
- l) El andamio levantado debe inspeccionarse todos los días antes de ser usado por si los componentes están sueltos, faltan o están dañados. Su instalación debe hacerse sobre piso sólido, parejo y absolutamente estable.
- m) El andamio que exceda los tres (3) metros de alto, debe ser levantado por personal debidamente capacitado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y afianzado a una estructura colindante permanente. Si las plataformas de trabajo consisten en tablonos de madera, éstos deben sobrepasar al menos cero punto dos (0.2) metros la distancia entre los so- portes. Los extremos de los tablonos deben estar atados para impedir que se corran.
- n) La altura de la baranda, en las plataformas de trabajo, debe ser de cero punto noventa (0.90) metros a un (1) metro y los soportes verticales no deben estar separados más de dos punto diez (2.10) metros. Los andamios deben afianzarse a la estructura o muros a los cuales están adosados. El trabajo en andamios obliga al uso del arnés de seguridad.

Art. 233.- Las maquinas deberán tener dispositivos de protección para evitar el riesgo de atrapamiento en todas las partes móviles.

Art. 234.- Todos los motores y sus fajas deberán tener sus respectivas guardas, para evitar el atrapamiento de personal.

Art. 235.- No se deberán retirar los resguardos que protejan una maquina o parte de ellas, excepto cuando la máquina esté detenida con fines de mantenimiento, al término del cual se volverán a colocar de inmediato dichos resguardos.

Art. 236.- Los resguardos deberán ser diseñados, contruidos y usados de tal manera que:

- a) Prevengan el acceso a la zona de peligro durante las operaciones.
- b) No ocasionen molestias al operador de la máquina.
- c) No interfieran con la producción.
- d) Funcionen automáticamente con el mínimo esfuerzo.
- e) Permitan el mantenimiento y reparación de la máquina.
- f) Sean resistentes a un uso normal y al choque.



Art. 237.- Todo trabajador tendrá la potestad de dar aviso a su jefe inmediato de cualquier defecto detectado en la maquina incluyendo sus resguardos. En caso que el defecto no pueda solucionarse de inmediato, se deberá prohibir su uso hasta que se hagan las reparaciones, debiendo colocar aviso preventivo de la condición de la máquina.

Art.238.- Las escaleras en los Piques y/o Chimeneas de Trabajo deben ser aseguradas en las plataformas o descansos con clavos de 6 pulgadas, fijadas en ambos tirantes tanto en la parte superior como inferior de las mismas. Las Plataformas consistirán de tablas de 2 pulgadas de espesor dispuestas en forma horizontal las que descansaran sobre puntales de caja a caja debidamente topeadas, las tablas se fijaran con clavos de 6 pulgadas en los puntales.

Art. 239.- Cuando el personal se traslade por las escaleras deberá tener presente los siguientes:

- a) Verificar el estado de las escaleras como son los tirantes, peldaños, y que no presenten deterioro, movimiento o juego. Asegúrese que las botas y los peldaños estén libre de grasa.
- b) Hacer uso de las escaleras para subir o descender de ellas practicando siempre los 3 puntos de contacto o apoyo (dos manos y un pie o una mano y dos pies), siempre sujetarse firmemente ante cualquier eventualidad.
- c) Las escaleras en las chimeneas camino, no deben tener una inclinación de más de 80° respecto a la horizontal y los peldaños estarán espaciados uniformemente y a una distancia no mayor a 0.3 metros.
- d) El compartimiento de escalera tendrá dimensiones adecuadas para el paso como de una camilla en posición vertical.
- e) No se incline hacia un lado, mantenga su peso entre los soportes de la escalera. Si lleva consigo herramientas ubíquelas en el cinturón porta herramientas.

Maquinaria, Equipos y Herramientas

Art. 240.- La instalación, operación y mantenimiento de los equipos mecánicos se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por los fabricantes.

Art. 241.- Para el mantenimiento, protección y uso de maquinarias, equipos y herramientas se contará con un programa de mantenimiento preventivo a cargo de personal técnico especializado.

Art. 242.- Las maquinarias y equipos a utilizarse en los diferentes trabajos serán operadas por personal experimentado, debidamente capacitado y autorizado.

Art. 243.- Antes de operar cualquier maquinaria o equipo se verificará en el taller si se encuentra en buenas condiciones con sus guardas y dispositivos de seguridad.

Art. 244.- Está prohibido hacer ajustes o limpieza de maquinaria en movimiento sin la orden específica de su Supervisor.

Art. 245.- En todos los lugares de trabajo se usarán las herramientas apropiadas para cada trabajo y en óptimas condiciones. Está prohibido usar herramientas que estén defectuosas, rotas o de mala fabricación.



Art. 246.- Es obligatorio informar al supervisor encargado cuando las herramientas o equipos hayan sufrido daños en el trabajo.

Art. 247.- En el uso del equipo móvil deberá observarse lo siguiente:

- a) El operador efectuará una inspección antes de ponerlo en operación en cada turno de trabajo.
- b) El equipo debe tener el cinturón de seguridad en buenas condiciones durante todo el tiempo de operación.
- c) Tendrán instaladas alarmas de retroceso automáticas en buenas condiciones de funcionamiento.

Art. 248.- Para realizar movimientos de pala y cargadores frontales dentro del tajo, el operador empleará el siguiente código de señales auditivos, utilizando el claxon de su maquinaria:

- a) Un (01) toque corto : Avanzar.
- b) Dos (02) toques cortos : Retroceder.
- c) Un (01) toque largo : Parada de emergencia.

Art. 249.- Se instalarán sistemas de protección contra vuelcos en equipos de carguío y movimiento de tierras como: cargadores y tractores de llanta. Su instalación será de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Art. 250.- La operación de las compresoras portátiles y estacionarias, deberá estar siempre a cargo de una persona capacitada y autorizada, debiendo cumplir con lo siguiente:

- a) Reportará los niveles de aceite, agua, temperatura, presión de aire y las anomalías.
- b) Todo personal mecánico, antes de iniciar el mantenimiento de las compresoras, debe seccionar la fuente de energía eléctrica o baterías y colocar los candados y avisos correspondientes.
- c) En el mantenimiento de las compresoras evite el uso de las palancas, que son muy peligrosas, se ayudarán obligatoriamente con el teclee.
- d) Todos los pulmones de aire comprimido deben tener válvulas de seguridad o de escape, como también los manómetros en perfectas condiciones y contar con el sistema de condensación del agua, que se encuentra en forma de vapor en el aire comprimido, que hace daño a los equipos neumáticos.

Manipulación de cargas

Art. 251.- Las cadenas, cables, ganchos, eslingas y todos los demás accesorios para la manipulación de materiales en aparatos para izar, deben ser cuidadosamente examinados antes de ser usados.

Art. 252.- Para el levantamiento manual de cargas se debe seguir los siguientes pasos:

- a) Medir la carga, no sobrecargarse, la carga excesiva origina lesiones. El peso máximo que se recomienda es de 25 Kg.
- b) Conseguir apoyo sólido para los pies separándolos a una distancia aproximada de 50 cm. uno del otro.



- c) Flexionar las rodillas y mantener la espalda recta.
- d) Utilizar las palmas de las manos y las falanges, no solamente las puntas de los dedos.
- e) Acercar la carga al cuerpo y sirviéndose de los músculos de brazos y piernas levantar el objeto.
- f) No girar el cuerpo mientras se sostiene la carga.

Equipos y herramientas portátiles eléctricas

Art. 253.- Para el uso de equipos y herramientas portátiles eléctricas se deben tomar las siguientes medidas de seguridad:

- a) Todos los equipos y herramientas eléctricas deberán estar conectados a tierra durante su uso.
- b) Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles estarán protegidos con material resistente que no se deteriore por roces o torsiones. En caso el cable se encuentre desgastado o pelado deberá ser cambiado antes de su uso.
- c) Se evitará el empleo de cables de alimentación largos al utilizar herramientas eléctricas portátiles. Usar tomacorrientes en puntos próximos a la zona de trabajo.
- d) Los equipos y herramientas eléctricas deberán tener indicado el voltaje de funcionamiento con el objeto de evitar errores de alimentación de energía y operación.

Art. 254.- Para el uso de las herramientas portátiles, los trabajadores deberán cumplir con las siguientes medidas preventivas:

- a) Las herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz como esmeriles, taladros, sierras u otros estarán suficientemente protegidas para evitar contactos y proyecciones de partículas peligrosas al trabajador que las maneje.
- b) Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes estarán cubiertos o protegidos con fundas o pantallas que, sin entorpecer las operaciones a realizar, determinen el máximo grado de seguridad para el trabajo.
- c) En las herramientas neumáticas, los gatillos impedirán su funcionamiento imprevisto, las válvulas cerrarán automáticamente al dejar de ser presionadas por el trabajador y las mangueras y sus conexiones estarán firmemente fijadas a los tubos del aire a presión.
- d) Desconectar y guardar los equipos y herramientas eléctricas después de su uso, evitando de esta forma su accionamiento por personas no autorizadas.
- e) Utilice las herramientas manuales solo para el uso para el que fueron diseñadas, inspeccionándolas siempre antes de su uso a fin de detectar algún defecto que condicione una situación de riesgo.
- f) Disponer en el área de trabajo un lugar para la disposición de herramientas, que permita al trabajador tener un fácil acceso a ella y al mismo tiempo prevenir riesgos de golpes o caídas por la inadecuada disposición de estas.
- g) En el transporte de herramientas cortantes o afiladas se utilizarán cajas o fundas adecuadas (corvina o serrucho).



Almacenamiento de materiales

Art. 255.- Respecto a prácticas de apilamiento y almacenaje, se deberá establecer las siguientes medidas de prevención de riesgos:

- a) El material debe estar apilado ordenadamente en piso estable y nivelado capaz de soportar el peso de la pila. El peso máximo de cada pila debe estar en función de la forma del material a ser apilado y a la carga máxima que puedan soportar los componentes que queden en la parte baja.
- b) Cuando el material sea de forma regular y de tal naturaleza y tamaño que se pueda asegurar la estabilidad de la pila, dicho material se apilará manteniendo los lados de la pila verticales. El alto total no debe exceder tres (3) veces el ancho menor de la base. Las pilas adyacentes no deben pegarse unas con otras.
- c) Cuando las pilas estén adyacentes a pasillos o caminos transitados por vehículos, se debe tomar precauciones especiales para evitar una colisión accidental que pudiera poner en peligro la estabilidad de la pila y de los trabajadores. Ninguna pila debe obstruir equipos de seguridad, de iluminación, de ventilación o contra incendios. Todos los pasillos deben estar despejados y demarcados de acuerdo al código de colores.
- d) Los materiales tales como tuberías, tambores o cilindros, deben ser almacenados en repisas especialmente diseñadas y adecuadamente afianzadas. Las plataformas de carga usadas para apilar deben estar en buen estado. El encargado es responsable de asegurar que las plataformas dañadas sean descartadas o reparadas inmediatamente.
- e) El almacenaje de materiales en estantes, repisas o pisos debe ser ordenado, permitiendo su fácil acceso por cualquier trabajador o equipo de carga. Las repisas con altura que exceda cuatro (4) veces el ancho de ellas deben ser afianzadas a las paredes o ancladas al piso. Se debe disponer de escaleras para el fácil acceso a las repisas que excedan uno punto setenta (1.70) metros de altura.
- f) Las sustancias químicas o los materiales que pudieran reaccionar ante un contacto entre ellos o contaminarse unos con otros, deberán almacenarse separadamente. Los lugares de almacenaje deben estar bien ventilados e iluminados.
- g) Los patios de almacenaje y apilamiento deben estar clasificados, mientras que los materiales deben estar claramente identificados y etiquetados. La construcción y el desarme de las pilas deben ser llevados a cabo por trabajadores capacitados en los procedimientos correctos de apilamiento y almacenaje.
- h) Los montacargas de cuchillas y otros de tipo similar deben ser operados con la carga inclinada hacia atrás para que esté estable y segura en posición hacia arriba cuando el montacargas u otro ascienda o descienda gradientes de más del diez por ciento (10%) y sin levantarla ni bajarla cuando el equipo esté en movimiento, excepto para ajustes pequeños.

Art. 256.- El mantenimiento de edificaciones, plantas de beneficio y otras instalaciones del centro de trabajo en general deberá efectuarse teniendo en consideración las siguientes medidas:



- a) Todo almacenamiento se debe realizar en los lugares autorizados. Los materiales inservibles deben ser retirados de los lugares de trabajo. Todo material reutilizable debe depositarse en forma clasificada en el almacén correspondiente. El material desechado debe ser eliminado.
- b) Los almacenes deben contar con suficientes pasillos para permitir el fácil acceso a todo el material en los estantes o en el patio. Cada área del almacén debe tener lugares de estacionamiento debidamente señalizados.
- c) Todos los accesos, pasillos y pisos deben estar siempre libres de aceites, grasas, agua, hoyos y toda clase de obstáculos a fin de facilitar el desplazamiento seguro de los trabajadores en sus tareas normales y/o emergencias.
- d) Los caminos de tránsito de peatones y de vehículos deben estar demarcados y/o señalizados para garantizar una circulación segura y eficiente. Estos caminos deben seguir una ruta lógica para facilitar la circulación.

Art. 257.- Para el almacenamiento de productos químicos se deberá seguir las indicaciones relacionadas a compatibilidad, y condiciones atmosféricas de almacenamiento descritas en las hojas de seguridad.

Art. 258.- Se dispondrá de estanterías u otras estructuras metálicas empotradas al piso, pared o techos, para el almacenamiento de materiales. Los objetos depositados no deben sobrepasar los límites perimetrales, altura y peso máximo. En las estanterías para almacenaje de elementos paletizados se debe colocar un indicador de carga máxima admisible por nivel, situado en lugar visible de preferencia en la parte superior de las estanterías.

Manejo de Residuos Sólidos

Art. 259.- El manipuleo de los residuos generados y/o producidos en la unidad minera deberá realizarse en concordancia con la normativa vigente aplicable.

Art. 260.- Se colocará contenedores en lugares estratégicos del área de trabajo para la segregación y clasificación de residuos sólidos.

Art. 261.- La clasificación de residuos sólidos en unidad minera se realizará de acuerdo al código de colores establecidos en la NTP 900.058-2019 “Gestión de Residuos”:

- Contenedor Azul: Papel y cartón
- Contenedor Blanco: Plástico
- Contenedor Amarillo: Metales
- Contenedor Marrón: Orgánicos
- Contenedor Plomo: Vidrio
- Contenedor Rojo: Peligrosos
- Contenedor Negro: No aprovechables

Art. 262.- Todo residuo sólido peligroso deberá ser almacenado en los puntos establecidos por el empleador.



Gases Comprimidos

Art. 263.- Para manipular los cilindros que contengan gases comprimidos, se debe observar lo siguiente:

- a) Pueden ser depositados al aire libre, de pie, debidamente atados con una cadena, estando adecuadamente protegidos contra los cambios excesivos de temperatura y los rayos directos del sol o de la humedad permanente.
- b) Los cilindros de acetileno, oxígeno u otros gases deben ser manejados con precauciones por personas experimentadas. No se deben depositar gases comprimidos cerca de sustancias inflamables.
- c) No hacer rodar los cilindros, estos deben transportarse en sus carritos respectivos.
- d) Los cilindros que contengan gases licuados, se deben almacenar en posición vertical o cercana a la vertical, debidamente sujetado con cadena o soga para evitar su caída.
- e) No se deben dejar caer, ni se exponerlos a choques violentos los cilindros de gases.
- f) Cuando se utilicen cilindros, estos se deben sujetar con correas, collares o cadenas, para evitar que se vuelquen.
- g) Los cilindros de gases deben ser transportados en la planta mediante dispositivos apropiados.
- h) Los casquetes de protección de las válvulas de los cilindros de gases deben estar colocados en su posición cuando los cilindros se transporten o cuando no estén en uso.
- i) Los cilindros se deben mantener a distancia suficiente, desde el punto de vista de la seguridad, de todo trabajo en el que se produzcan llamas, chispas o metal fundido, que ocasionen el calentamiento excesivo en los cilindros.
- j) Los cilindros de oxígeno no se deben manipular con las manos o guantes grasientos, ni se debe emplear grasa o aceite como lubricante en las válvulas, accesorios, manómetros o en el equipo regulador.

Instalaciones de superficie

Art. 263.- Las instalaciones ubicadas en superficie deberán tener las siguientes medidas de seguridad:

- a) Todos los edificios y talleres contarán con la protección adecuada para condiciones adversas del clima (lluvia, viento, nevada, etc.), así como buena iluminación y ventilación.
- b) El buen estado de las instalaciones depende principalmente del orden y limpieza, por lo que se dispondrán los accesorios necesarios para el aseo constante de los ambientes de trabajo.
- c) Las carreteras contarán con los resguardos necesarios para el tránsito normal de los vehículos livianos y pesados.
- d) En el almacenaje de hidrocarburos debe restringirse el acceso de personas extrañas en general y se respetará el Reglamento de Seguridad respectivo.



- e) El almacenamiento de materiales inflamables debe tener ventilación apropiada, los recipientes deben permanecer identificados, debidamente cerrados y apartados de otros materiales.
- f) El almacenamiento provisional de materiales, fuera de los almacenes respectivos guardarán ordenadamente las especificaciones de cada clase.
- g) El almacenamiento de productos químicos estará en lugares adecuados y correctamente rotulados.

Oficinas, Campamentos, Comedores y Otros

Art. 264.- Queda completamente prohibido hacer uso de petróleo en pisos, pasillos de los campamentos, oficinas y comedores. Para tal trabajo se debe utilizar cera en pasta o líquida.

Art. 265.- Por ninguna razón se almacenarán en ambientes destinados para oficinas, campamentos y comedores, materiales clasificados como peligrosos (explosivos, ácidos, inflamables, tóxicos, etc.).

Art. 266.- Los tomacorrientes e interruptores deberán estar en buenas condiciones y señalizados de acuerdo al voltaje que alimentan.

Art. 267.- Las habitaciones, dispensas, pasillos, corredizos, oficinas, escaleras, etc. deben contar con la iluminación y ventilación adecuada. Las instalaciones eléctricas de equipos y máquinas deben de contar con línea a tierra respectivamente.

Art. 268.- Las instalaciones de gas propano de los comedores deben de contar con válvulas de seguridad. Las conexiones y tuberías no deberán presentar fugas de gas propano, pueden ser causal de un incendio.

Art. 269.- Los camarotes deben de contar con una escalera sólida de acceso al segundo nivel a fin de evitar que el personal se caiga cuando este subiendo o bajando.

Art. 270.- Los baños de los campamentos deben de llevar iluminación adecuada y estar ventilados para evitar que se acumulen olores desagradables y ocasione malestar en los trabajadores. Diariamente se ordenarán, limpiarán y desinfectarán los baños.

Art. 271.- En las oficinas, campamentos, comedores, etc. se ubicarán extintores en la cantidad y necesidad requerida. Deben de estar señalizados para ser identificados fácilmente por el personal.

Art. 272.- Queda prohibido hacer ruidos y bulla que altere el descanso del resto de trabajadores. El incumplimiento a la misma es considerado como actitud de falta de respeto a sus compañeros y será causal de sanción de acuerdo al reglamento interno de trabajo.

Art. 273.- Prohibido dañar las instalaciones y los servicios de las oficinas, campamentos y comedores, cualquier desperfecto observado comunique inmediatamente al jefe de campamentos para sus reparaciones.

Art. 274.- Al retirarse de las oficinas, habitaciones y campamentos se deberá apagar las luces y las estufas, permitirá el ahorro de energía, así como prevenir cortos circuitos que desencadene en un amago de incendio.



Art. 275.- Para transitar en los campamentos y oficinas utilice los caminos peatonales establecidos por la Empresa.

Pasillos y Pasadizos

Art. 276.- En los lugares de trabajo, el ancho del pasillo entre máquinas, instalaciones y rumas de materiales, no debe ser menor de 60 cm.

Art. 277.- Donde no se disponga de acceso inmediato a las salidas se debe disponer, en todo momento, de pasajes o corredores continuos y seguros, que tengan un ancho libre no menor de 1.12 m. y que conduzcan directamente a la salida (Ref.: Art. 121 del D.S. N° 42-F).

Escaleras, Puertas y Salidas

Art. 278 Todos los accesos de las escaleras que puedan ser usadas como medio de escape, deben ser marcados de tal modo que la dirección de salida hacia la calle sea clara.

Art. 279.- Las puertas de salida se colocan de tal manera que sean fácilmente visibles y no se deben permitir obstrucciones que interfieran el acceso o la visibilidad de las mismas.

Art. 280.- Las salidas deben estar instaladas en número suficiente y dispuestas de tal manera que las personas ocupadas en los lugares de trabajo puedan abandonarlas inmediatamente, con toda seguridad, en caso de emergencia. El ancho mínimo de las salidas será de 1.12 m.

Art. 281.- Las puertas y pasadizo de salida, deben ser claramente marcados con señales que indiquen la vía de salida y deben estar dispuestas de tal manera que sean fácilmente ubicables.

Condiciones Climáticas Adversas

Art. 278.- Seguir los lineamientos establecidos en el Reglamento Interno de Tránsito RITRA de la Titular, que contempla los artículos referidos al uso de luces rompe nieblas, circulina, luces de emergencia, otros, cuando se presenten las condiciones de nevada, lluvia y neblina, entre otros.

Art. 279.- En presencia de lluvia se debe conectar la doble transmisión de los vehículos livianos. Todos los vehículos deben reducir la velocidad en menos 5 km/h con respecto a las velocidades máximas permitidas.

Art. 280.- Todo conductor o pasajero que identifique una condición climatológica adversa debe inmediatamente comunicar al área de seguridad y esta a su vez, deberá comunicar a las áreas para conocimiento de todo el personal, con el objetivo de que se tomen las medidas respectivas.

Art. 281.- En caso de que se presente lluvias fuertes, el conductor debe de accionar el limpia parabrisas, si es tal cantidad de volumen de lluvia (fuerte) proceder a estacionarse en un lugar espacioso, encender las luces de emergencia y esperar a que baje el temporal para reanudar la marcha del vehículo.

Art. 282.- El área de Seguridad debe de impartir cursos para los conductores de vehículos en los que se instruirá las medidas y acciones a tomar en casos de condiciones climáticas adversas.



Art. 283.- Los conductores al observar presencia de piedras o deslizamientos en el camino deben evaluar la zona y conducir con precaución, así como informar al departamento de Seguridad.

Art. 284.- En caso de tormentas eléctricas el tránsito de los vehículos quedará paralizado, como también los trabajos en superficie quedaran suspendidos. La supervisión retirará a los trabajadores y equipos a un lugar seguro y finalmente las computadoras, radios, etc. serán apagados. Los equipos y artefactos eléctricos deben ser desenchufados.

Art. 285.- En casos de reporte de una emergencia por choque, volcadura y/o atropello los conductores y/o el personal inmediatamente llamarán al número de emergencia donde informarán la ocurrencia del hecho y solicitarán el tipo de apoyo para controlar la emergencia.

TÍTULO VIII: PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS

Art. 286.- El empleador implementará, difundirá y pondrá a prueba el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias que considere los protocolos de respuesta a los eventos de mayor probabilidad de ocurrencia en la unidad minera y áreas de influencia, en concordancia al Titular. El Plan debe ser actualizado anualmente o antes, cuando las circunstancias lo ameriten.

Art. 287.- El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo:

- a) Garantizar información, medios de comunicación interna y coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo.
- b) Proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención en situaciones de emergencia.
- c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de incendios y de evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo.
- d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de la organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta.

Art. 288.- Toda mina subterránea dispone de estaciones de refugio herméticas y/o estaciones de emergencia que son construidas o instaladas de acuerdo al ANEXO 19 del D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM.

Todo trabajador debe ser instruido sobre la ubicación y uso de dichas instalaciones.

Normas de seguridad en caso de accidentes

Art. 289.- Todo accidente de trabajo deberá ser comunicado al supervisor o jefe inmediato a la brevedad posible, así como Jefe de Seguridad.

Art. 290.- El supervisor es responsable de ver que el accidentado sea llevado al Centro Médico, utilizando el medio de transporte más adecuado.

Art. 291.- Es obligación de todo supervisor y del Departamento de Seguridad, efectuar de inmediato las investigaciones de los accidentes de trabajo, incidentes e incidentes peligrosos y reportarlos dentro de las 24 horas de ocurrido a todas las áreas.

Art. 292.- Los Primeros Auxilios que se brindará a los trabajadores accidentados solamente



podrá ser realizado por personas capacitadas y con experiencia en Primeros Auxilios, con la finalidad de evitar complicaciones en la salud del accidentado.

Art. 293.- En casos de accidentes mortales, notifique inmediatamente al Centro Médico, al Jefe de Seguridad, al Superintendente y al Administrador, éstas personas notificarán a su vez al Juez de Paz Instructor y a la Policía Nacional del Perú. No mueva el cadáver sin la orden del Juez de Paz Instructor y en presencia de la Policía.

Art. 294.- Todo trabajador que ha estado con descanso médico, al regresar al trabajo deberá presentar a su supervisor o empresa contratista la boleta del Alta Médica, expedida y firmada por el médico.

Art. 295.- Los trabajadores que se encuentran cercanos al lugar del accidente obligatoriamente dejarán de trabajar y lo asistirán inmediatamente, si es necesario deberán trasladarlo a un lugar seguro; así mismo un compañero de trabajo deberá dirigirse al teléfono más cercano para comunicar lo ocurrido. El procedimiento para dar el reporte es el siguiente:

1. Llamar a la Central de Respuesta a Emergencias (Anexo 7599)
2. Identificarse.
3. Lugar Exacto del accidente.
4. Tipo de accidente.
5. Número de heridos.

En el caso de no haber teléfono, se usará la radio portátil, debiendo llamar a la frecuencia N°4.

Art. 296.- El trabajador que hizo la llamada o comunicó sobre el accidente, obligatoriamente deberá esperar a la ambulancia cerca del lugar del accidente para guiar y ayudar a llevar la camilla, equipo médico, etc.

Art. 297.- Durante la movilización de la ambulancia hacia el lugar del accidente, los demás vehículos deberán dar toda la preferencia posible.

Art. 298.- Es obligación de todo conductor en general prestar apoyo con sus vehículos cuando sean requeridos en caso de un accidente.

Protección de la salud

Art. 299.- Es obligación de todo trabajador, dar buen uso de los servicios higiénicos, evitando su alteración o deterioro.

Art. 300.- Dentro de las instalaciones, se colocarán los tachos de basura cada cien (100) metros para mantener la higiene, el orden y limpieza.

Art. 301.- Todo trabajador debe participar en las campañas de vacunación que se realizan en beneficio general.

Art. 302.- Está prohibido defecar en cualquier lugar de la mina, debe hacerse en las letrinas preparadas para ello.

Art. 303.- Está prohibido usar los lugares de trabajo o del campamento como letrinas o basurales.

Art. 304.- Es obligación de los supervisores disponer la ubicación de tachos colectores de basura y desperdicios, para mantener la higiene, el orden y limpieza en los lugares de trabajo.

Art. 305.- Es obligación del área de SSOMA, disponer la evacuación, reposición de los



colectores y disposición de los desechos en cumplimiento de las Normas vigentes de Control ambiental.

Prevención y control de incendios

Art. 306.- Cualquier trabajador que detecte un incendio debe proceder de la forma siguiente:

- a) Dar la alarma interna y externa.
- b) Comunicar a los integrantes de la brigada contra incendios.
- c) Seguir las indicaciones de la brigada correspondiente.
- d) Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de salida más cercana.

Art. 307.- Algunas consideraciones que se debe tener en cuenta para prevenir y controlar un incendio son:

- a) La mejor forma de combatir incendios es evitando que estos se produzcan.
- b) Mantengan su área de trabajo limpio, ordenado y en lo posible libre de materiales combustibles y líquidos inflamables.
- c) No obstruya las puertas, vías de acceso o pasadizos, con materiales que puedan dificultar la libre circulación de las personas.
- d) Informe a su superior sobre cualquier equipo eléctrico defectuoso.
- e) Familiarícese con la ubicación y forma de uso de los extintores
- f) En caso de incendio de equipos eléctricos, desconecte el fluido eléctrico. No use agua ni extintores que la contengan si no se ha cortado la energía eléctrica.
- g) La operación de emplear un extintor dura muy poco tiempo. Por consiguiente, utilícelo bien, acérquese lo más que pueda, dirija el chorro a la base de las llamas, no desperdicie su contenido.
- h) Obedezca los avisos de seguridad y familiarícese con los principios fundamentales de primeros auxilios.

Art. 308.- En el almacenamiento, manipuleo y uso de materiales combustibles e inflamables líquidos y gaseosos se cumplirá con lo siguiente:

- a) Llevar un control riguroso del stock existente.
- b) Almacenarlos en lugares o depósitos especialmente diseñados y en lo posible en forma independiente.
- c) Los depósitos de materiales combustibles deberán ser íntegramente cerrados y contruidos o protegidos con materiales incombustibles. Dichos depósitos deberán estar situados a no menos de treinta (30) metros de las instalaciones y de las labores de acceso a los trabajos subterráneos y a no menos de cien (100) metros de los depósitos de explosivos.
- d) Situar los patios en superficie para el almacenamiento de madera a no menos de



veinte (20) metros de las instalaciones de superficie y de las labores de acceso a los trabajos subterráneos y a no menos de ochenta (80) metros de los depósitos de explosivos.

- e) No almacenar aceites lubricantes o madera dentro de los treinta (30) metros de distancia de los depósitos de explosivos, de las subestaciones eléctricas, de las instalaciones de bombas, de ventiladores y demás salas de máquinas.
- f) Guardar en depósitos especiales las pequeñas cantidades de aceites lubricantes para el uso de las perforadoras y otras maquinarias que sean guardadas en el subsuelo. Si el almacenaje se hiciera en depósitos enmaderados, éstos deberán ser cubiertos con un material no inflamable. Las puertas de acceso a los depósitos serán de materiales incombustibles.
- g) No guardar o amontonar los desperdicios de madera, cajas vacías, papeles y demás desperdicios combustibles que ofrezcan peligro de incendio en el interior de las minas, debiendo ser extraídos a la superficie tan pronto como sea posible.
- h) Instalar las sub-estaciones eléctricas, instalaciones de bombas, ventiladores y demás fuentes potenciales de incendios subterráneos, en casetas construidas con materiales incombustibles o preservados por tratamientos químicos o protegidos por revestimientos adecuados. Además, estarán provistos de conveniente ventilación.
- i) Tener disponible en todas las instalaciones, tanto superficiales como subterráneas, equipo y materiales adecuados para combatir rápidamente cualquier amago de incendio, tales como extintores, arena, agua, mangueras y otros.

Art. 309.- Se instalará sistemas contra incendios adecuadamente distribuidos, especialmente en áreas críticas, equipos u otros. Estas instalaciones se mantendrán en perfecto estado y todo el personal estará debidamente entrenado para emplearlos. Igualmente, se efectuará simulacros del protocolo de respuesta a emergencias cuando menos con una frecuencia trimestral. Los equipos e implementos de emergencia serán inspeccionados mensualmente.

Art. 310.- Los extintores portátiles deberán inspeccionarse una vez al mes para verificar la fecha de prueba hidrostática, la fecha de vigencia de uso y puesta del precinto de seguridad.

Art. 311.- Construir y mantener todos los edificios e instalaciones teniendo en cuenta el inventario de peligros y la evaluación y control de riesgos de incendios.

Art. 312.- Las corrientes de ventilación y la ubicación de los depósitos de explosivos o materiales inflamables se deben establecer tomando en cuenta que, en casos de incendios o explosiones, el humo sea llevado en dirección opuesta a la zona donde se encuentran los trabajadores.

Art. 313.- Es obligatorio, reportar al departamento de Seguridad después de usar el extintor o cuando lo vea descargado (con el manómetro en el extremo izquierdo), con la fecha caducada o sin el precinto de seguridad.

Art. 314.- El extintor debe estar ubicado en un lugar seco y libre de obstáculos que puedan dificultar el uso inmediato en una emergencia.

Art. 315.- Todo extintor que cumpla un año después de su instalación debe ser recargado, previa revisión y puede ser utilizado en las prácticas contra incendio.



Art. 316.- Todo trabajador que tiene un extintor cerca de su labor, debe capacitarse en el uso de éste, acudiendo a las prácticas, con frecuencia máxima de seis (06) meses.

Primeros Auxilios

Generalidades

Art. 317.- El principal objetivo de los primeros auxilios es evitar por todos los medios posibles la muerte o la invalidez de la persona accidentada. Otros de los objetivos principales es brindar un auxilio a la persona accidentada, mientras se espera la llegada del médico o se le traslada a un hospital.

Reglas generales

Art. 318.- Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga estas reglas básicas:

- a) Evite el nerviosismo y el pánico.
- b) Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración artificial, control de hemorragias, etc.), haga el tratamiento adecuado sin demora.
- c) Haga un examen cuidadoso de la víctima.
- d) Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea absolutamente necesario para retirarla del peligro.
- e) Llamar al número de emergencia (7599) e informar lo sucedido.

Shock

Art. 319.- Cuando ocurra un “shock” siga estas reglas básicas:

- a) Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo, esto se puede conseguir levantando los pies de la camilla o banca, donde esté acostado el paciente, 6 pulgadas más alto que la cabeza.
- b) Constatar que la boca del paciente esté libre de cuerpos extraños y que la lengua esté hacia adelante.
- c) Suministrar al paciente abundante cantidad de aire fresco u oxígeno si existe disponible.
- d) Evitar el enfriamiento, por lo que se debe abrigar al paciente con una frazada y llevarlo al médico.

Heridas con hemorragias

Art. 320.- Cuando se tenga heridas con hemorragias siga el siguiente tratamiento:

- a) Identificar el lugar del sangrado.
- b) Realizar la compresión del punto sangrado.
- c) Elevar las extremidades.
- d) Colocar a la víctima en posición horizontal.



- e) Presionar puntos arteriales.
- f) Verificar flujo distal.
- g) Vendar.

El torniquete es la última alternativa en la atención de las hemorragias porque puede producir necrosis de los tejidos, pudiendo terminar en amputaciones.

Fracturas

Art. 321.- Cuando se tenga una fractura siga el siguiente tratamiento:

- a) No doble, ni tuerza ni jale el miembro fracturado.
- b) Mantenga al paciente descansando y abrigado.
- c) Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva al paciente y llame al médico.
- d) Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al accidentado al médico.
- e) Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátase como fractura.

Quemaduras

Art. 322.- Son lesiones que se producen a causa del calor seco o del calor húmedo y se clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa en los tejidos del cuerpo en 1er, 2do y 3er grado.

Art. 323.- El tratamiento que se debe seguir ante una quemadura es el siguiente:

- a) Aplicar agua fría sobre la quemadura de 15 a 20 minutos.
- b) Retirar los objetos que puedan ajustar la zona lesionada.
- c) Colocar gasas estériles empapadas con agua y sin presionarlas. Si se comprometen pliegues como dedos de la mano ponga las gasas entre los pliegues.
- d) No tratar de retirar la ropa que se encuentra adherida al tejido quemado.

Respiración boca a boca

Art. 324.- Es un método efectivo mediante el cual se reanima a una persona que no puede respirar por sí misma, su aplicación nunca daña a la víctima, aunque la falta de ésta puede resultar fatal ya que cualquier demora puede producir consecuencias graves o fatales.

Art. 325.- El procedimiento para dar respiración boca a boca es el siguiente:

- a) Acueste de espaldas y en su posición horizontal al lesionado y colóquese al lado junto a la cabeza.
- b) Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire.
- c) Trate de cubrir la boca, para ello introduzca el dedo pulgar y tire del mentón hacia delante, con la otra mano tape los orificios nasales (eso evita la pérdida del aire).
- d) Respire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima y sople en forma suave y regular.



- e) Retire su boca para permitir que la víctima exhale, vuelva a soplar y repita 12 veces por minuto como mínimo. Algunas veces la víctima cierra la boca fuertemente, por lo que resulta difícil abrirla, en estos casos sople el aire por la nariz, selle los labios con el índice de la mano que contiene la barbilla.

Botiquín de Primeros Auxilios

Art. 326.- La empresa abastecerá de manera que haya siempre un stock permanente con los insumos respectivos en los Botiquines. El contenido de los botiquines estará en concordancia con lo determinado por el empleador y/o normas expresas reguladoras.

Art. 327.- En interior de mina se implementarán botiquines y camillas para la atención de primeros auxilios ante emergencias. Serán mantenidas por el personal de emergencias y/o seguridad de la empresa.

Art. 328.- Es obligatorio que en cada sección exista un botiquín para la atención de emergencias médicas, de acuerdo a los riesgos evaluados para cada situación (oficinas, planta, mantenimiento, mina, etc.).

Art. 329.- La empresa contará con trabajadores instruidos en primeros auxilios, entrenados en el manejo de los botiquines de emergencia. El entrenamiento estará a cargo del área de Seguridad.

Derrumbe de labores

Art. 330.- En caso de derrumbes en labores de interior mina se tomarán las siguientes medidas:

- a) Comunicar de inmediato al supervisor de turno, departamento de seguridad y al coordinador de respuesta a emergencias.
- b) Paralizar las actividades de la labor donde ha sucedido el derrumbe.
- c) Avisar y evacuar a todo el personal del área de la emergencia.
- d) Si el evento es grave, convocar a una reunión extraordinaria al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para evaluar y afrontar la emergencia.
- e) En caso hubiera personal atrapado poner en marcha un Plan de Rescate con las cuadrillas de salvataje.
- f) Disponer de los equipos necesarios como ventiladores auxiliares, winches, bombas u otros que sean necesarios para el rescate.
- g) El acceso a la zona afectada y el de personas no autorizadas quedarán totalmente restringidos.

Gases de Mina

Art. 331.- En caso de presencia de gases tóxicos en labores de trabajo en el interior mina, se tomarán las siguientes medidas:

- a) Comunicar de inmediato al supervisor de turno, departamento de seguridad y al coordinador operativo de emergencias.
- b) Evacuar a todo el personal de la zona.



- c) Encender los ventiladores y las válvulas de aire de la zona con presencia de gases.
- d) En caso hubiera personal atrapado, ventilar primero la zona con aire fresco y luego poner en marcha las tareas de rescate.
- e) Si el evento es grave, convocar a una reunión extraordinaria al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para evaluar y afrontar la emergencia.
- f) Disponer de los equipos necesarios como: ventiladores auxiliares, extractores u otros que sean necesarios para el rescate.
- g) El acceso a la zona afectada y el de personas no autorizadas quedarán totalmente restringidos.
- h) Ingresar cuando la zona se encuentre libre de la presencia de gases tóxicos, previa evaluación con equipo detector de gases

TÍTULO IX: PROCEDIMIENTOS Y NORMAS INTERNAS

a. Comportamiento en el trabajo

Art. 332.- Antes de rellenar el check list y/o IPERC de la labor, verifique las condiciones de la labor y en ellas describa las desviaciones y proceda a corregirlas. La verificación de la labor es desde el acceso hasta el tope de la labor, asegurándose siempre estar bajo un techo seguro.

Art. 333.- Cuando detecte condiciones subestándares, inmediatamente proceda a corregirlas, eliminarlas y/o reportarlas. No conviva con el peligro puede ser que más tarde y/o días siguientes le sorprenda y cause un accidente.

Art. 334.- Ningún trabajador podrá operar y/o conducir equipos y/o vehículos si no cuenta con la autorización correspondiente emitida y visada por el departamento competente.

Art. 335.- Todo trabajador tiene la obligación de reportar toda condición y/o acto subestándar que se pueda presentar en interior mina o superficie. El ocultamiento es causal de sanción.

Art. 336.- Todos los trabajadores en general respetarán el horario de disparo, el mismo que está regulado por la empresa Titular. La infracción está considerada como falta muy grave y es sancionado.

Art. 337.- Prohibido sustraer materiales e insumos de interior de mina. El hurto es causal de despido inmediato del trabajador

Art. 338.- Prohibido utilizar herramientas, insumos y materiales en mal estado. Las herramientas hechas quedan prohibidas su uso, pueden causar accidentes.

Art. 339.- Nadie podrá hacer conexiones eléctricas por ninguna razón, solicite el apoyo de un electricista. La infracción a esta regla es considerada como falta muy grave y es materia de sanción.

Art. 340.- Queda completamente prohibido ocultar incidentes graves y/o accidentes de cualquier naturaleza. El ocultamiento es sancionado severamente.

Art. 341.- Realizar obligatoriamente orden y limpieza al inicio de la jornada de trabajo. La práctica de esta actividad permitirá identificar las condiciones subestándares que se pueden estar manifestando en una determinada tarea.



Art. 342.- Está completamente prohibido conducir vehículos y/o operar equipos pesados sin la capacitación respectiva; esta capacitación permitirá obtener la autorización y/o revalidarla. El incumplimiento de esta disposición es materia de sanción.

Art. 343.- Está prohibido el transporte de personal en las tolvas de los vehículos y en los equipos pesados de bajo perfil, el incumplimiento amerita sanción disciplinaria inmediata tanto al operador como al trabajador solicitante.

Art. 344.- Las instalaciones eléctricas, aire comprimido y agua deben de estar dispuestas de acuerdo a los estándares establecidos para interior mina. No podrá hacerse instalaciones fuera de estándar por ninguna razón.

Art. 345.- Al desplazarse por interior mina, hágalo por un costado de la vía de manera ordenada, utilice los refugios cuando divise un vehículo y/o equipo y espere allí hasta que pasen.

Art. 346.- En los lugares donde no se ubiquen refugios, póngase a un costado (por donde se encuentra ubicado el conductor y/o operador del equipo), haga señas con la lámpara al conductor y/o operador. Cuando esté parado la móvil y/o equipo recién Ud. podrá cruzar y hágalo por el lado donde se encuentra el conductor y/u operador, esto permitirá mayor visibilidad al conductor y/u operador para evitar así que lo atropellen.

Art. 347.- Está prohibido ingresar a labores abandonadas y/o labores temporalmente paralizadas, solicite información al área de seguridad si desea ingresar a las mismas. El ingreso sin autorización es causal de sanción.

Art. 348.- Verifique las condiciones de ventilación en la pizarra de control de monitoreo de gases, de no contar con esta información, solicitar a la supervisión la medición respectiva; de detectar presencia de gases por encima de los límites máximos permisibles, proceda a ventilar hasta que las concentraciones estén por debajo de los límites máximo permisibles.

Art. 349.- Verifique las condiciones de la roca y del shotcrete. En el primer caso si detecta roca suelta proceda inmediatamente a eliminarlo, desate la corona, hastiales y tope hasta que la labor quede libre de bancos y fragmentos de roca. En el segundo caso si detecta shotcrete rajado inmediatamente procede a eliminarlo y comunique a su jefe inmediato para que proceda a resanar el shotcrete.

Art. 350.- Asegúrese de contar con dos juegos de barretillas, conforme al estándar establecido respecto al tipo y sección de la labor para el correcto desatado de rocas, las barretillas deben de estar en buenas condiciones. No usar otra herramienta que no sea una barretilla para hacer el desatado de rocas. En galerías y rampas debe contarse como mínimo con un (01) juego de cuatro (04) barretillas cada cien (100) metros.

Art. 351.- En las labores cuya altura este por encima de los 4.0 m. el desatado de rocas hágalo mediante el desatador mecánico. En el caso de no contar con el desatador mecánico y la labor está por encima de los 4.0 m. prepare un piso de 01 m. de material y haga el desatado con una barretilla de 12 pies de longitud.

Art. 352.- Verificar que toda labor obligatoriamente cuente con iluminación, lo que permitirá que los trabajos se hagan sin dificultad. Los valores de iluminación serán monitoreados periódicamente por la supervisión.

Art. 353.- Mantener siempre las labores libres de acumulaciones y charcos de agua,



realizando las acciones de drenaje correspondientes para cada labor con la finalidad de evitar condiciones subestándares.

Art. 354.- Los accesos y caminos mediante el uso de escaleras deben de ser mantenidos, iluminados y señalizados. Se deben cambiar toda escalera que se encuentra en mal estado.

Art. 355.- Ningún trabajador podrá manipular aditivos tóxicos si no está capacitado y/o no cuenta con la autorización respectiva.

Art. 356.- El manipuleo de materiales peligrosos se hará de acuerdo a los Estándares y PETS establecidos para estos casos. Los trabajadores que no reúnen los requisitos que señalan estos documentos no podrá manipular los materiales, el incumplimiento será sancionado drásticamente.

Art. 357.- En los frentes de trabajo de interior de mina no se podrá avanzar y/o extraer mineral si previamente no se ha procedido a inspeccionar la labor y realizar el correspondiente desatado de rocas, el mismo que es obligatorio al inicio del trabajo y en los momentos previos al carguío de los taladros

Art. 358.- Para los casos de mantenimiento y reparación de chimeneas se debe instalar una plataforma guarda cabeza o ranfla, colocándose previamente tapones (entablado) en la parrilla de la chimenea, así como avisos preventivos tanto en la parte superior como inferior de la chimenea.

Art. 359.- Al conectar galerías o chimeneas con otras labores mineras se tomará las siguientes precauciones:

- a) Marcar la labor que va a ser conectada con material de alta reflectividad, colocando un letrero de advertencia a 50 metros a cada lado de la conexión.
- b) Proteger las tuberías de aire comprimido, agua, ventilación y demás instalaciones.
- c) Utilizar cargas de explosivos muy pequeñas para evitar daños a las labores conectadas.
- d) Esta actividad se hará cumpliendo con los estándares y procedimientos cuando se trate todo tipo de conexiones próximas a labores o instalaciones.
- e) En el cruce de toda labor vertical con otra horizontal o en el de dos labores horizontales, cuando dicho cruce determine secciones peligrosas, se procederá al sostenimiento de acuerdo a las recomendaciones de Geomecánica. El sostenimiento colocado deberá garantizar la seguridad de los trabajadores que laboran o transiten en esas zonas con la debida identificación y señalización de las labores.
- f) Ubicar personal de vigilancia en cada uno de los posibles lugares de acceso, quienes permanecerán en ese lugar hasta recibir la orden expresa de los encargados del disparo.
- g) Otras que se determine de acuerdo al procedimiento de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.

Art. 360.- La separación entre los compartimientos de una chimenea deberá ser hecha con materiales (fierro y/o madera) sólidos y que garantice la seguridad de los trabajadores y se prevea la caída de los trabajadores de un nivel a otro.

Art. 361.- Los entablados de madera y/o fierro deben ser reparados tan pronto como ofrezca señales de deterioro.



Art. 362.- Cuando se utilice embudos y/o sumideros que alcanzan hasta la superficie, se colocará obligatoriamente parrillas para evitar la caída de personas. De ser necesario, se colocará cerco perimétrico en superficie. Los taludes de los embudos no serán mayores que los del ángulo de reposo del material.

Art. 363.- Toda comunicación de una chimenea de un nivel a otro y/o en su defecto que se haga a superficie contará inmediatamente con su parrilla de protección, para evitar la caída de personas de un nivel a otro.

Art. 364.- El Trabajador deberá hacer sus necesidades fisiológicas exclusivamente en los baños destinados para ello. Está prohibido usar como letrina las estocadas y labores abandonadas.

Art. 365.- Cumplir con los métodos, estándares y procedimientos de trabajo seguro establecidos a fin de reducir al mínimo los riesgos relacionados con el desarrollo de su labor.

Art. 366.- Durante la jornada de trabajo, no se debe jugar, hacer bromas o distraer al compañero, ya que estas faltas de atención pueden dar lugar a un accidente. Asimismo, no está permitido usar celulares en horas de trabajo para comunicaciones extra laborales, a excepción de emergencias.

Art. 367.- Está prohibido pelear, dirigirse al compañero usando un lenguaje incorrecto, crear desorden o caos, que puede poner en peligro a otros trabajadores o perjudique su eficiencia.

Art. 368.- La ley No. 25357 prohíbe fumar en los espacios cerrados, en la Unidad todo trabajador debe respetar los avisos de NO FUMAR, además no debe fumar en los lugares que signifiquen riesgo o molestia para otros trabajadores.

Art. 369.- Está terminantemente prohibido apropiarse o tomar pertenencias de otros compañeros de trabajo sin su permiso.

Art. 370.- Está prohibido cometer actos que atenten contra la seguridad de los trabajadores, la operación e instalaciones, ya sea cortando flujo de alimentación de agua, aire, electricidad, etc. hacia alguna zona de trabajo, sin comunicación y autorización previa.

TITULO X: DE LAS SANCIONES

Art. 371.- Se tendrá presente el Reglamento de cuya tolerancia es cero. Su aplicación amerita sanciones de acuerdo a su incumplimiento:

No realizar ninguna actividad o tarea sin antes haber sido capacitado, instruido, entrenado y autorizado.

- a) No ordenar trabajos a ningún personal sin asegurarse de que cuente con la capacitación, instrucción y autorización necesaria.
- b) No realizar ninguna actividad o tarea sin contar con la Orden de Trabajo Escrita, la Liberación del Área, haber realizado el IPERC Continuo y el Equipo de Protección Personal apropiado.
- c) No ingresar a ninguna labor si ésta no se encuentra desatada y sostenida, salvo sea para el desate y sostenimiento en sí.
- d) No realizar trabajos de perforación en frentes y techo, así como tareas de limpieza cuando exista tiros cortados o fallados en la labor.



- e) No realizar el disparo de labores si no se conoce previamente la dirección del flujo de aire de ventilación.
- f) No respetar fielmente el horario de disparo establecido.
- g) No realizar trabajos de alto riesgo si no ha sido capacitado, entrenado y autorizado y/o no cuenta con los dispositivos de control a los peligros identificados en la actividad y en el PETAR.
- h) No operar equipos/vehículos, así como no manipular herramientas, materiales o sustancias peligrosas si no está capacitado, entrenado y autorizado.
- i) No conducir vehículos u operar equipos por encima de los límites máximos establecidos para interior mina y superficie en la unidad.
- j) No conducir/operar ni transitar cuando hable por celular o radio comunicador.
- k) No intervenir equipos o instalaciones sin haber aplicado el bloqueo en la fuente energía.
- l) No transportar, ni manipular explosivos si no está capacitado, entrenado y autorizado. No transportar explosivos o accesorios si no cuenta con el vehículo acondicionado y autorizado.
- m) No ingresar a zonas restringidas o bloqueadas sin contar con la autorización del responsable del bloqueo.
- n) Paralizar toda actividad, tarea o labor que presente un peligro inminente y/o condición sub estándar hasta que se elimine o se controle dicha condición.
- o) Todo incidente, acto o condición se reporta inmediatamente.

Art. 372.- Las sanciones para las infracciones tipificadas en los artículos que comprende el presente reglamento se imponen de acuerdo a los siguientes criterios:

- a) Por ausencia o deficiencia en las medidas preventivas necesarias para el control de los riesgos.
- b) Exponer a los trabajadores a situaciones de riesgo sin haber tomado las medidas de seguridad correspondientes.
- c) El incumplimiento injustificado de las obligaciones, reiterada resistencia o deliberada omisión del presente reglamento, las normas, estándares y procedimientos de seguridad vigentes.-
- d) El incumplimiento de las medidas de protección individual o colectiva y la omisión de impartir las instrucciones adecuadas para la prevención de riesgos por parte de la empresa.
- e) El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos de la inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Art. 373.- El incumplimiento del presente reglamento (en sus diferentes artículos) será considerado como falta grave, las mismas que se tramitarán según el reglamento interno de trabajo de la empresa.

Art. 374.- Son causales de retiro inmediato del trabajador, los siguientes:

- a) Ocultar y/o proporcionar informaciones falsas sobre accidentes e incidentes; en el cual, la vida del trabajador se encuentra en peligro de muerte.
- b) Venta y/o destrucción del equipo de protección personal que la empresa proporciona a los trabajadores.



- c) Negligencia comprobada en el manejo o uso de vehículos y operación de equipos y/o maquinarias que estuvieran a su cuidado u operación.
- d) Toda simulación de enfermedad profesional o accidente de trabajo, este último sorprendiendo la ocurrencia del accidente como si hubiera ocurrido dentro de las instalaciones de la empresa.
- e) Presentarse bajo la influencia de alcohol y/o droga al trabajo.
- f) Introducir y promover el consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas de cualquier especie.
- g) Retirar, borrar, malograr y/ o romper los letreros o avisos de prevención o cualquier tipo de impreso que la empresa emplee para la divulgación de la prevención de accidentes.
- h) No reponer o dejar inoperantes las protecciones de máquinas, equipos o instalaciones.
- i) Transportar personal en equipos pesados como Jumbos, Scooptram, Dumper, Tractores, Payloader, etc.
- j) Usar maquinarias, vehículos o equipo motorizados, sin la autorización correspondiente.
- k) Fumar o encender fuego en lugares o recintos donde existe la prohibición expresa de hacerlo y represente un riesgo.
- l) Introducir a los recintos de la Empresa y/o manipular sustancias peligrosas, sin estar debidamente autorizado y entrenado.
- m) Negligencia comprobada y/o practicar actos temerarios que pongan en riesgo la vida de los trabajadores o de su propia vida.
- n) El que provoque choques, volcaduras de los vehículos y equipos pesados, previa investigación de los hechos y donde se establezca su plena responsabilidad de la ocurrencia del evento.
- o) El que dañe la infraestructura y/o interrumpa los procesos de producción con conocimiento y causa (negligencia).

Art. 375.- Otras referidas al tema de la seguridad consignada en el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) y/o de Trabajo de la Empresa (RIT).

Art. 376.- Las acciones u omisiones, según corresponda, que incumplan con lo descrito en el presente Reglamento será sancionado por las autoridades de la empresa.

Art. 377.- El mecanismo de aplicación de las sanciones administrativas a los trabajadores de la empresa, por las infracciones previstas en el presente Reglamento (RISST) será de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT).

Art. 378.- Los Registros de sanciones por Infracciones al RISST provenientes de las diversas Jefaturas, será canalizado por el área de Administración de la Empresa, quienes acentuarán de manera física en los archivos respectivos, así como de llevar vía sistema el récord de sanciones cometidas por los trabajadores contemplando los siguientes puntos:

- a) La infracción cometida y la sanción impuesta.
- b) El nombre del trabajador que cometió la infracción materia de la sanción, según corresponda.
- c) El lugar donde se cometió la infracción sancionada.
- d) Accidentes, incidentes o daños a consecuencia de la infracción sancionada.



CIA. MINERA CASMA S.A.C.

e) Las reincidencias de infracciones y sanciones respectivas.

ACTA DE COMPROMISO

Yo,..... identificado
con DNI No.....Trabajador de.....y de
ocupación.....

Recibo un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
(RISST) de la Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional, comprometiéndome a
respetar y acatar todo lo dispuesto en el presente Reglamento de la Empresa,
caso contrario me someto a las medidas disciplinarias que estipule el mismo.

Como señal de conformidad firmo y plasmo la huella digital en el presente
documento.

.....de del 20...

Firma del trabajador